PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

Chương 3
ĐỆ QUY VÀ CHIẾN LƯỢC VÉT CẠN

GV: Bùi Văn Thượng
Email: thuong.bui@ut.edu.vn

NỘI DUNG CHÍNH

Khái niệm đệ quy

Chiến lược vét cạn (Brute force)

Chiến lược quay lui (Backtracking)

Kỹ thuật băm

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

TƯ DUY ĐỆ QUY

Định nghĩa khoa học: Một đối tượng được gọi là đệ quy (recursion) nếu nó được định nghĩa thông qua chính nó hoặc một đối tượng khác thuộc cùng loại với nó.

Triết lý "Chia để trị": Để giải quyết bài toán P kích thước n, ta giải quyết bài toán con P' kích thước n-k. Với điều kiện P' phải có cấu trúc tương tự P nhưng đơn giản hơn.

Định nghĩa trực quan:

- Đệ quy: Một cách giải bài toán bằng cách giảm nó về các bài toán nhỏ hơn cùng kiểu.
- Trong lập trình: Hàm đệ quy là hàm tự gọi lại chính nó với dữ liệu nhỏ hơn hoặc đơn giản hơn.

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CẤU TRÚC MỘT THUẬT TOÁN ĐỆ QUY

Mọi hàm đệ quy chuẩn mực phải bao gồm hai thành phần thiết yếu:

- Điểm dừng (Base Case): Trường hợp đơn giản nhất mà lời giải được trả về trực tiếp không cần đệ quy. Thiếu điểm dừng sẽ gây lỗi tràn Stack.
- Bước đệ quy (Recursive Step): Biến đổi bài toán hiện tại về một bài toán con nhỏ hơn và thực hiện lời gọi hàm lại chính nó.

VÍ DỤ: Hàm đệ quy tính n giai thừa: n!

- Base Case: 0!=1
- Recursive Step: n! = n*(n-1)!

```
long long factorial(int n) {
    if (n == 0) return 1;
    return n * factorial(n-1);
}
```

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

- Cách thức hệ thống quản lý đệ quy: Mỗi lần hàm tự gọi chính nó, một Stack Frame mới được đẩy vào System Stack.
- Thành phần Stack Frame:
  - Tham số truyền vào (Arguments).
  - Địa chỉ trả về (Return Address).
  - Biến cục bộ (Local Variables).
- Rủi ro: Đệ quy quá sâu sẽ chiếm dụng toàn bộ vùng nhớ Stack dẫn đến sụp đổ chương trình.

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm: factorial(4)

Trả về:

SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm: factorial(4)

Trả về: 4 * factorial(3)

SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

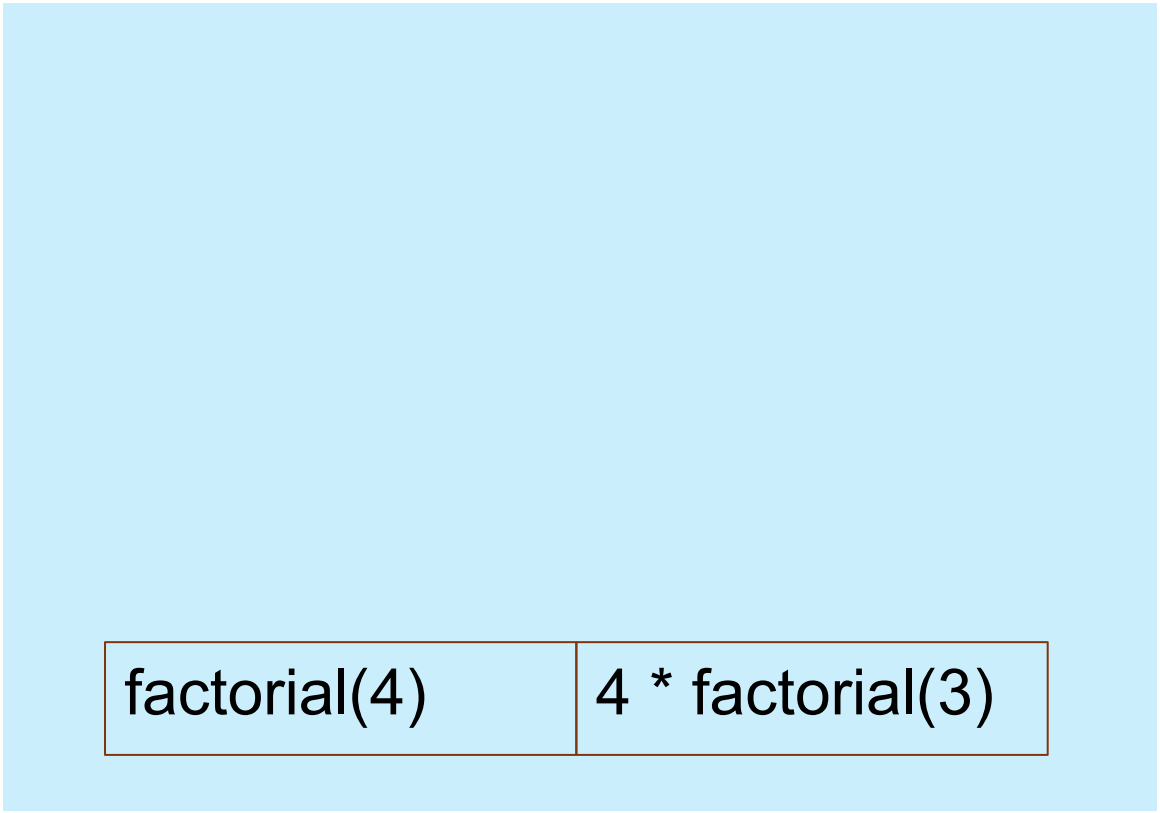
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm:

Trả về:



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

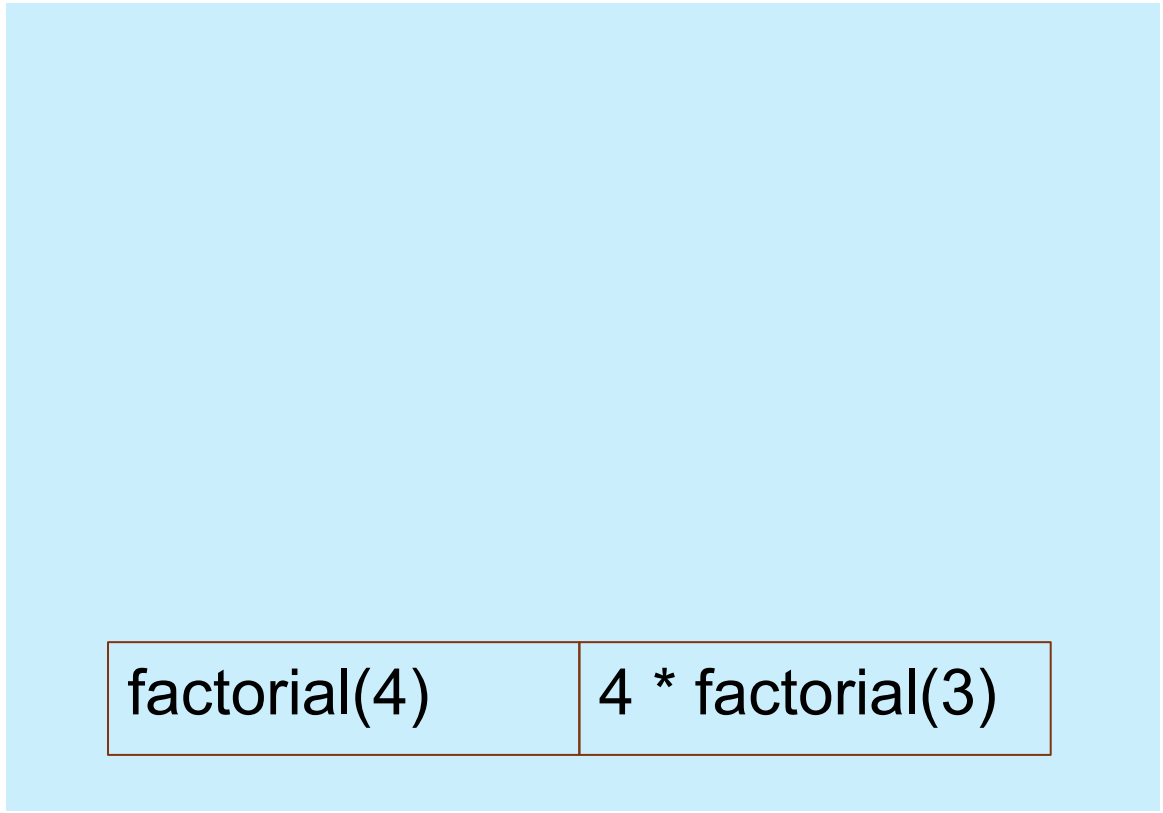
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm: factorial(3)

Trả về:



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

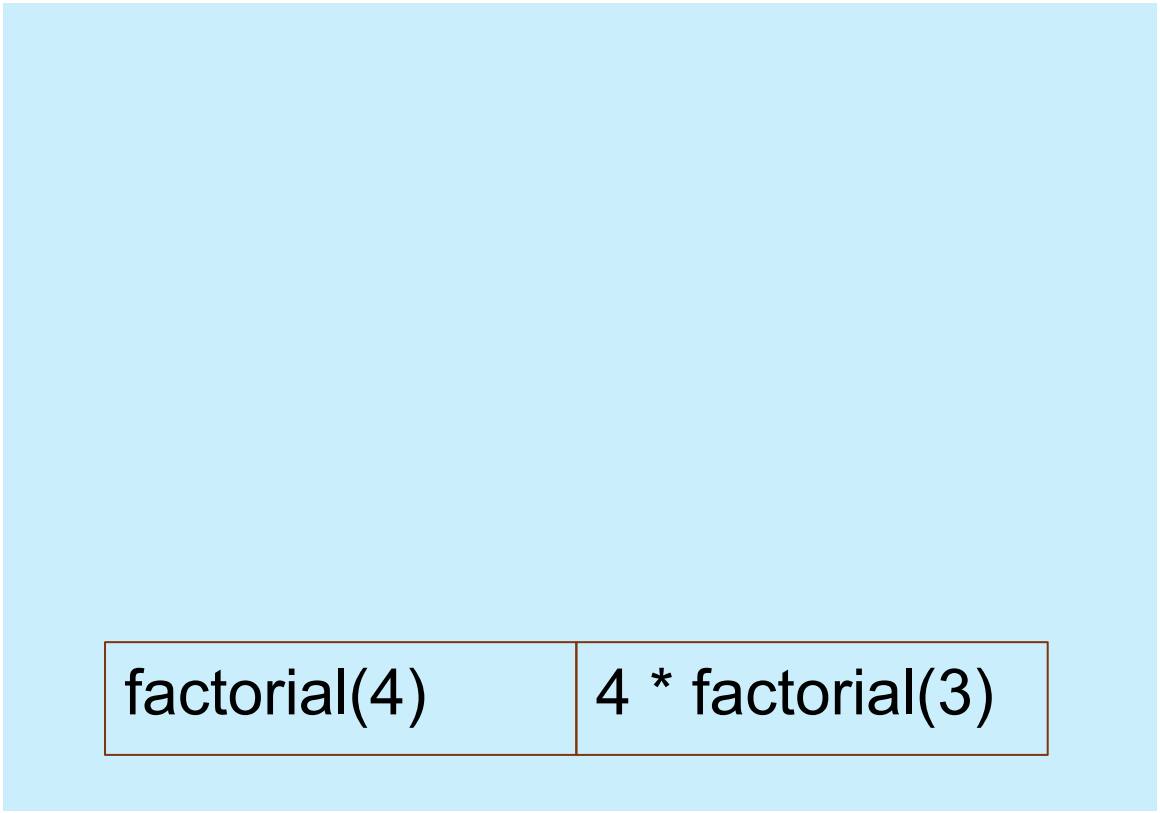
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm: factorial(3)

Trả về: 3 * factorial(2)



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

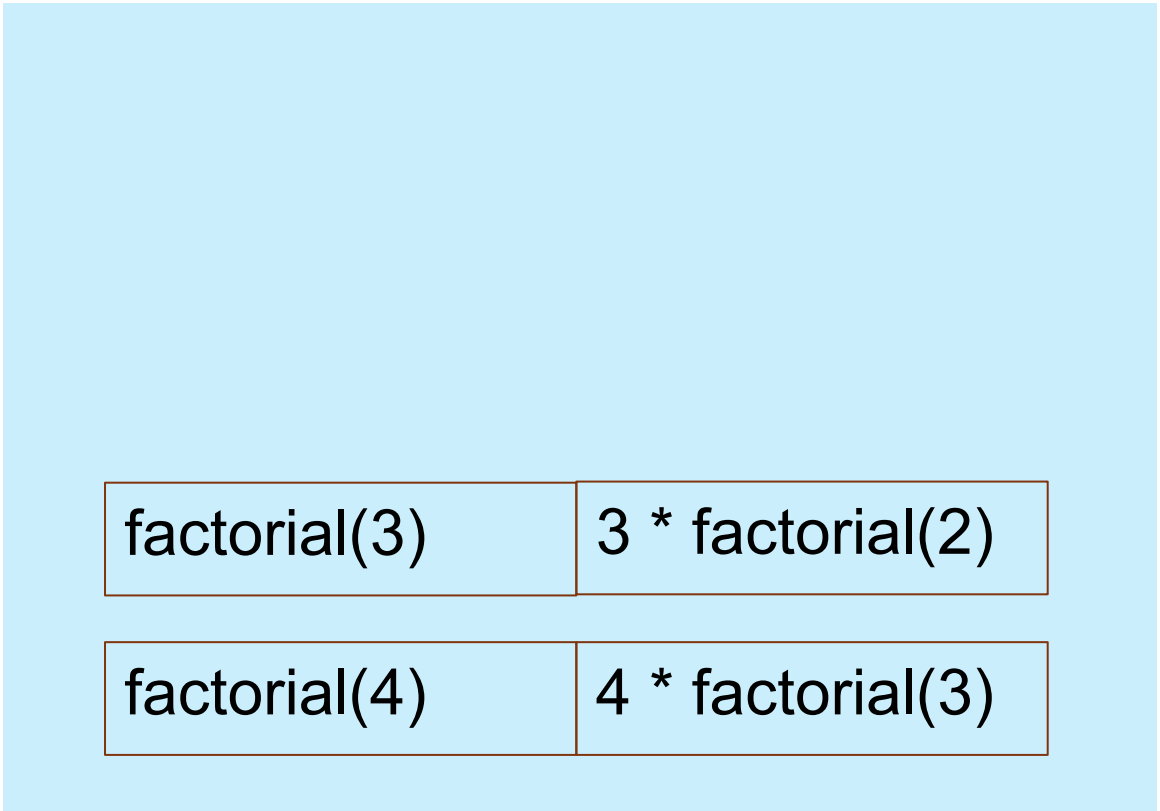
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm:

Trả về:



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

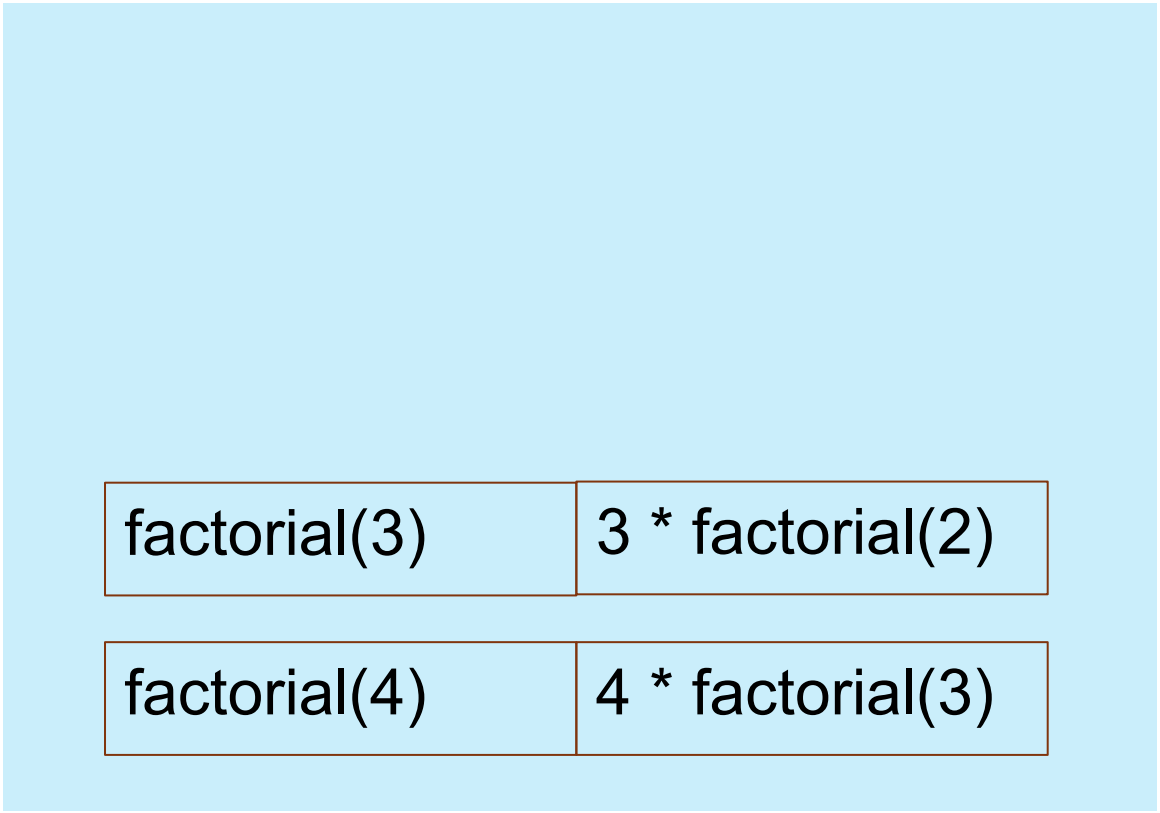
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm: factorial(2)

Trả về:



SYSTEM STACK

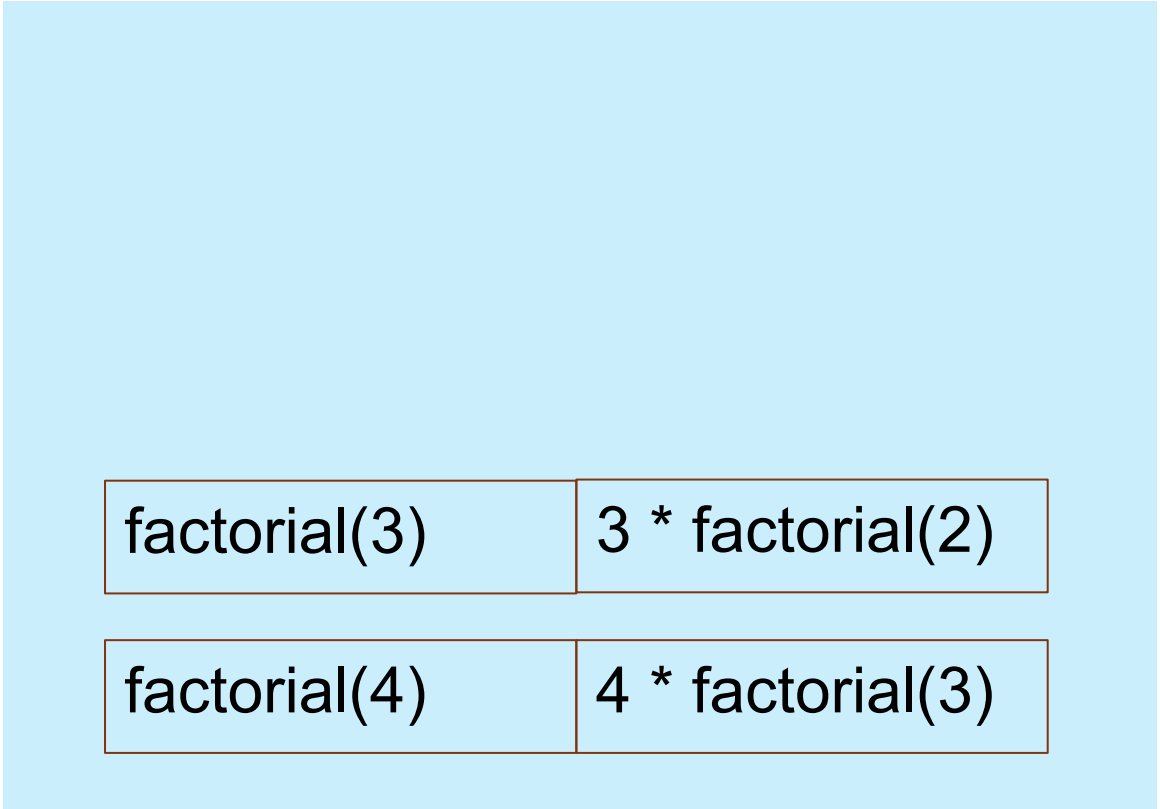
KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm:	factorial(2)
Trả về:	2 * factorial(1)



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

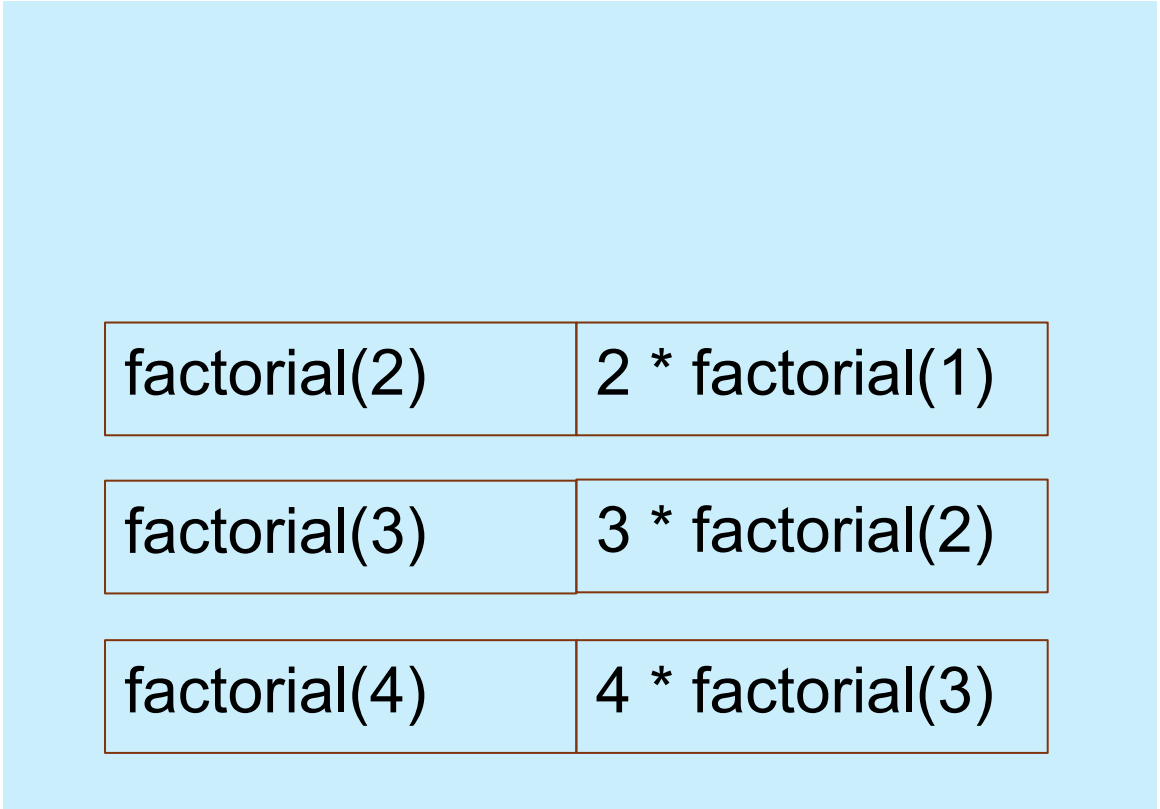
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm:

Trả về:



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

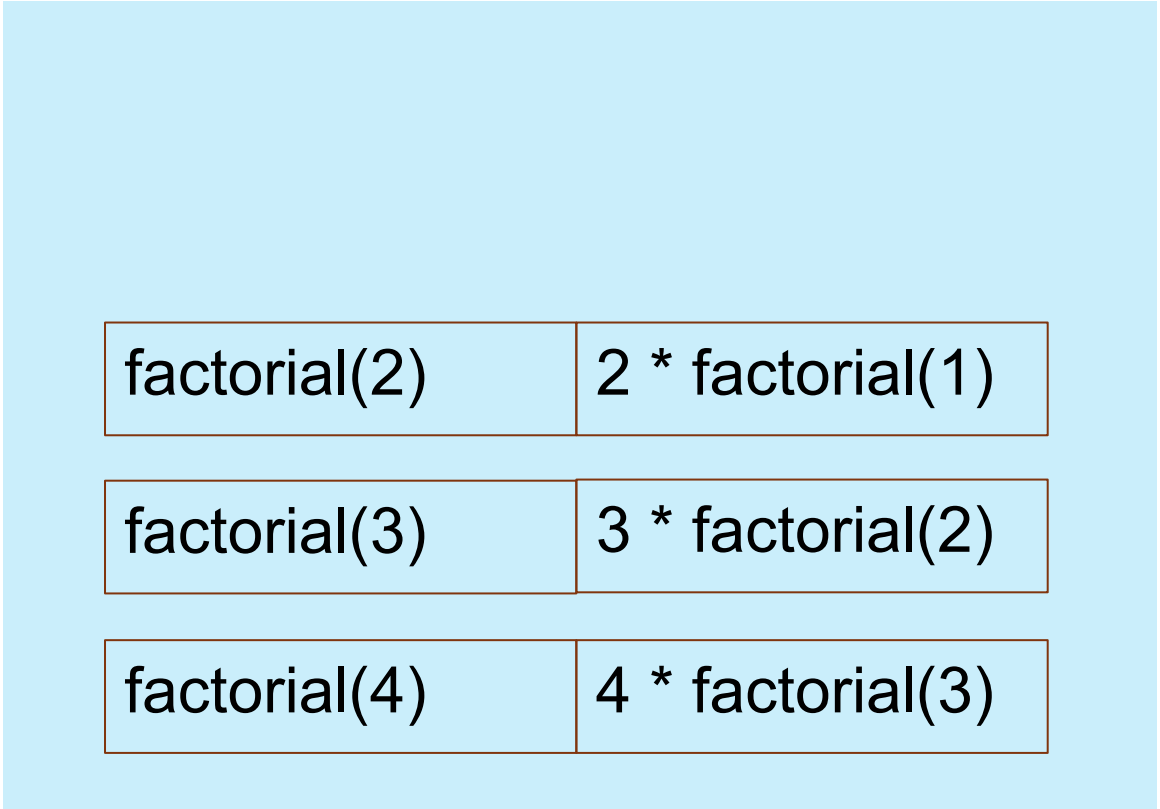
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm: factorial(1)

Trả về:



SYSTEM STACK

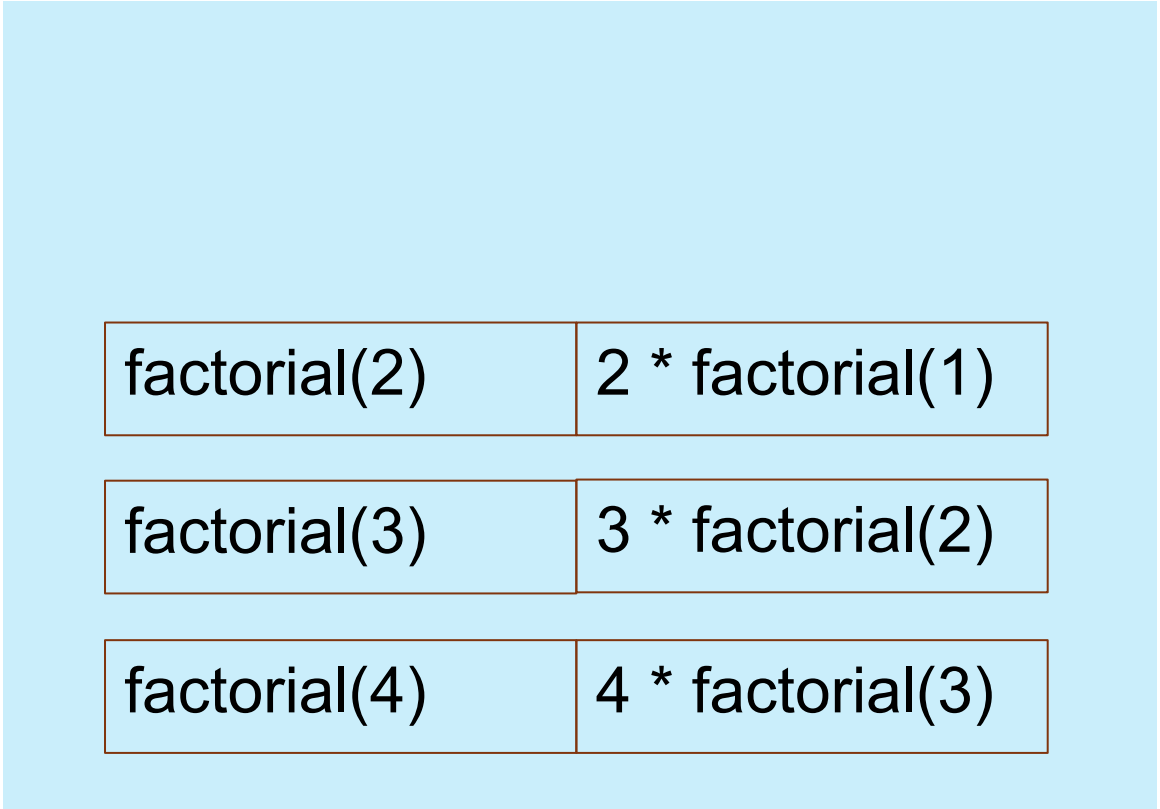
KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm:	factorial(1)
Trả về:	1 * factorial(0)



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

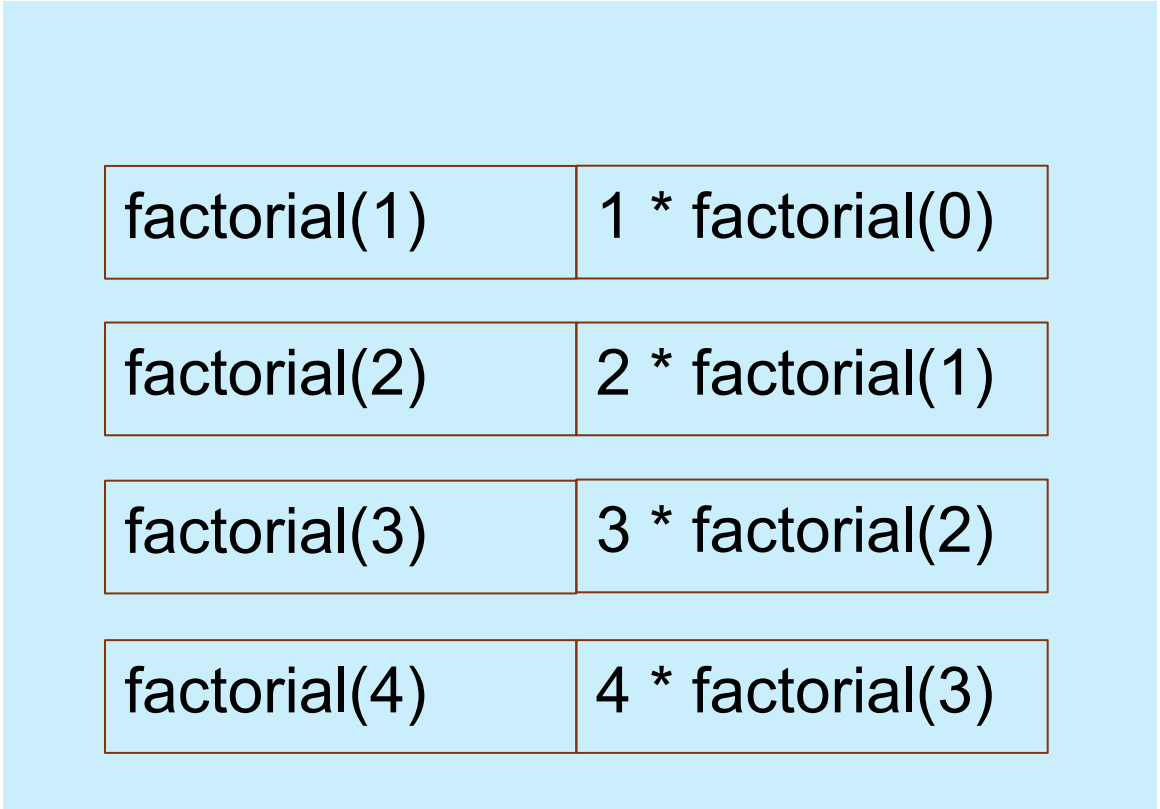
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm:

Trả về:



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm: factorial(0)

Trả về:

factorial(1)	1 * factorial(0)
factorial(2)	2 * factorial(1)
factorial(3)	3 * factorial(2)
factorial(4)	4 * factorial(3)

SYSTEM STACK

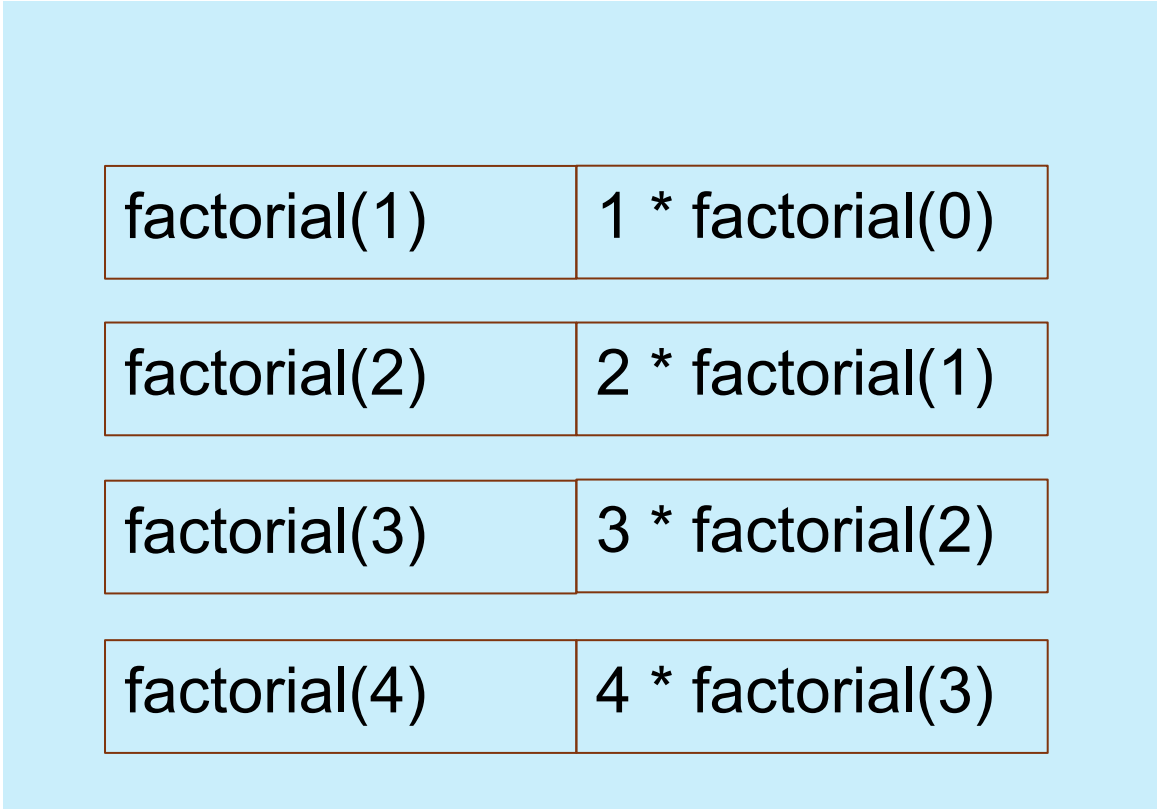
KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước gọi hàm:	factorial(0)
Trả về:	1



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước tính: factorial(0)

Kết quả: 1

Tính toán:

Công thức:

Kết quả:

factorial(1)	1 * factorial(0)
factorial(2)	2 * factorial(1)
factorial(3)	3 * factorial(2)
factorial(4)	4 * factorial(3)

SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

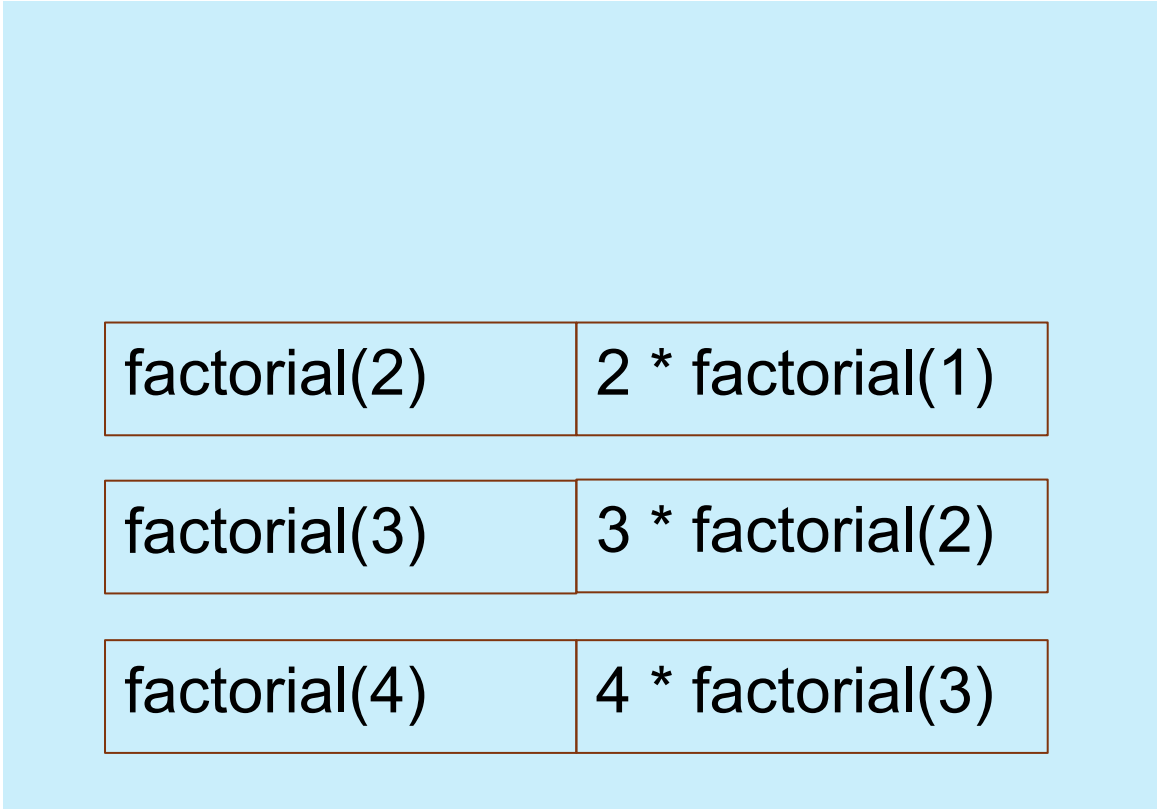
Bước tính: factorial(0)

Kết quả: 1

Tính toán: factorial(1)

Công thức: 1 * factorial(0)

Kết quả:



SYSTEM STACK

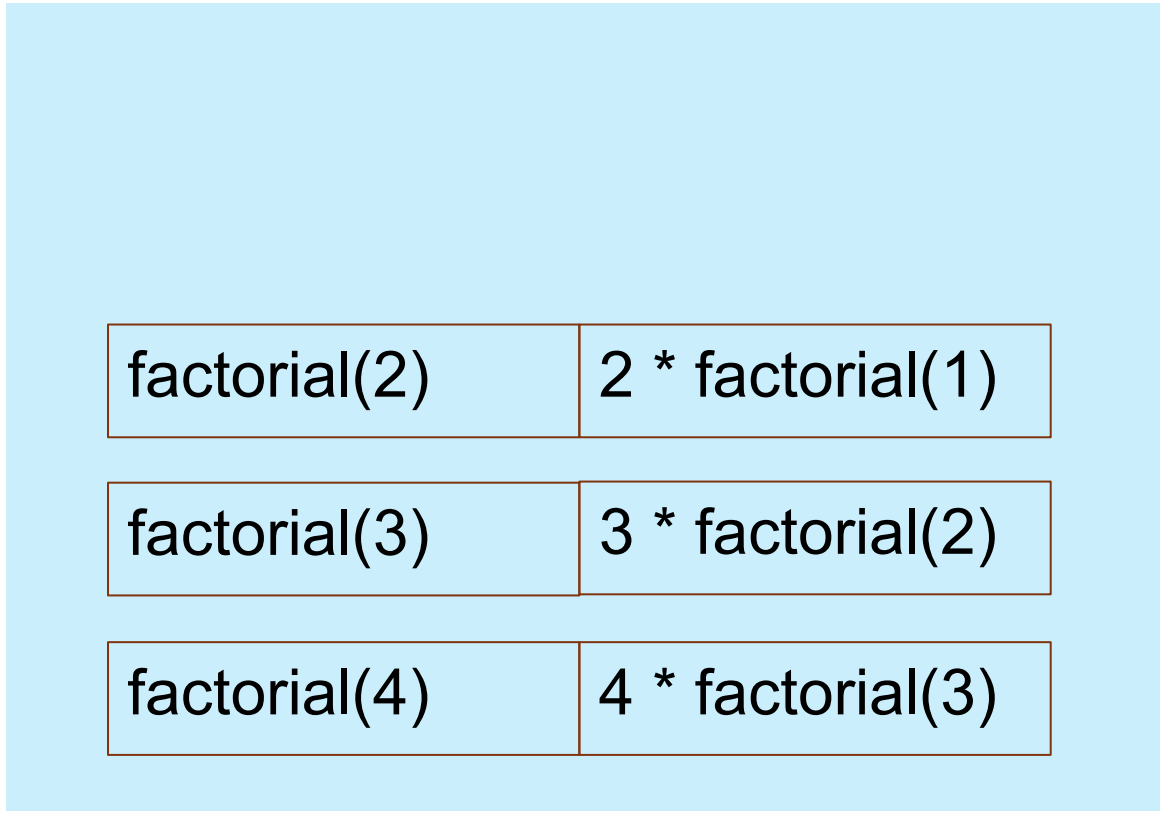
KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước tính:	factorial(0)
Kết quả:	1
Tính toán:	factorial(1)
Công thức:	1 * factorial(0)
Kết quả:	1



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

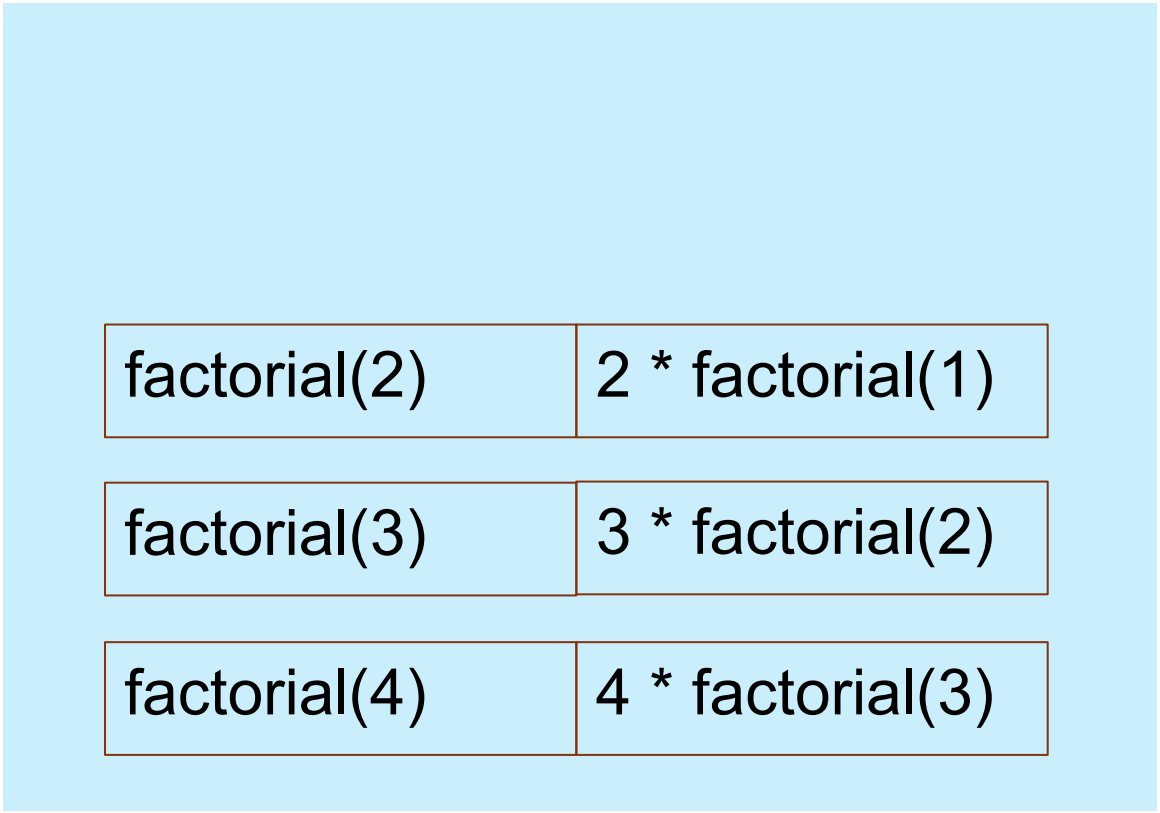
Bước tính:

Kết quả:

Tính toán: factorial(1)

Công thức:

Kết quả: 1



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

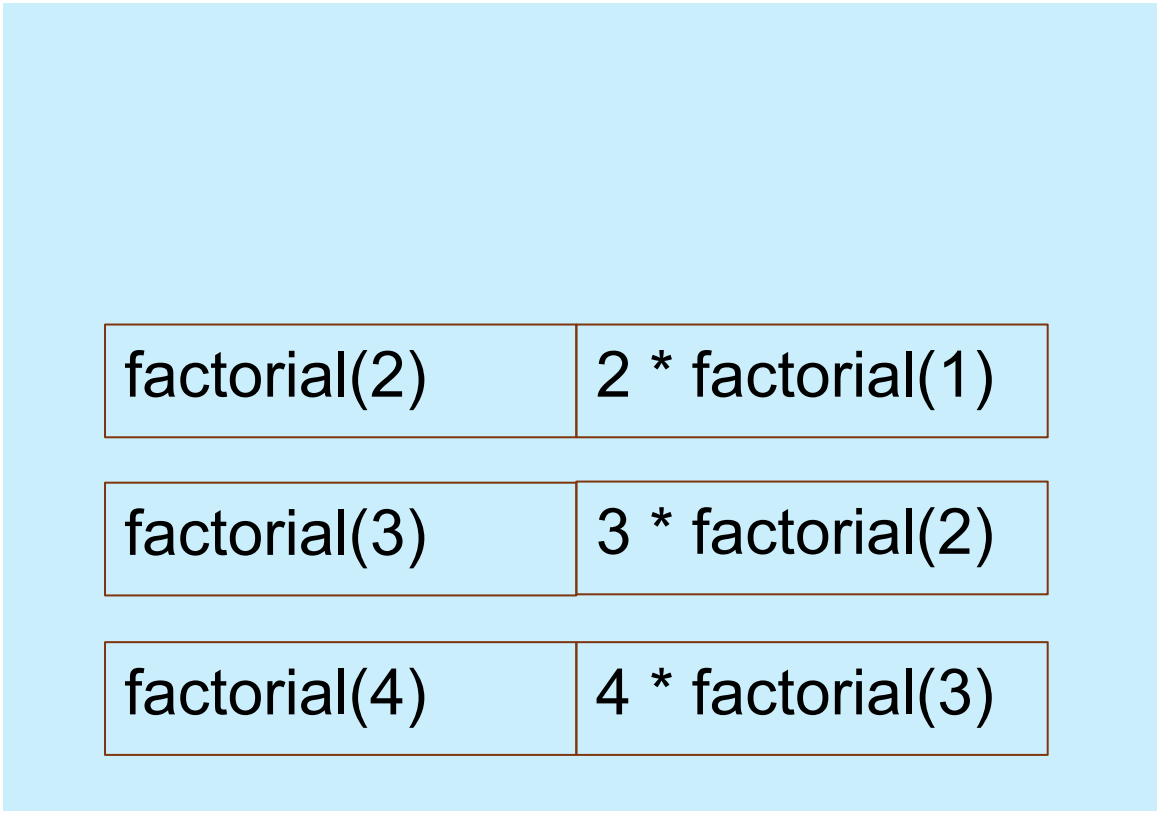
Bước tính: factorial(1)

Kết quả: 1

Tính toán:

Công thức:

Kết quả:



SYSTEM STACK

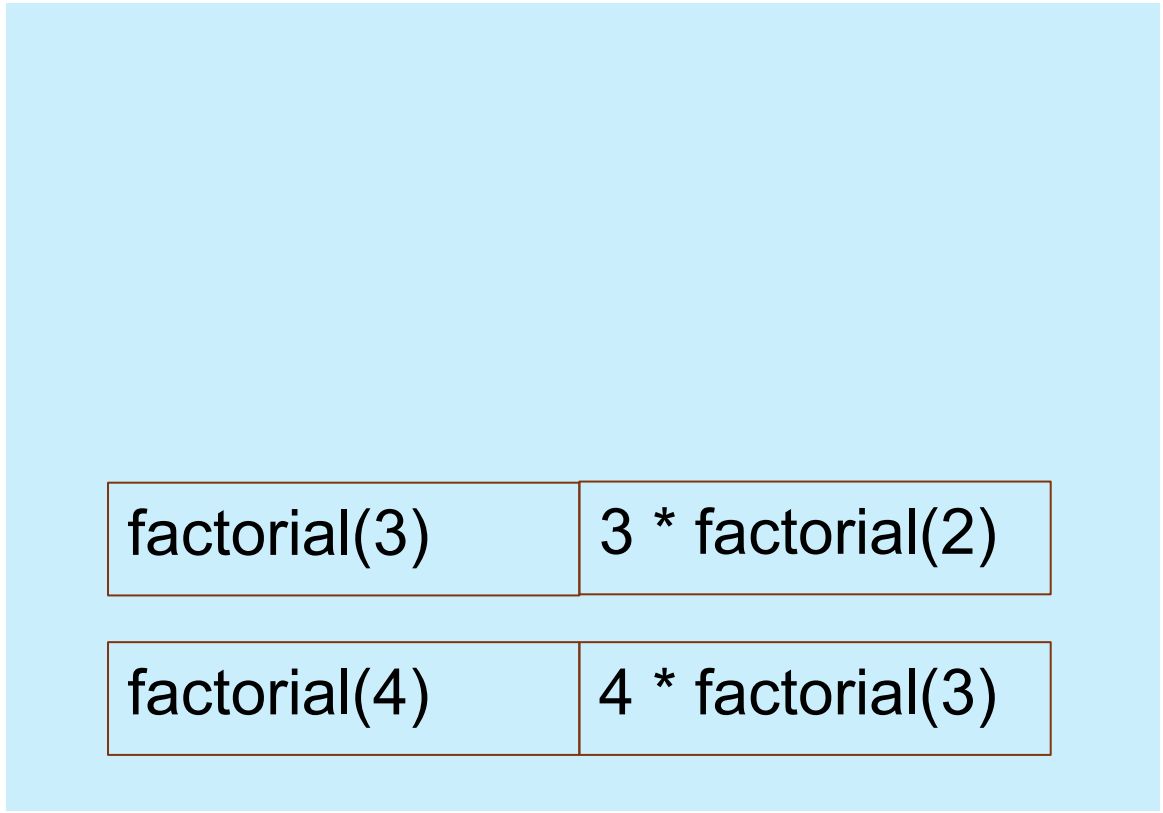
KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước tính:	factorial(1)
Kết quả:	1
Tính toán:	factorial(2)
Công thức:	2 * factorial(1)
Kết quả:	



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

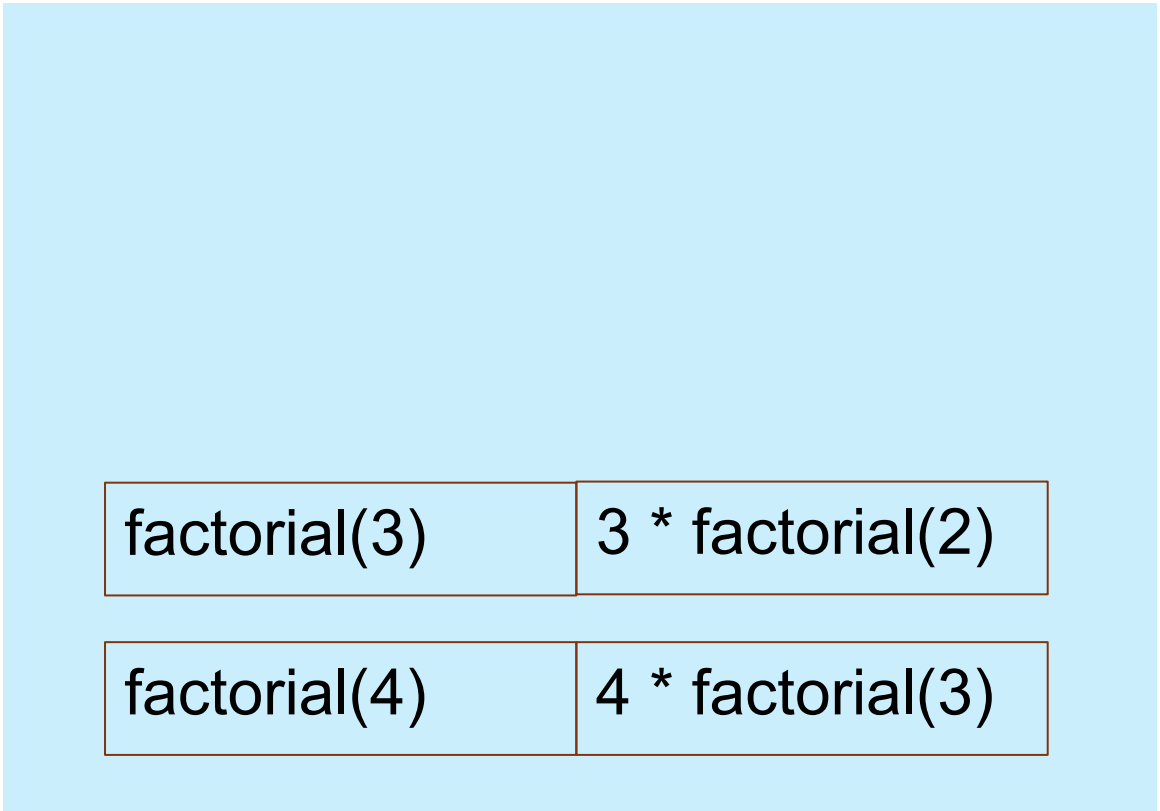
Bước tính:

Kết quả:

Tính toán: factorial(2)

Công thức:

Kết quả: 2



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

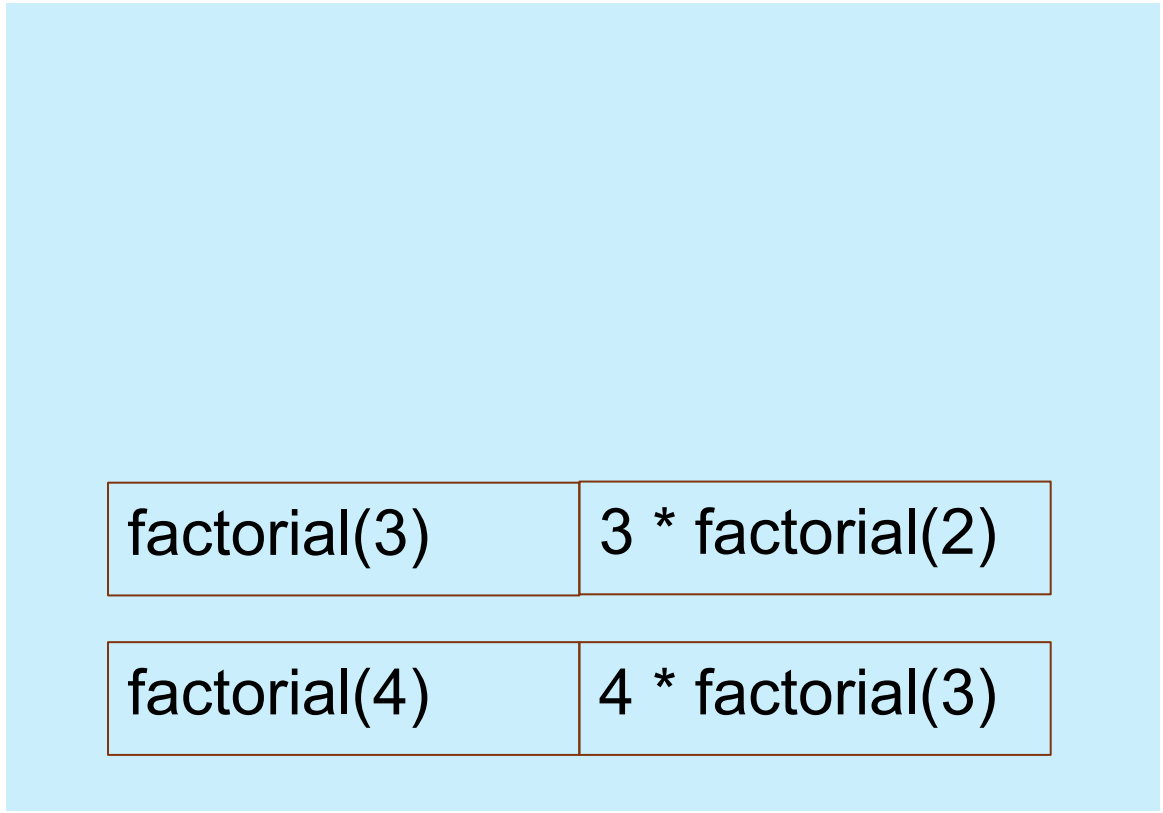
Bước tính: factorial(2)

Kết quả: 2

Tính toán:

Công thức:

Kết quả:



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

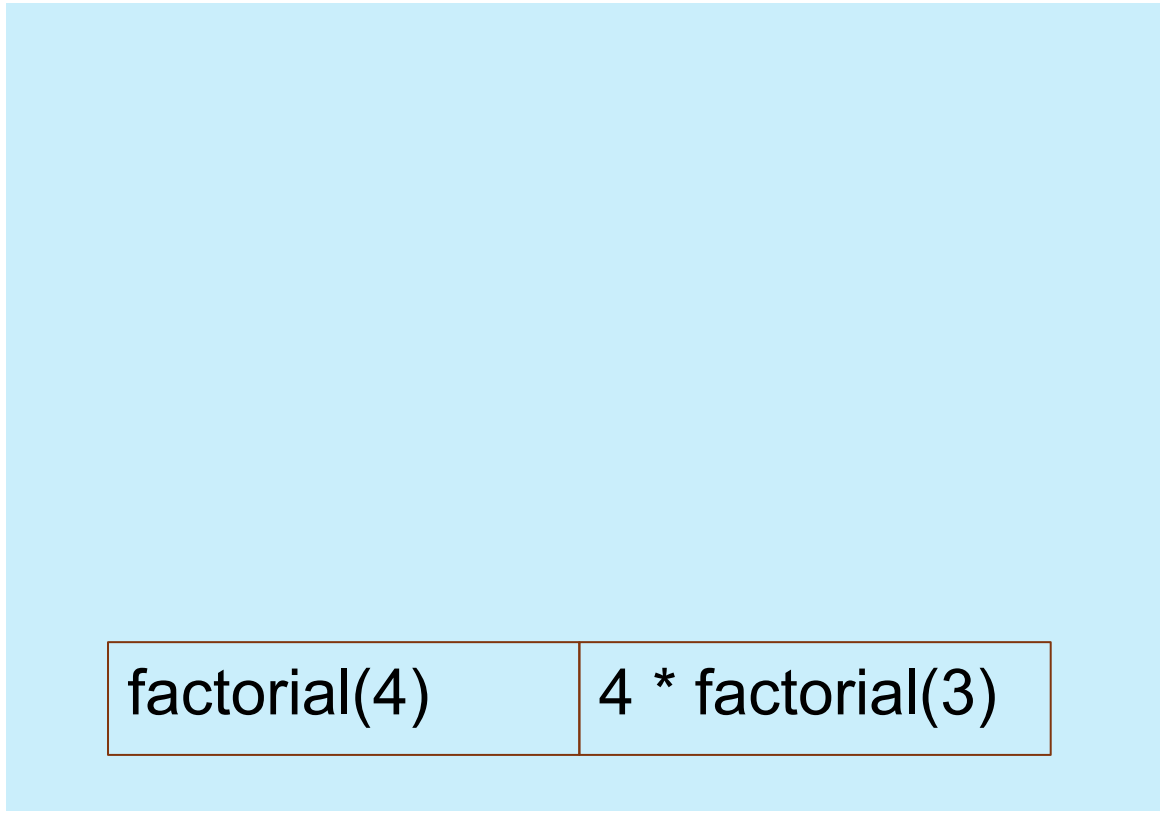
Bước tính: factorial(2)

Kết quả: 2

Tính toán: factorial(3)

Công thức: 3 * factorial(2)

Kết quả:



SYSTEM STACK

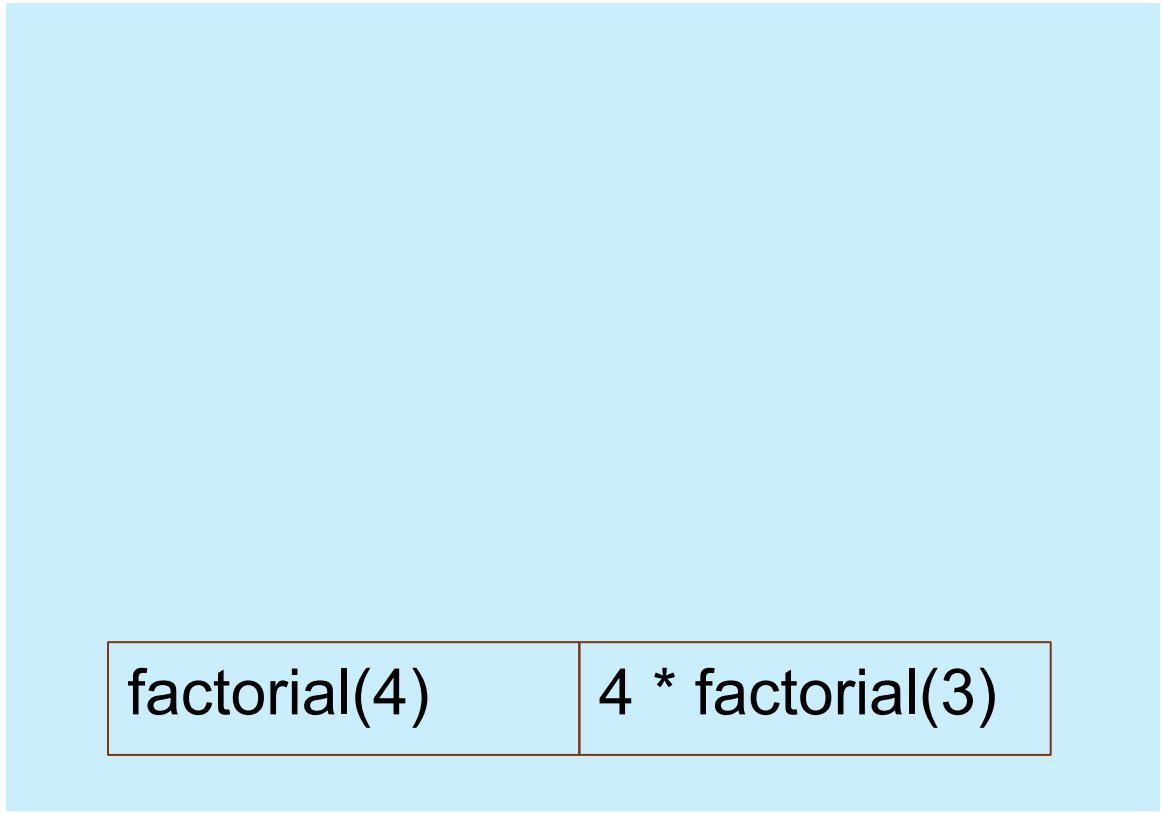
KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước tính:	factorial(2)
Kết quả:	2
Tính toán:	factorial(3)
Công thức:	3 * factorial(2)
Kết quả:	6



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

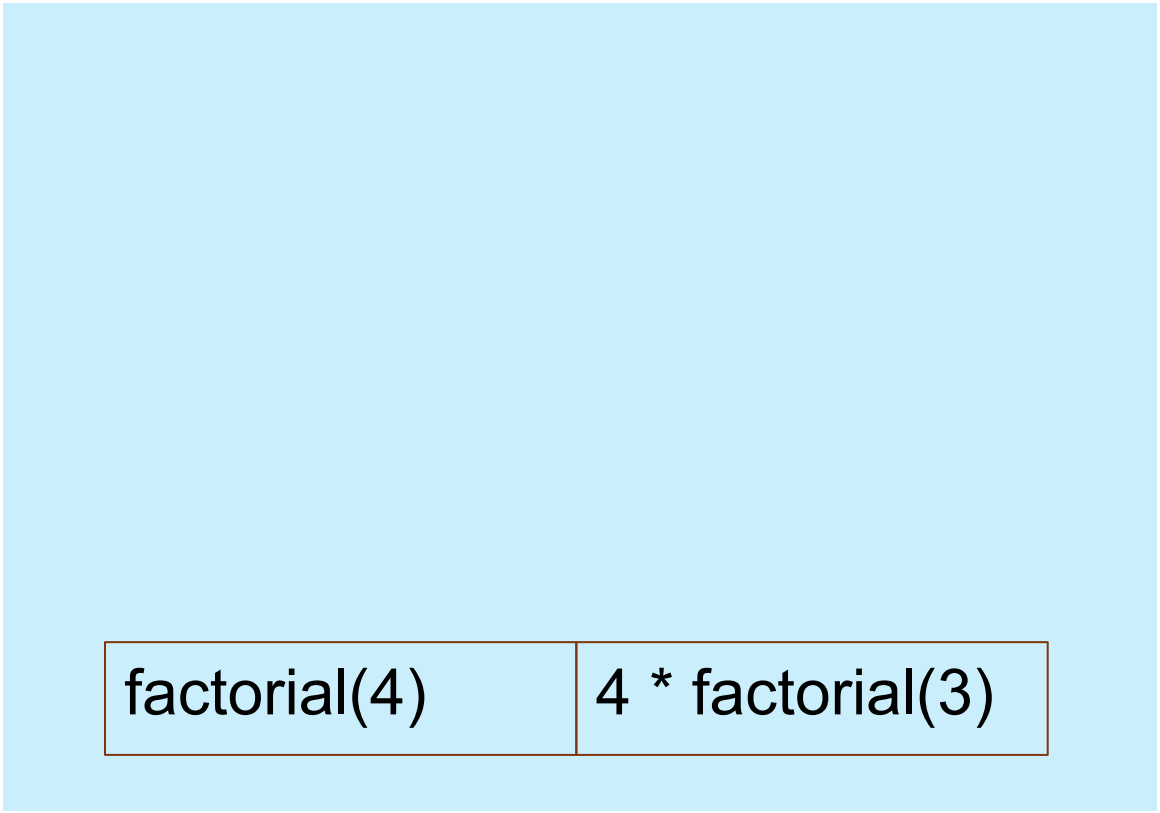
Bước tính:

Kết quả:

Tính toán: factorial(3)

Công thức:

Kết quả: 6



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

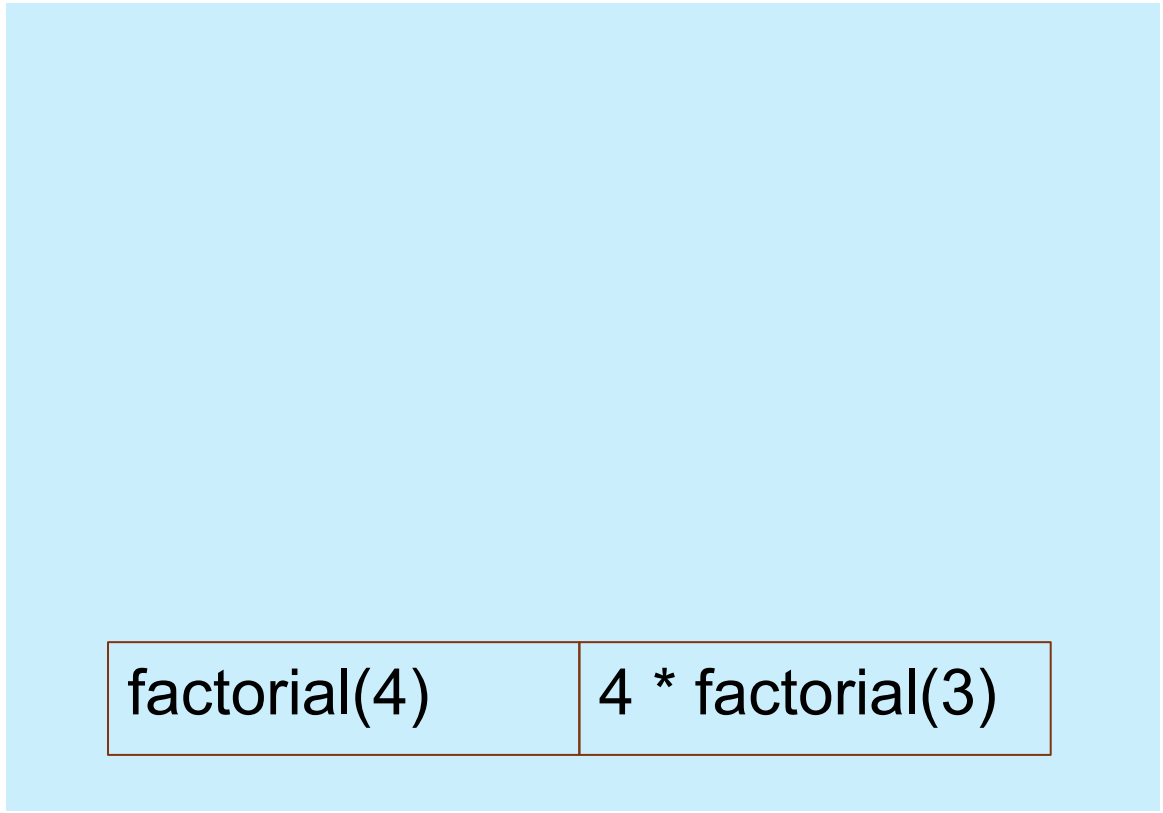
Bước tính: factorial(3)

Kết quả: 6

Tính toán:

Công thức:

Kết quả:



SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước tính: factorial(3)

Kết quả: 6

Tính toán: factorial(4)

Công thức: 4 * factorial(3)

Kết quả:

SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước tính:	factorial(3)
Kết quả:	6
Tính toán:	factorial(4)
Công thức:	4 * factorial(3)
Kết quả:	24

SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước tính:

Kết quả:

Tính toán: factorial(4)

Công thức:

Kết quả: 24

SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Bước tính: factorial(4)

Kết quả: 24

Tính toán:

Công thức:

Kết quả:

SYSTEM STACK

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TRONG BỘ NHỚ (STACK FRAME)

VÍ DỤ: Tính 4! Bằng hàm đệ quy factorial()

Kết quả: factorial(4) = 24

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

MỘT SỐ DẠNG ĐỆ QUY THƯỜNG GẶP

- Đệ quy tuyến tính (Linear recursion): Mỗi hàm chỉ gọi 1 hàm con.

  Ví dụ: giai thừa, tính tổng mảng, tìm max trong mảng.
- Đệ quy nhị phân (Binary recursion): Mỗi hàm gọi 2 hàm con.

  Ví dụ: Fibonacci, chia đôi mảng, duyệt cây nhị phân.
- Đệ quy đa nhánh (Multiple recursion): Mỗi hàm gọi nhiều hơn 2 hàm con.
- Đệ quy lồng (Nested recursion): Hàm gọi chính nó với kết quả của chính nó: f(f(n-1)) (ít gặp hơn, khó phân tích hơn).

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

SO SÁNH ĐỆ QUY VÀ VÒNG LẶP

SO SÁNH	ĐỆ QUY	VÒNG LẶP
Ưu điểm	▪ Mã nguồn ngắn gọn, bám sát định nghĩa toán học. ▪ Rất tự nhiên với cấu trúc cây, đồ thị, chia để trị.	▪ Thường tiết kiệm bộ nhớ hơn. ▪ Dễ kiểm soát vòng lặp, tránh tràn stack.
Nhược điểm	▪ Dễ gây tràn stack nếu độ sâu lớn. ▪ Có thể chậm nếu trùng lặp nhiều lời gọi (như Fibonacci).	▪ Với bài toán dạng cây, chia để trị, mã lặp có thể rối, khó đọc.

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG ĐỆ QUY

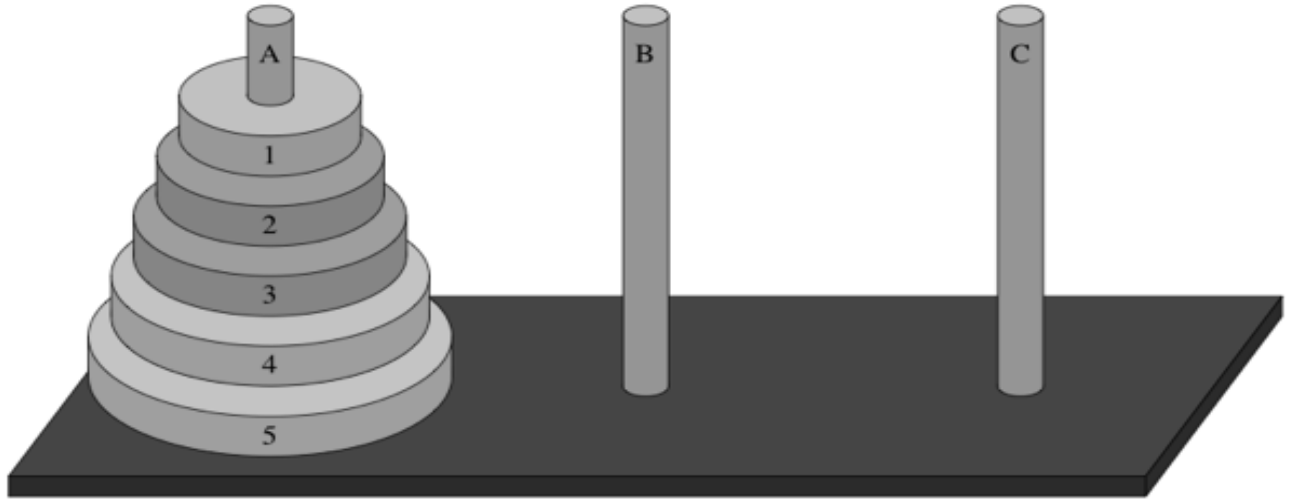
- Hiệu năng là ưu tiên hàng đầu: Khi chi phí cấp phát Stack Frame lớn hơn chi phí tính toán thực tế.
- Bộ nhớ hạn chế: Các hệ thống nhúng (Embedded) thường cấm đệ quy sâu.
- Bài toán có giải thuật lặp đơn giản: Ví dụ tính giai thừa hay tìm kiếm nhị phân (vòng lặp sẽ nhanh hơn).

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ VỀ ĐỆ QUY BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI

- Yêu cầu: Di chuyển n đĩa từ cọc A sang cọc C, sử dụng cọc trung gian B. Quy tắc: Đĩa lớn không được đè lên đĩa nhỏ.
- Phân tích đệ quy:
  - Di chuyển n-1 đĩa từ A sang B (Dùng C làm trung gian).
  - Di chuyển đĩa thứ n từ A sang C.
  - Di chuyển n-1 đĩa từ B sang C (Dùng A làm trung gian).



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ VỀ ĐỆ QUY BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI

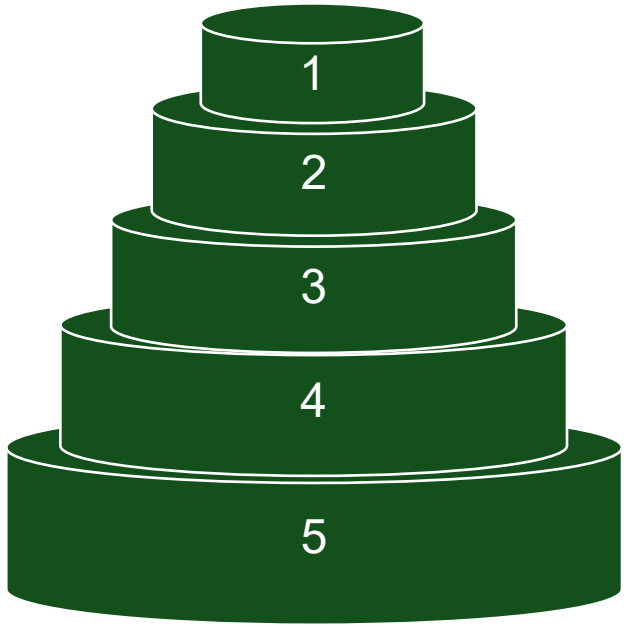
Hàm giải bằng C++

```
void Tower(int n, char A, char B, char C) {
    if (n == 1) {
        cout << A << " -> " << C; // Base Case
        return;
    }
    Tower(n-1, A, C, B); // Step 1
    cout << A << " -> " << C; // Step 2
    Tower(n-1, B, A, C); // Step 3
}
```

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

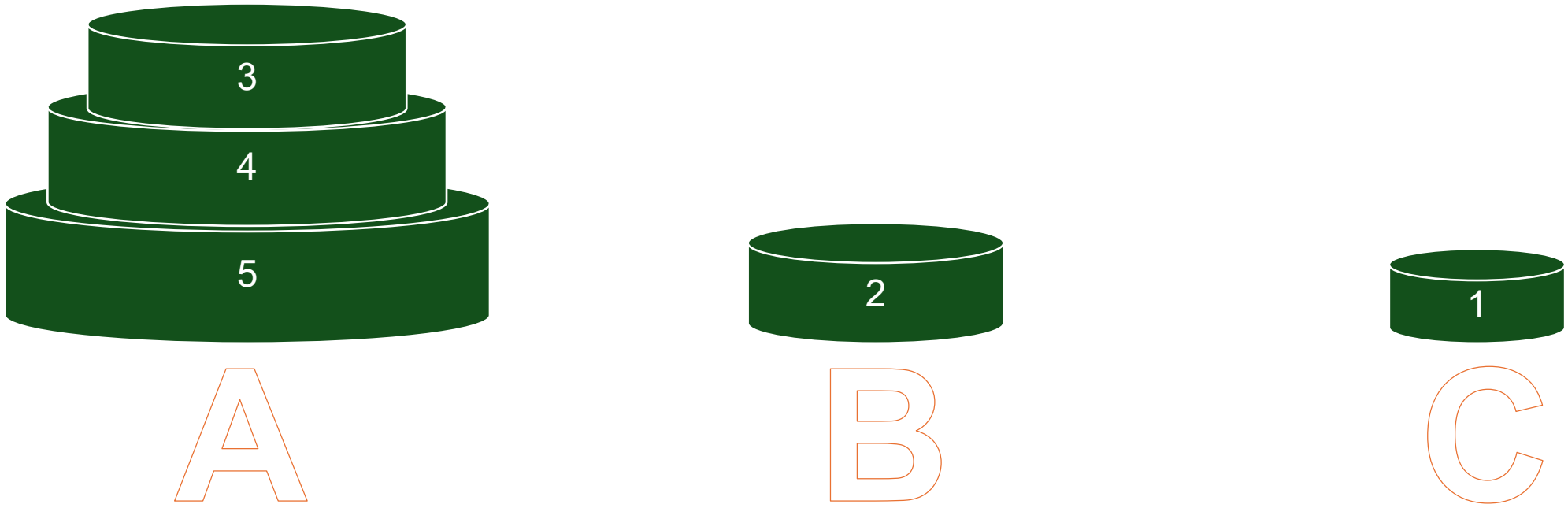
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

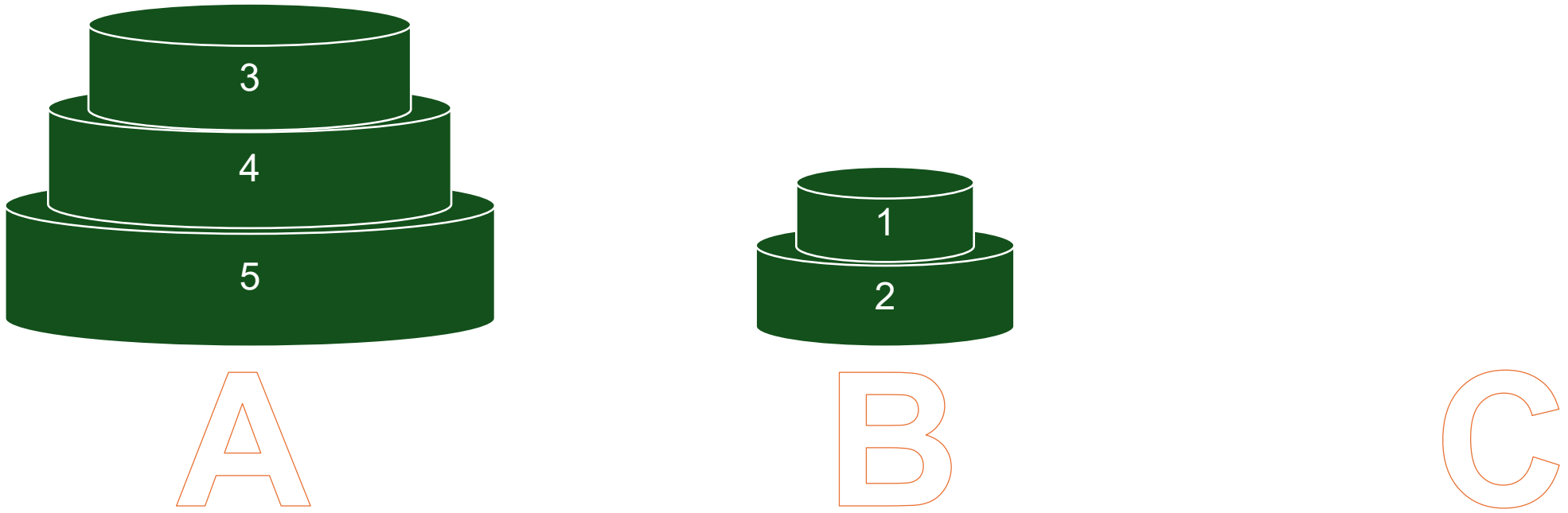
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

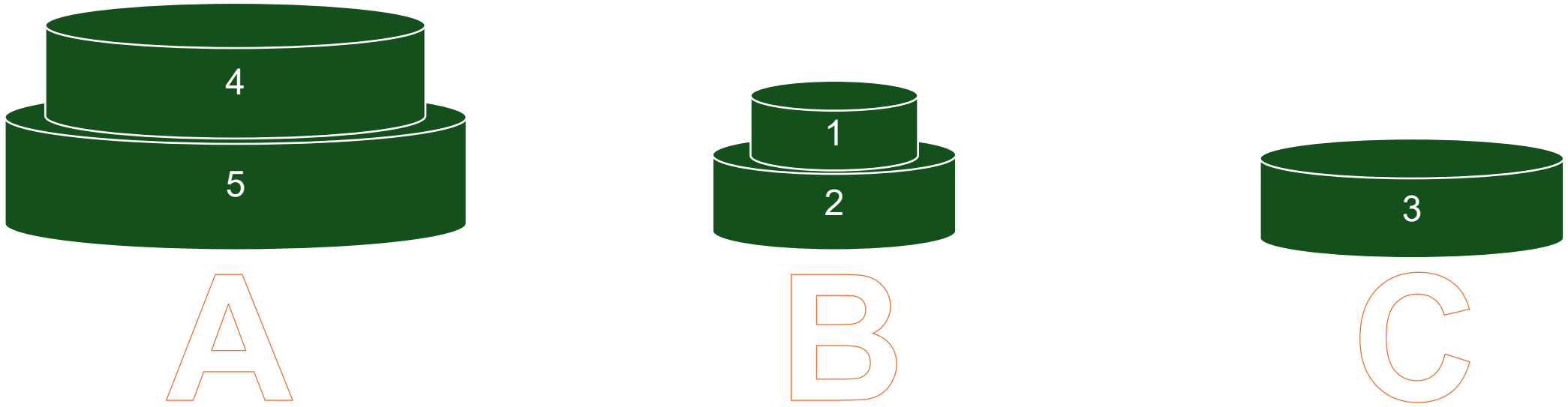
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

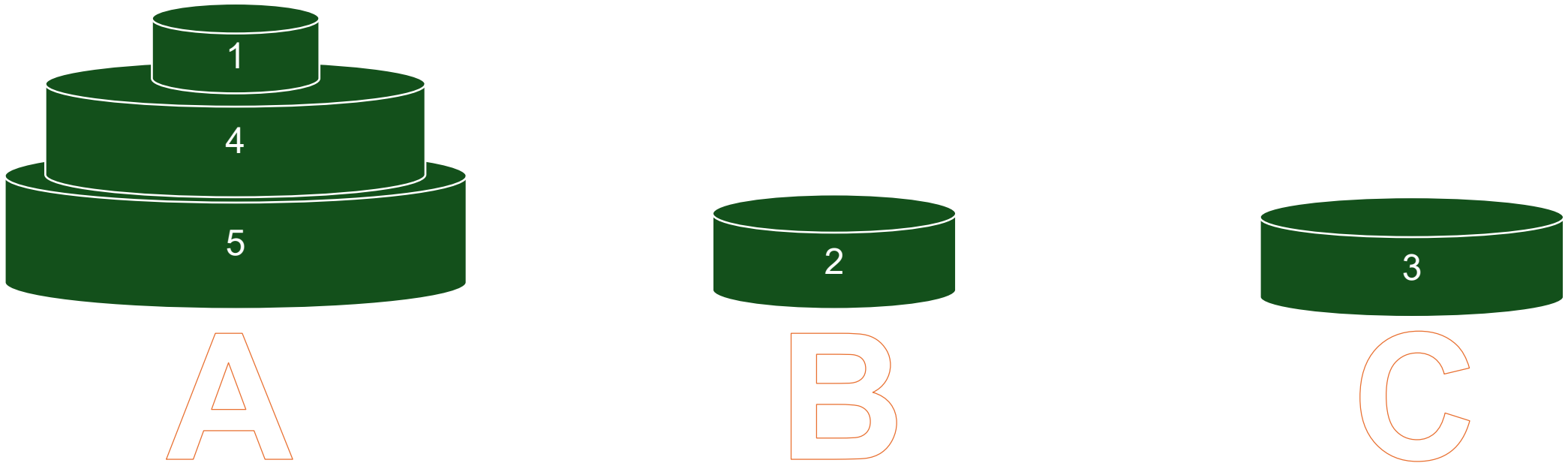
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

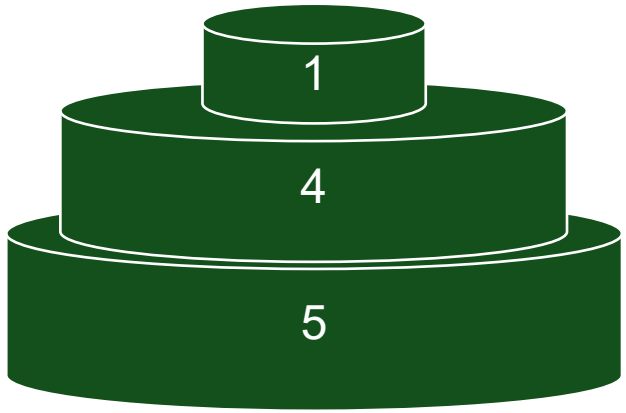
Minh họa bài toán tháp Hà Nội

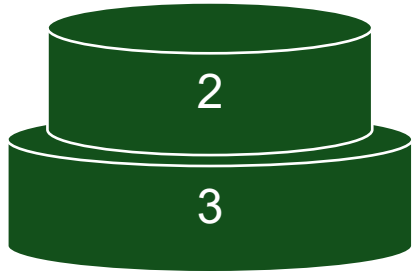


KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Minh họa bài toán tháp Hà Nội



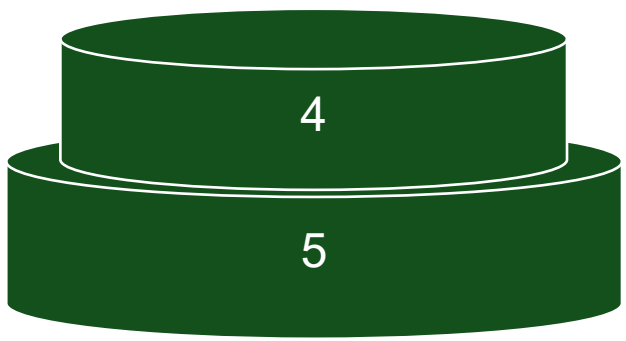


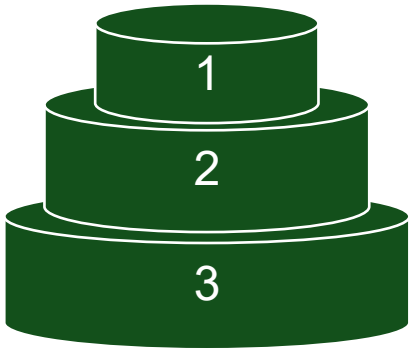
A B C

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Minh họa bài toán tháp Hà Nội



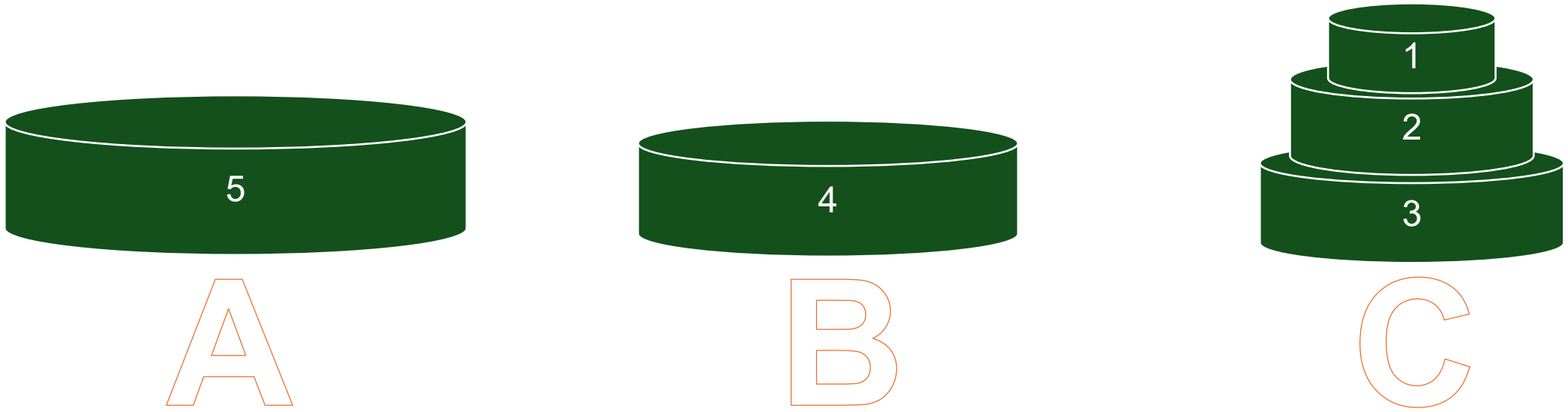


A B C

KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

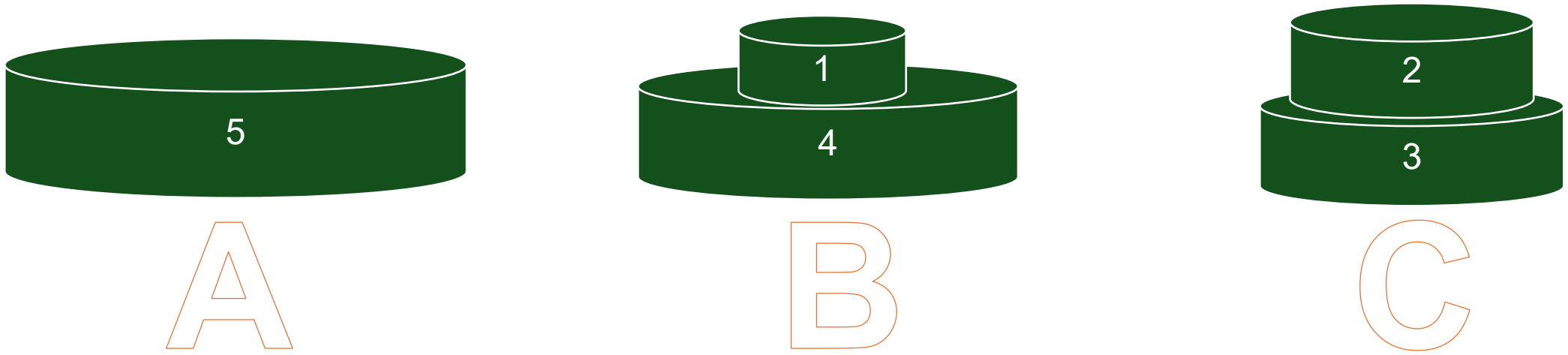
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

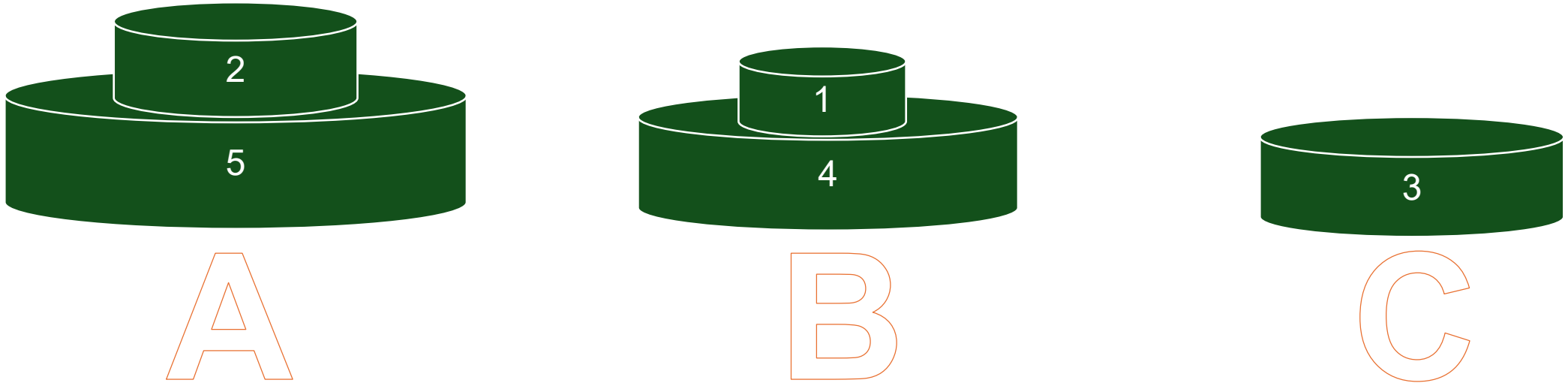
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

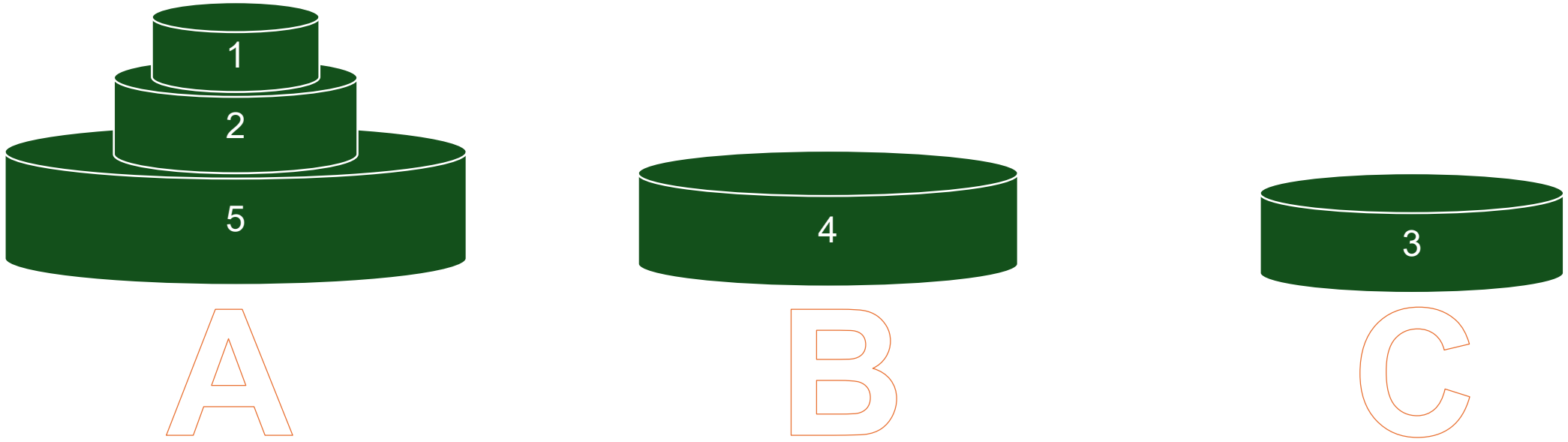
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

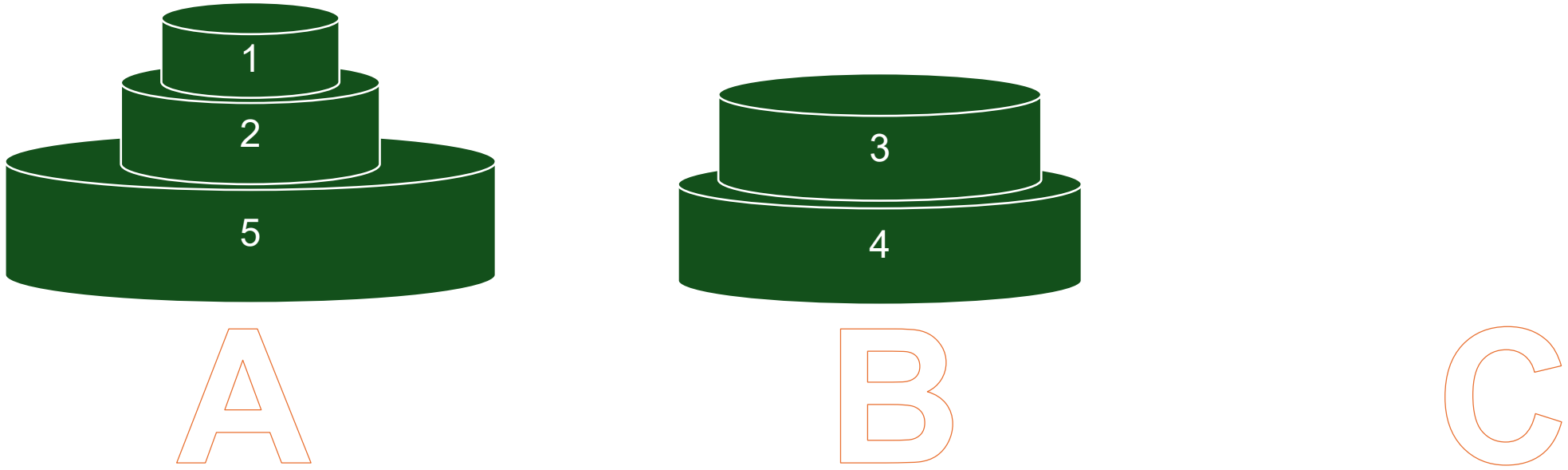
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

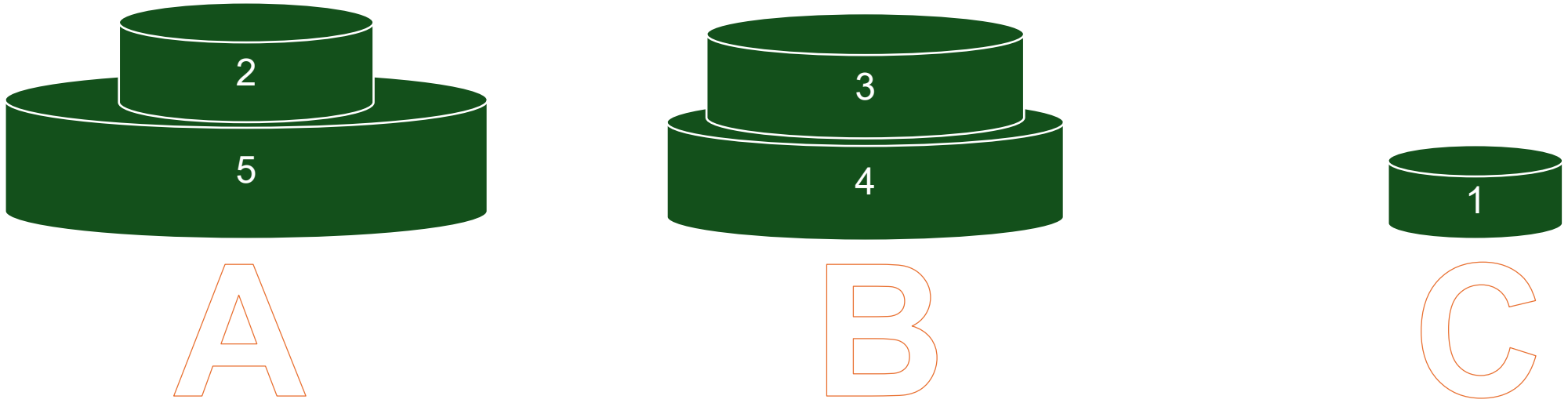
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

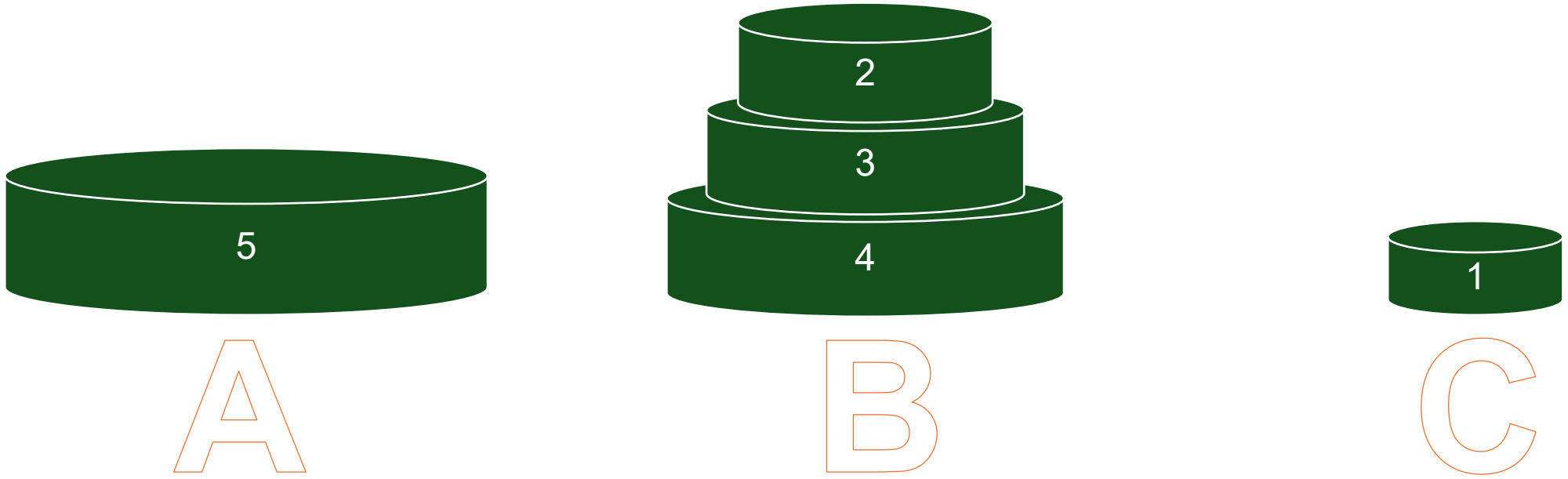
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

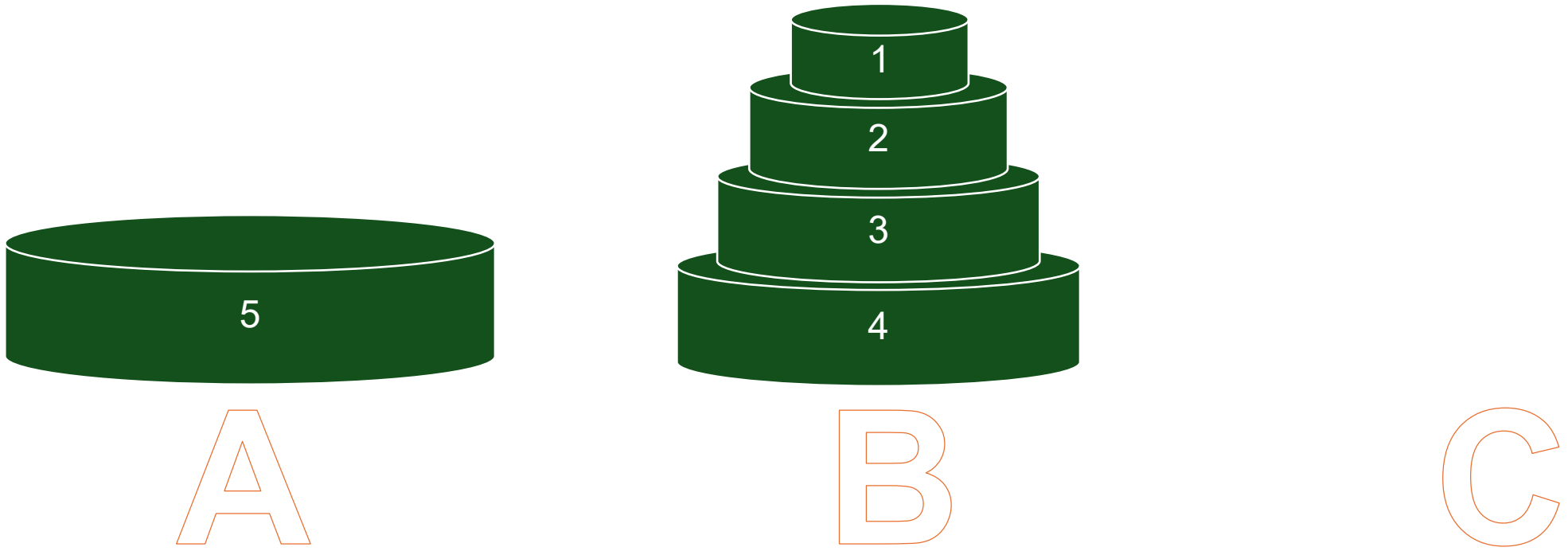
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

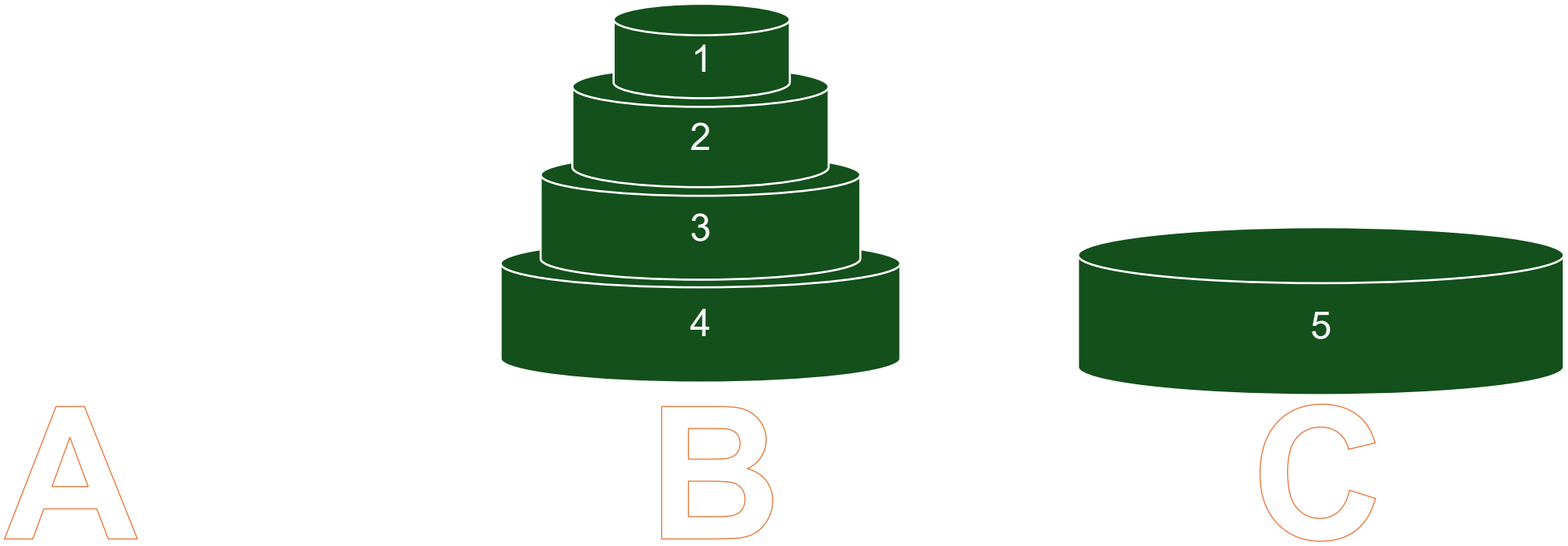
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

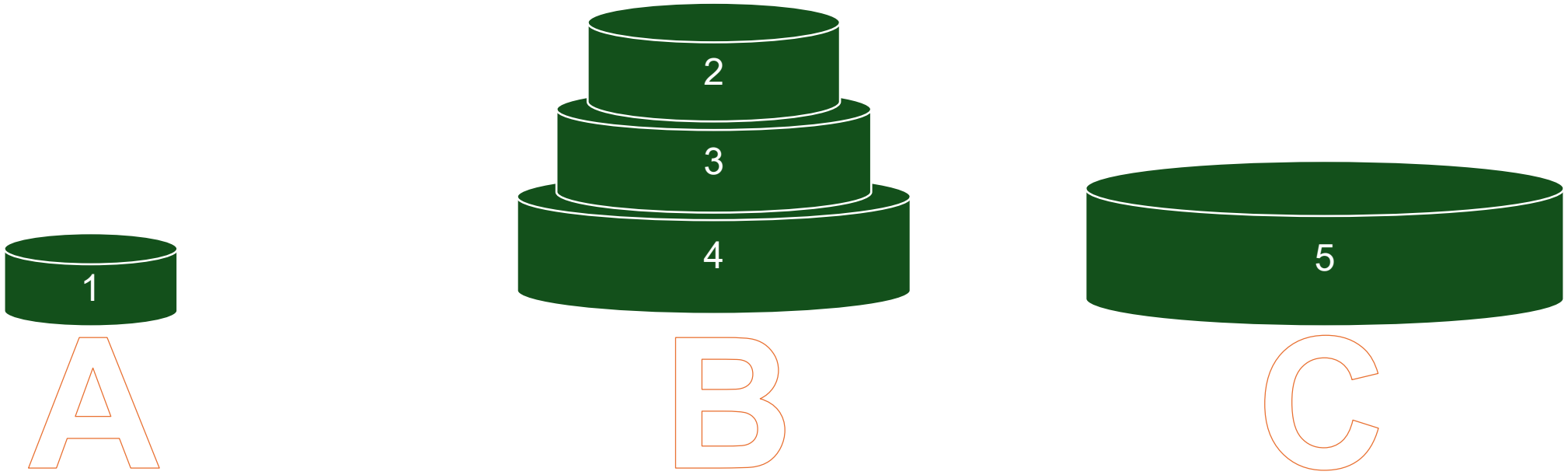
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

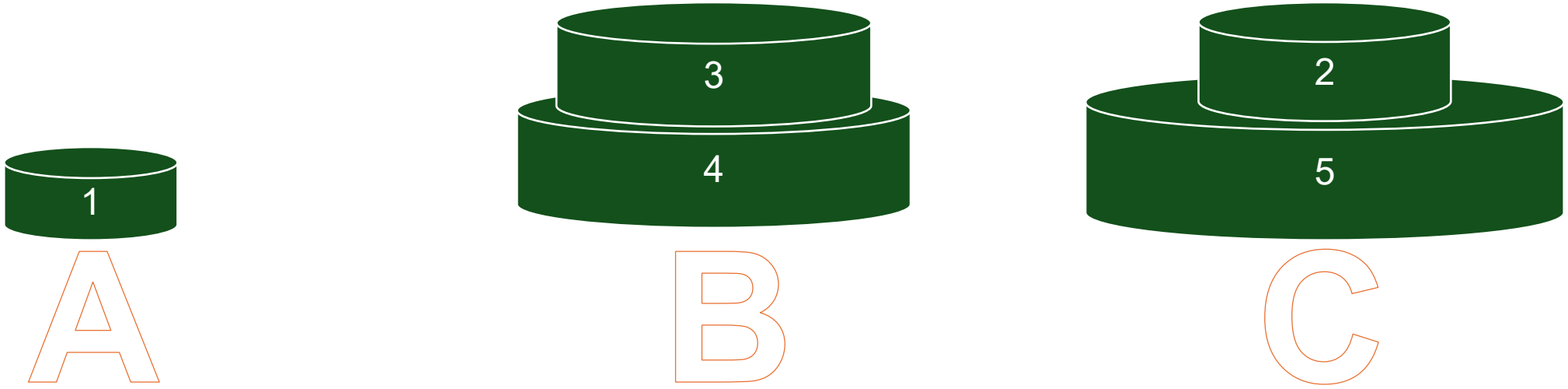
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

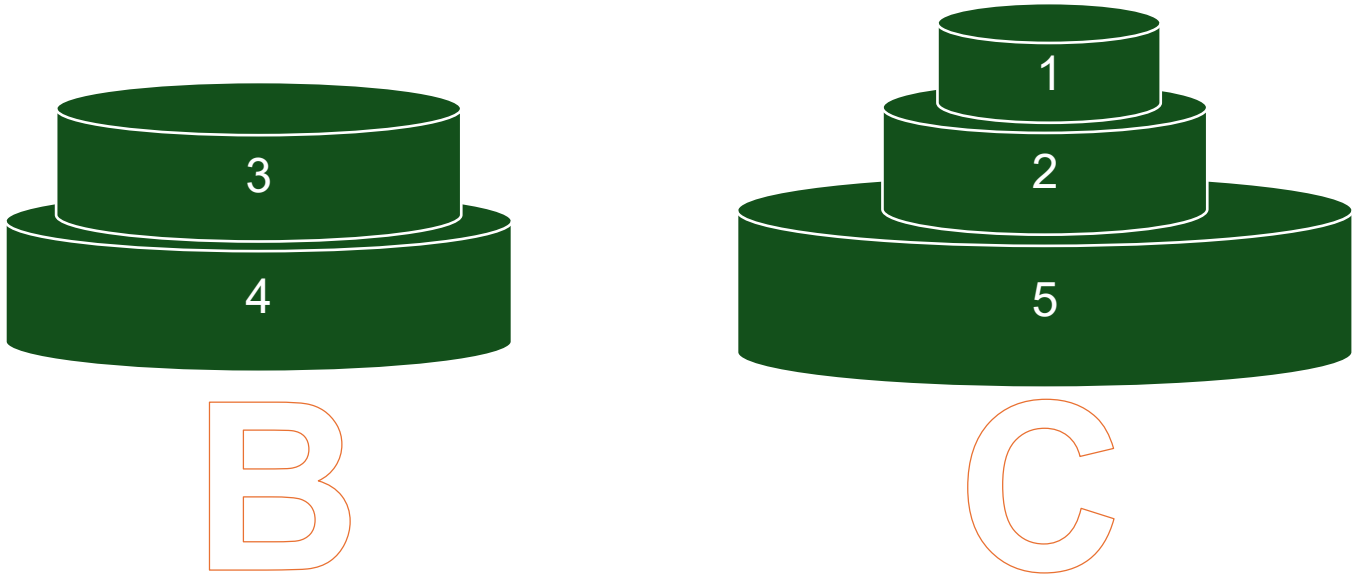
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

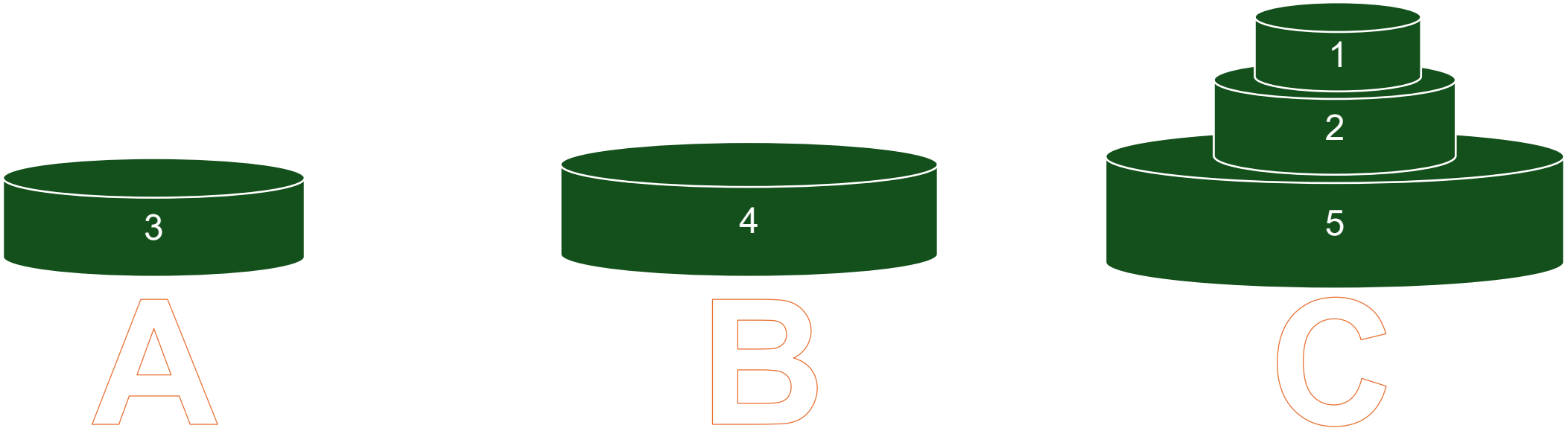
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

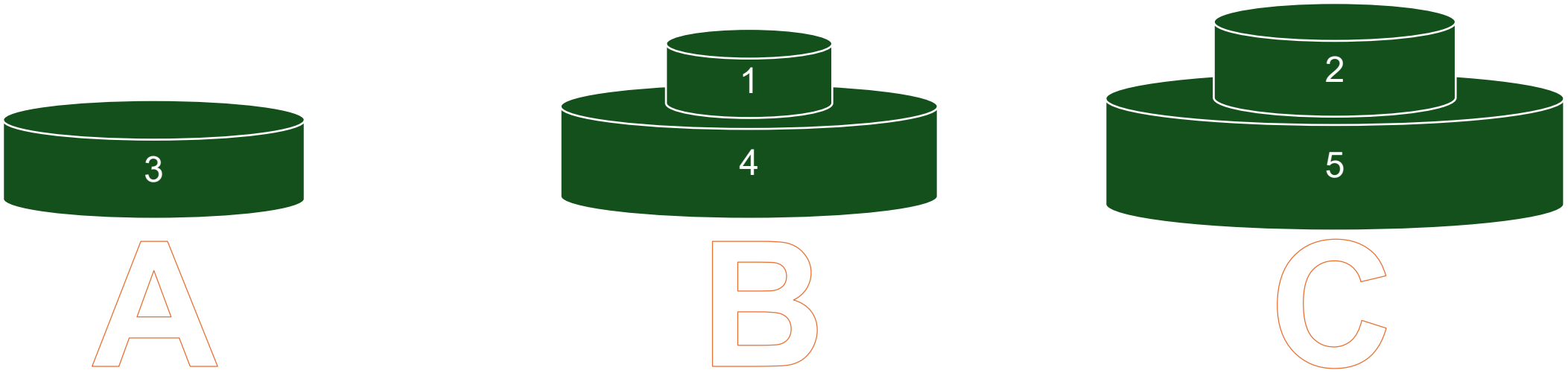
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

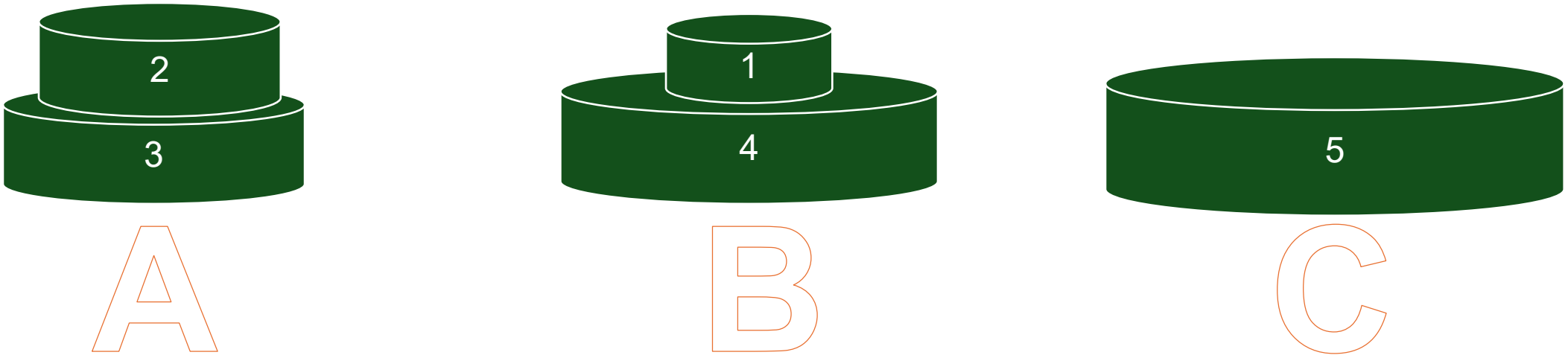
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

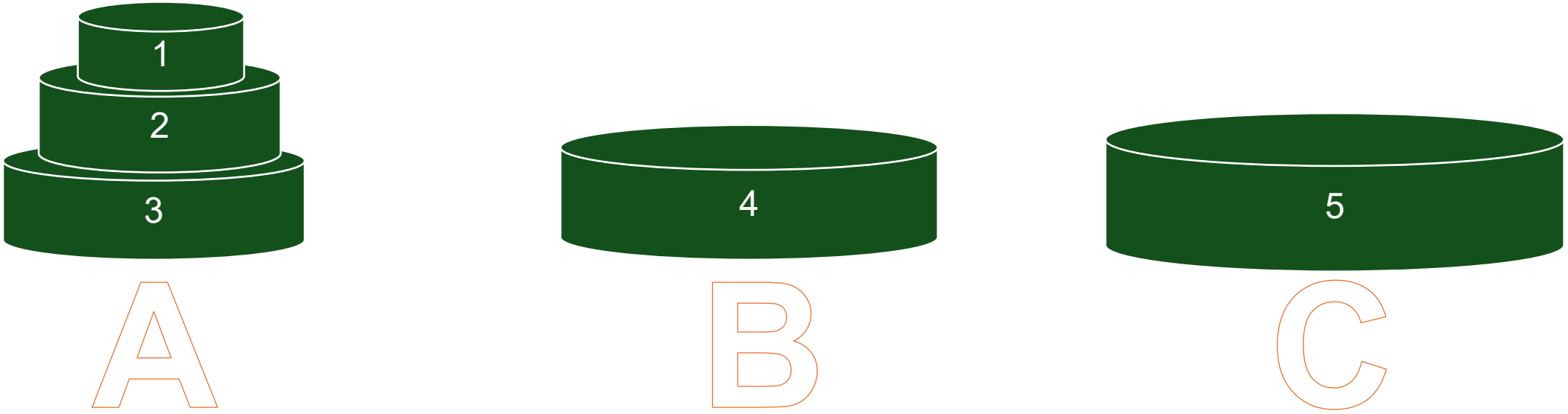
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

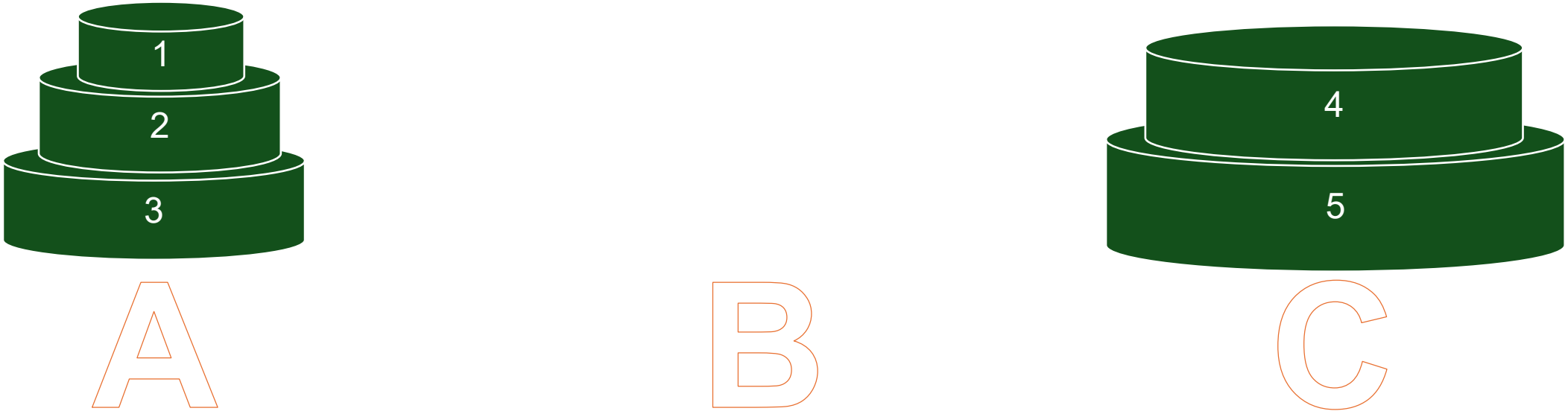
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

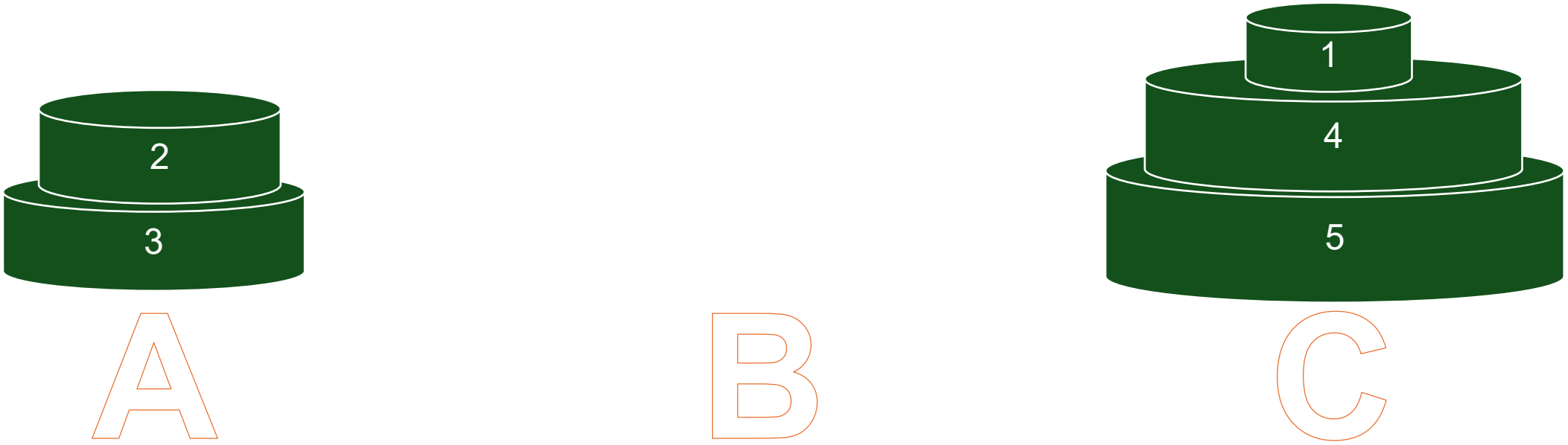
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

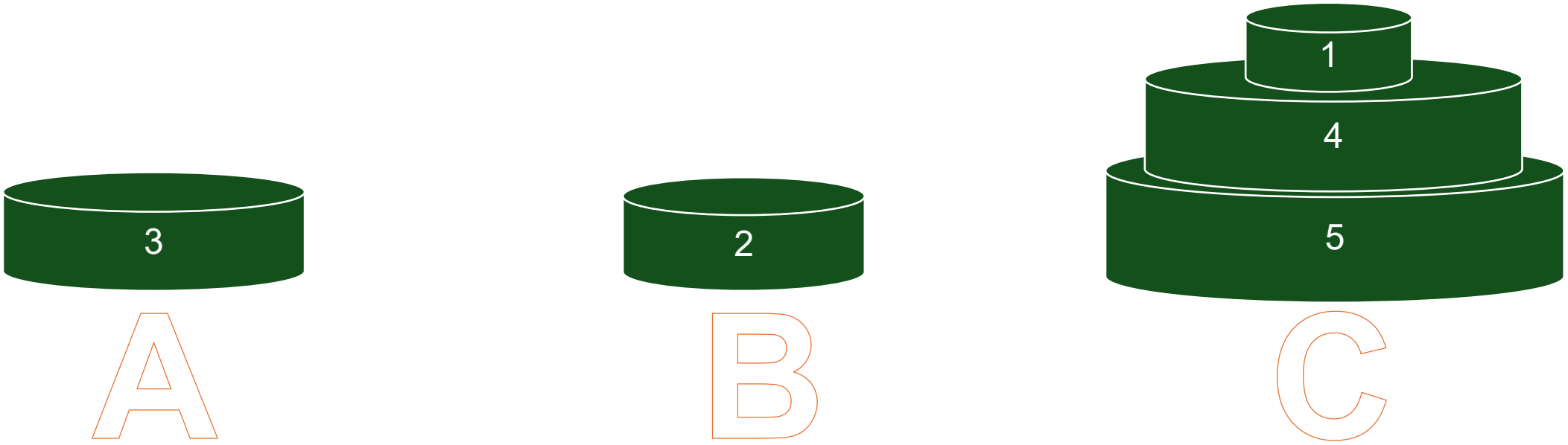
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

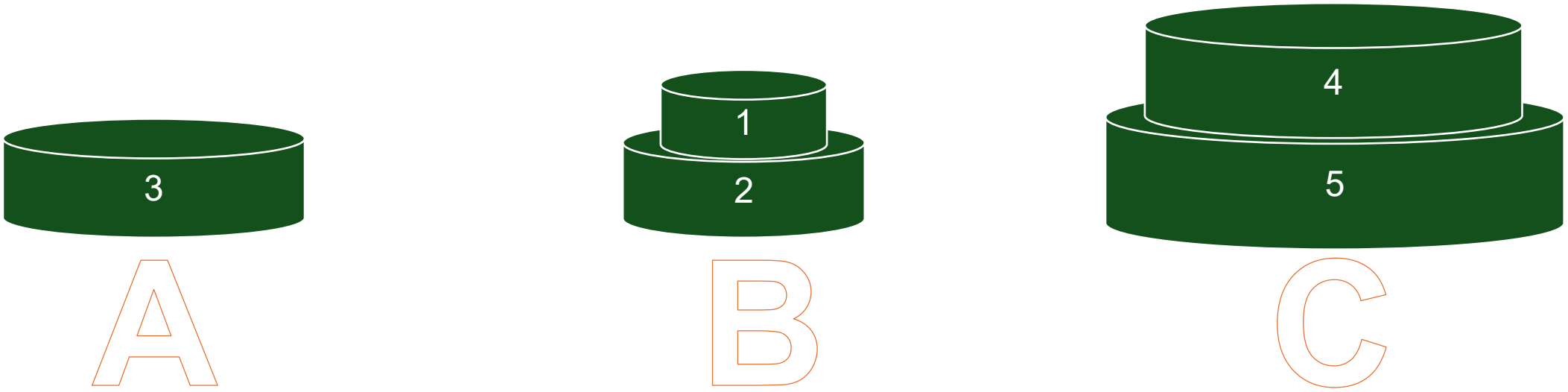
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

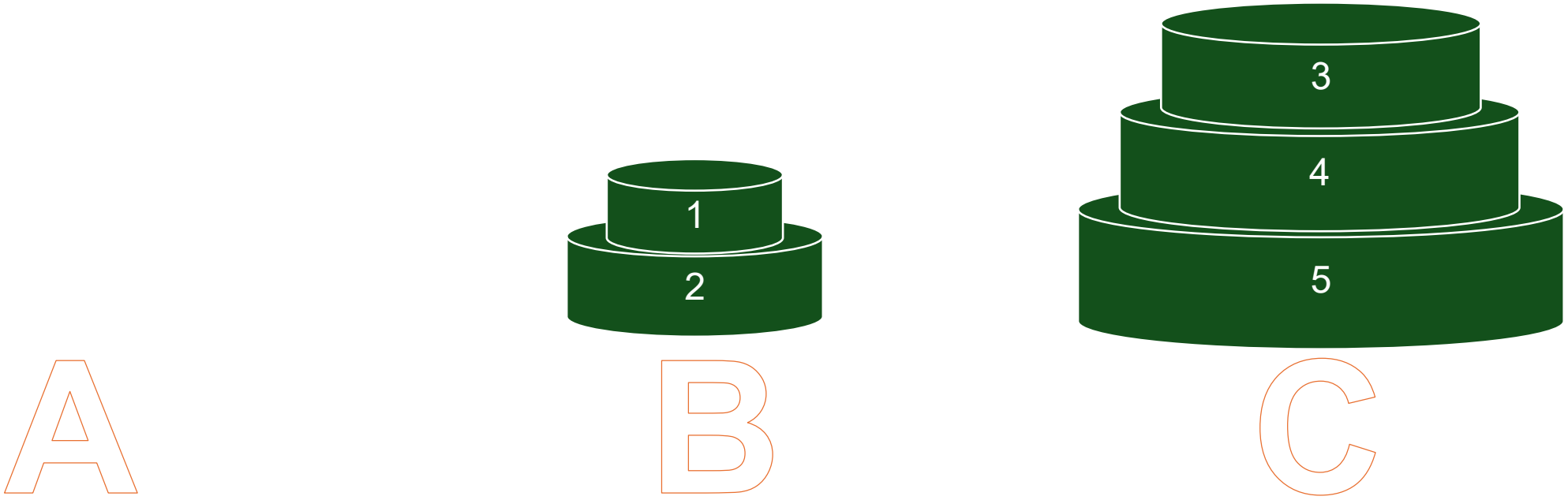
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

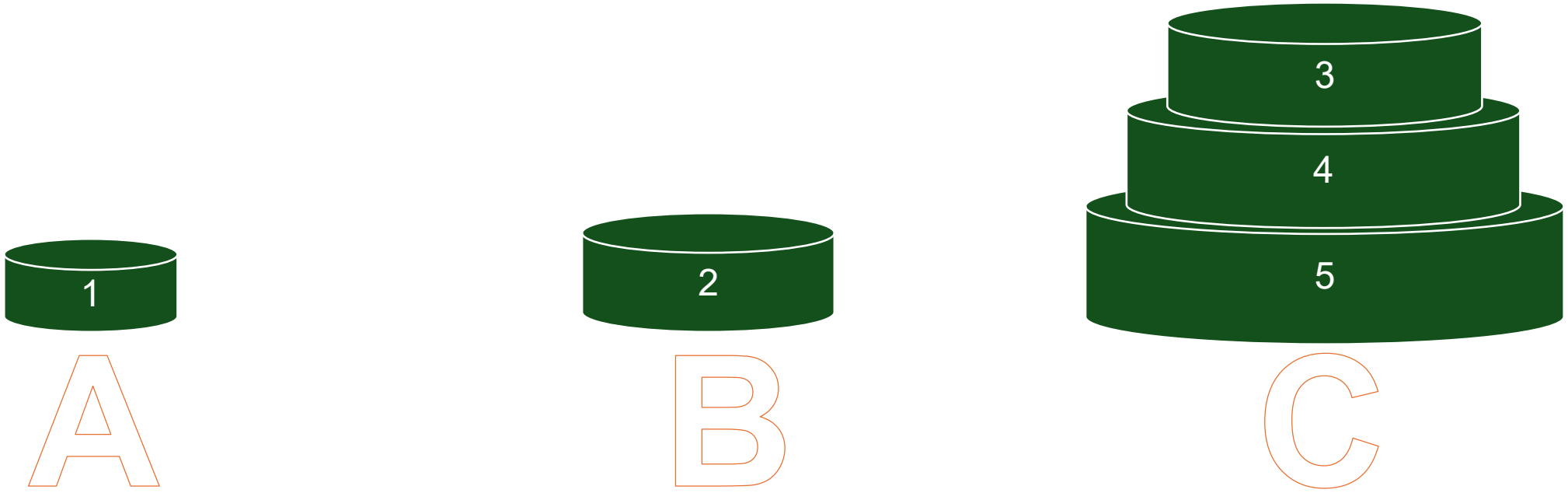
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

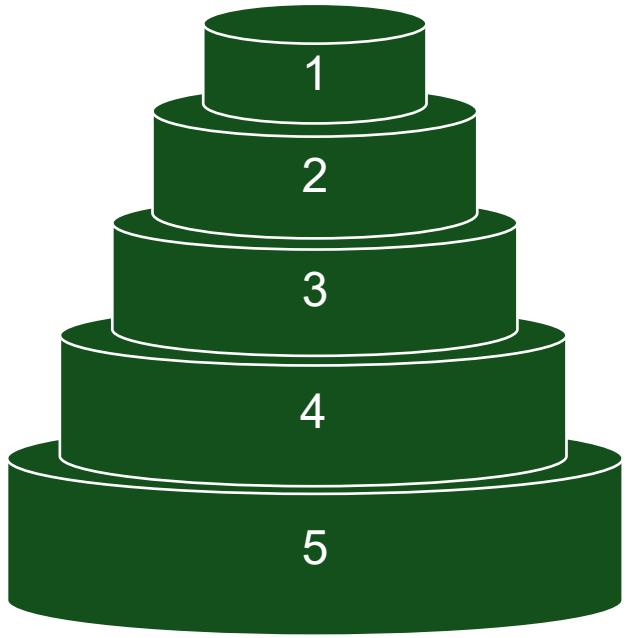
Minh họa bài toán tháp Hà Nội



KHÁI NIỆM ĐỆ QUY

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Minh họa bài toán tháp Hà Nội



CHIẾN LƯỢC VÉT CẠN (BRUTE FORCE)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Vét cạn là chiến lược giải thuật trong đó ta liệt kê và thử tất cả các khả năng có thể, sau đó chọn lời giải thỏa mãn yêu cầu bài toán.

➔ Đây là phương pháp đơn giản nhất, nhưng thường không tối ưu.

CHIẾN LƯỢC VÉT CẠN (BRUTE FORCE)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

ĐẶC ĐIỂM CỦA VÉT CẠN

- Dễ thiết kế, dễ cài đặt.
- Không bỏ sót trường hợp nào.
- Thường có độ phức tạp cao (thường là $O(n!)$, $O(2^n)$, $O(n^2)$, …).
- Phù hợp khi:
  - Không có thuật toán tốt hơn.
  - Kích thước dữ liệu nhỏ.
  - Cần tìm lời giải chính xác tuyệt đối.

CHIẾN LƯỢC VÉT CẠN (BRUTE FORCE)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

QUY TRÌNH CHUNG CỦA VÉT CẠN

- Sinh tất cả các khả năng (tổ hợp, hoán vị, phân hoạch…).
- Kiểm tra từng khả năng xem có thỏa mãn điều kiện không.
- Chọn lời giải tốt nhất (nếu có nhiều lời giải).

➔ Vét cạn đơn giản nhưng chậm. Là nền tảng để hiểu các chiến lược nâng cao hơn như: Branch and Bound, Backtracking, Dynamic Programming.

CHIẾN LƯỢC VÉT CẠN (BRUTE FORCE)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CÁC DẠNG BÀI TOÁN VÉT CẠN ĐIỂN HÌNH

- Liệt kê (Enumeration): Liệt kê các cấu hình tổ hợp (tập con, hoán vị).
- Tìm kiếm (Searching): Tìm kiếm tuần tự trong danh sách.
- Tối ưu hóa (Optimization): Tìm giá trị nhỏ nhất/lớn nhất bằng cách so sánh mọi phương án khả thi.
- Khớp mẫu (String Matching): Kiểm tra sự xuất hiện của chuỗi mẫu tại mọi vị trí trong văn bản.

CHIẾN LƯỢC VÉT CẠN (BRUTE FORCE)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

ƯU ĐIỂM VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG

- Ưu điểm:
  - Dễ cài đặt, ít sai sót logic.
  - Giải quyết được mọi bài toán nếu kích thước dữ liệu đủ nhỏ.
  - Làm cơ sở để kiểm chứng tính đúng đắn của các thuật toán phức tạp hơn.
- Khi nào nên dùng?
  - Khi n rất nhỏ (ví dụ n <= 20 với bài toán 2^n).
  - Khi chi phí thiết kế thuật toán tối ưu đắt hơn chi phí chạy máy.
  - Khi bài toán không có cấu trúc đặc biệt để khai thác tối ưu (như mã hóa mật khẩu bằng Brute Force).

CHIẾN LƯỢC VÉT CẠN (BRUTE FORCE)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ 1: TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT TRONG MẢNG

```
int maxArray(int a[], int n) {
    int max = a[0];
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        if (a[i] > max) {
            max = a[i];
        }
    }
    return max;
}
```

Độ phức tạp thời gian: O(*n*).

Độ phức tạp không gian: O(*1*).

CHIẾN LƯỢC VÉT CẠN (BRUTE FORCE)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ 2: BÀI TOÁN NGƯỜI ĐI GIAO HÀNG (TSP)

- Yêu cầu: Tìm chu trình ngắn nhất đi qua n thành phố, mỗi thành phố đúng một lần và quay về điểm xuất phát.
- Cách tiếp cận Vét cạn:
  - Liệt kê tất cả các hoán vị của n-1 thành phố (trừ điểm xuất phát).
  - Tính tổng quãng đường của mỗi hoán vị.
  - Chọn hoán vị có quãng đường ngắn nhất.
- Độ phức tạp: O(n!).

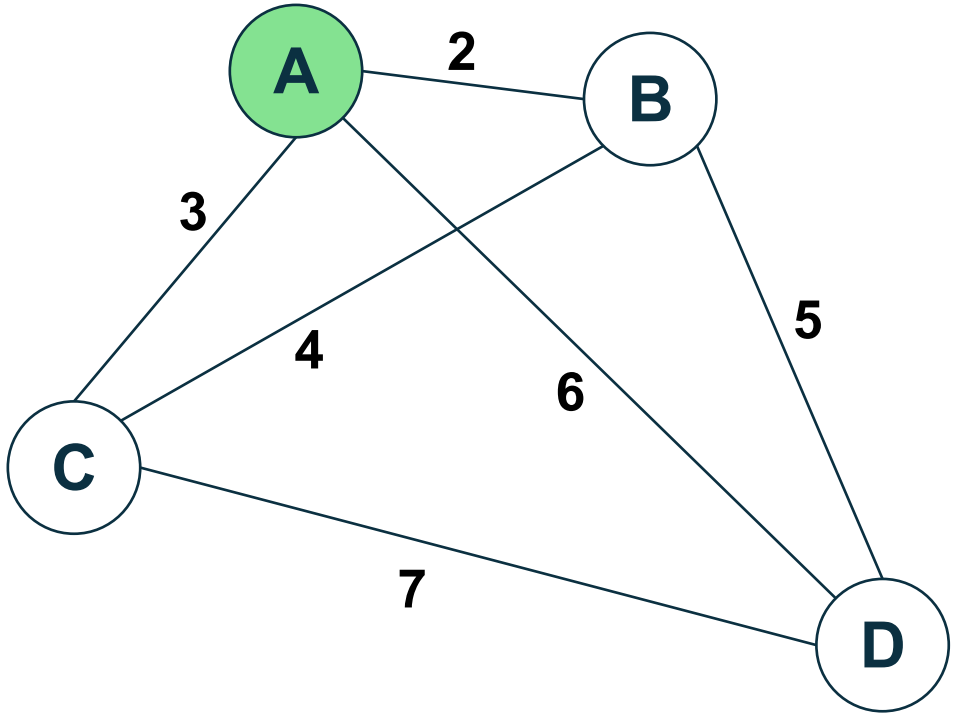
➔ Nhận xét: Với n = 20, thời gian tính toán có thể mất hàng nghìn năm trên máy tính hiện đại.

CHIẾN LƯỢC VÉT CẠN (BRUTE FORCE)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ 2: BÀI TOÁN NGƯỜI ĐI GIAO HÀNG (TSP)

STT	Phương án	Chi phí
1	A→B→C→D→A	2+4+7+6 = 19
2	**A→B→D→C→A**	**2+5+7+3 = 17**
3	A→C→B→D→A	3+4+5+6 = 18
4	**A→C→D→B→A**	**3+7+5+2 = 17**
5	A→D→C→B→A	6+7+4+2 = 19
6	A→D→B→C→A	6+5+4+3 = 18



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

GIỚI THIỆU VỀ QUAY LUI (BACKTRACKING)

Quay lui là chiến lược tìm kiếm lời giải bằng cách xây dựng dần lời giải, mỗi bước đưa ra một lựa chọn. Nếu lựa chọn hiện tại không dẫn đến lời giải hợp lệ, ta quay lui (backtrack) để thử lựa chọn khác.

Đặc điểm chính của quay lui:

- Vét cạn có hệ thống: Khám phá tất cả các khả năng nhưng có sự chọn lọc.
- Cấu trúc dữ liệu: Thường sử dụng Đệ quy và mô hình hóa quá trình tìm kiếm dưới dạng Cây không gian trạng thái (State-space tree).
- Hiệu quả: Tốt hơn vét cạn thông thường nhờ khả năng "tỉa nhánh" (pruning) các hướng đi không khả thi.

CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ý TƯỞNG CỐT LÕI CỦA QUAY LUI

Backtracking hoạt động theo mô hình:

- Chọn một khả năng.
- Kiểm tra xem lựa chọn có hợp lệ không?
- Nếu hợp lệ: Đi tiếp (tiến sâu hơn).
- Nếu không hợp lệ: Quay lui và thử lựa chọn khác.

➔ Đây chính là tìm kiếm theo chiều sâu (DFS) có kiểm soát ràng buộc.

CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

- Ưu điểm:
  - Chắc chắn tìm ra lời giải nếu tồn tại.
  - Tiết kiệm bộ nhớ hơn so với các phương pháp duyệt theo chiều rộng (BFS) vì chỉ cần lưu trữ nhánh hiện tại.
- Nhược điểm:
  - Vẫn có thể rất chậm với bài toán lớn. Độ phức tạp thường là hàm mũ.
  - Đòi hỏi kỹ năng thiết kế hàm kiểm tra điều kiện (hàm mục tiêu) tốt để tối ưu hóa việc tỉa nhánh.

CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT

Giả sử chúng ta cần tìm một bộ lời giải gồm n thành phần: $X = (x_1, x_2, ..., x_n)$.

Mô hình đệ quy:

```
procedure BACKTRACK(k):
    for mỗi lựa chọn có thể cho bước k:
        nếu lựa chọn hợp lệ:
            gán lựa chọn cho bước k
            nếu k là bước cuối:
                ghi nhận lời giải
            else:
                BACKTRACK(k + 1)
            bỏ lựa chọn (quay lui)
```

CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA BACKTRACKING

- Giải đố Sudoku.
- Bài toán N-Queens.
- Tổ hợp, hoán vị.
- Tô màu đồ thị.
- Bài toán xếp ba lô dạng ràng buộc.

CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Phát biểu bài toán:

Đặt N quân hậu lên bàn cờ N*N sao cho: Không quân nào ăn được quân nào khác, tức là không trùng hàng, cột, đường chéo chính, đường chéo phụ.

Sau đây chúng ta sẽ minh họa cách giải với N = 5.

CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

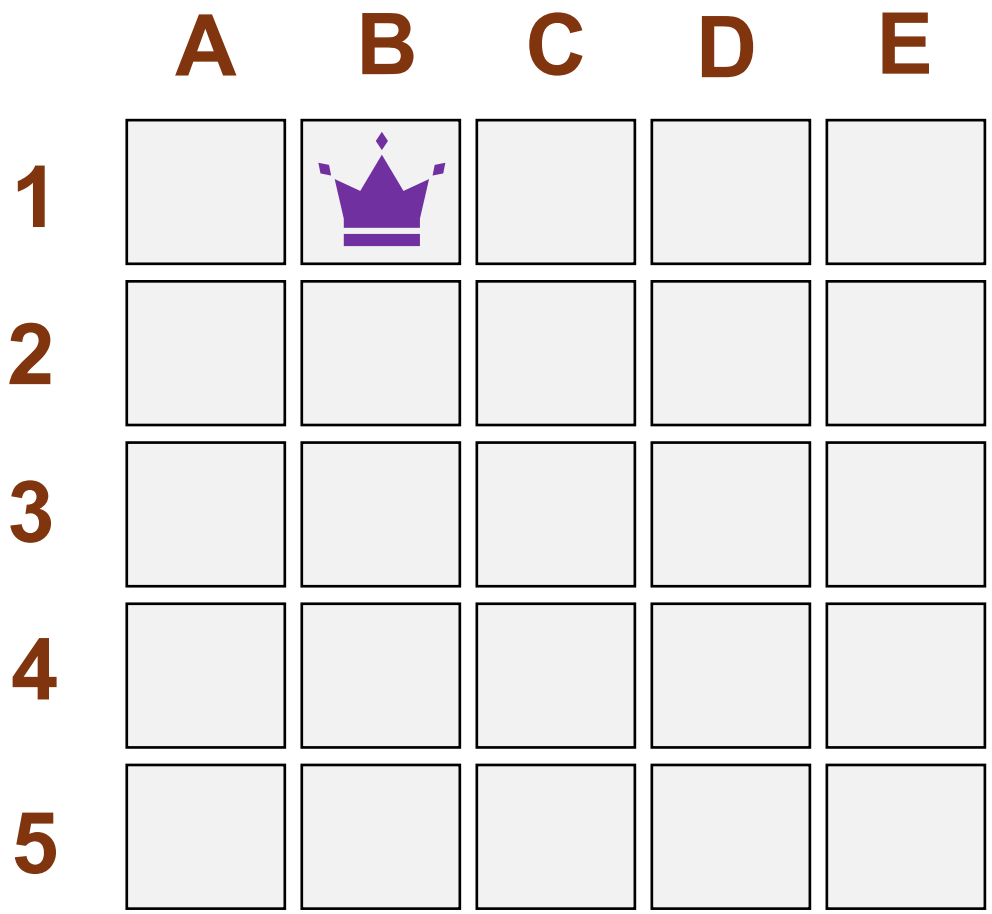
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Để minh họa cho lời giải, chúng ta sử dụng các chữ số từ 1 đến 5 và các chữ cái A đến E để đánh dấu số hàng và cột trong bảng bàn cờ 5*5.

Chúng ta sẽ tìm lời giải bằng cách xác định vị trí của quân Hậu lần lượt từng hàng.

Để minh họa ngắn gọn. Sau đây chúng ta tìm các lời giải với trường hợp vị trí quân Hậu ở hàng đầu tiên là B1.

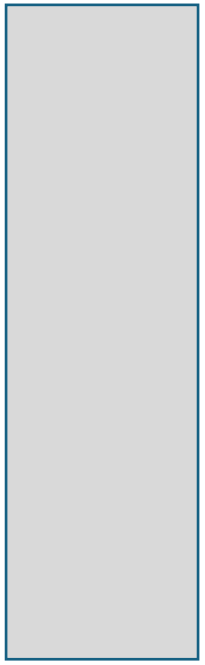


CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

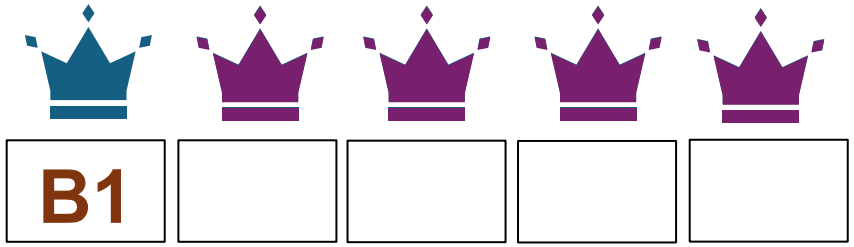
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



Kết quả:

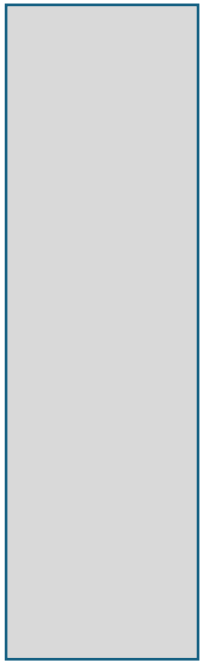




CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

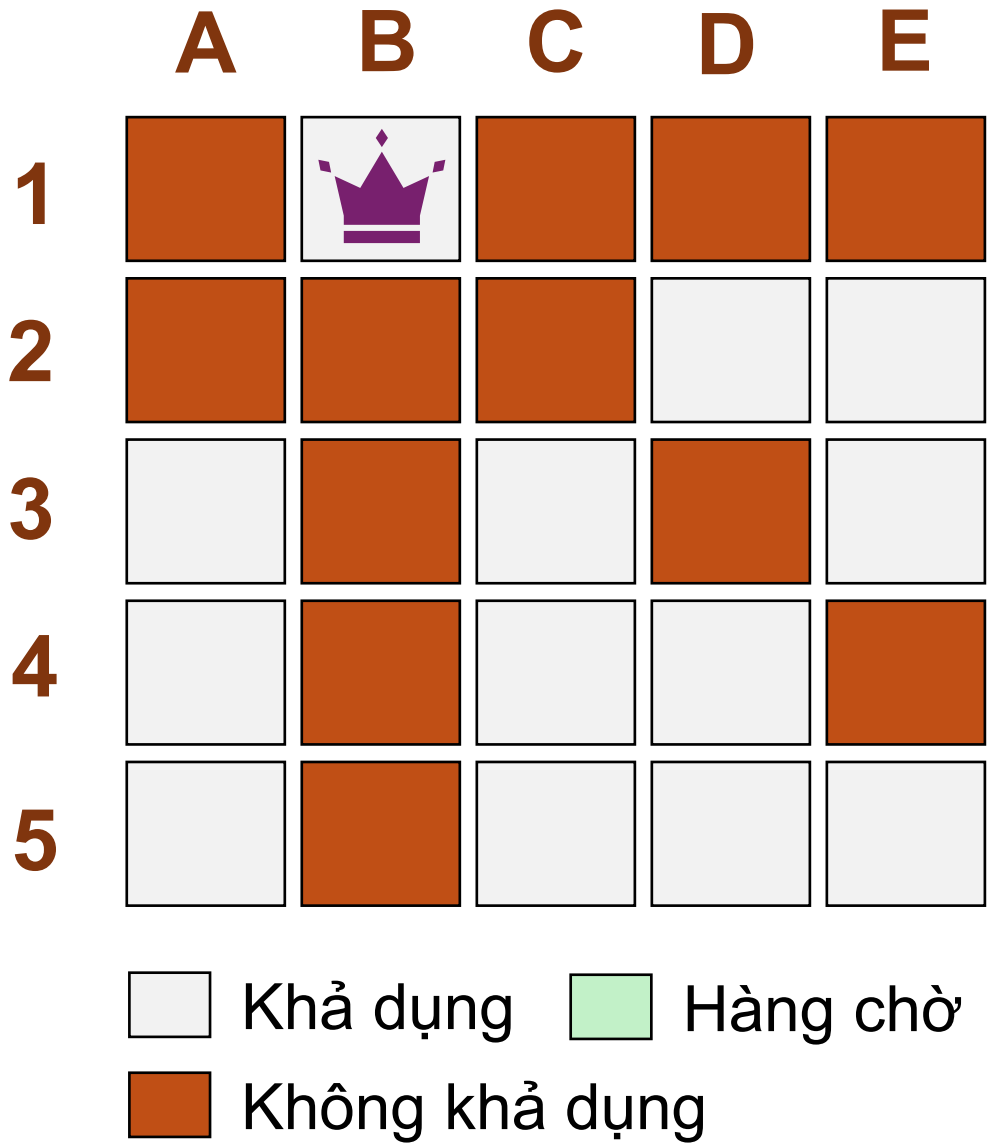
Stack danh sách chờ:



Kết quả:



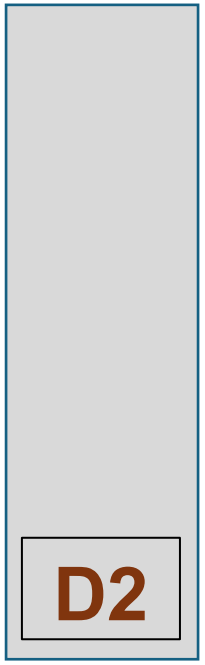
B1



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

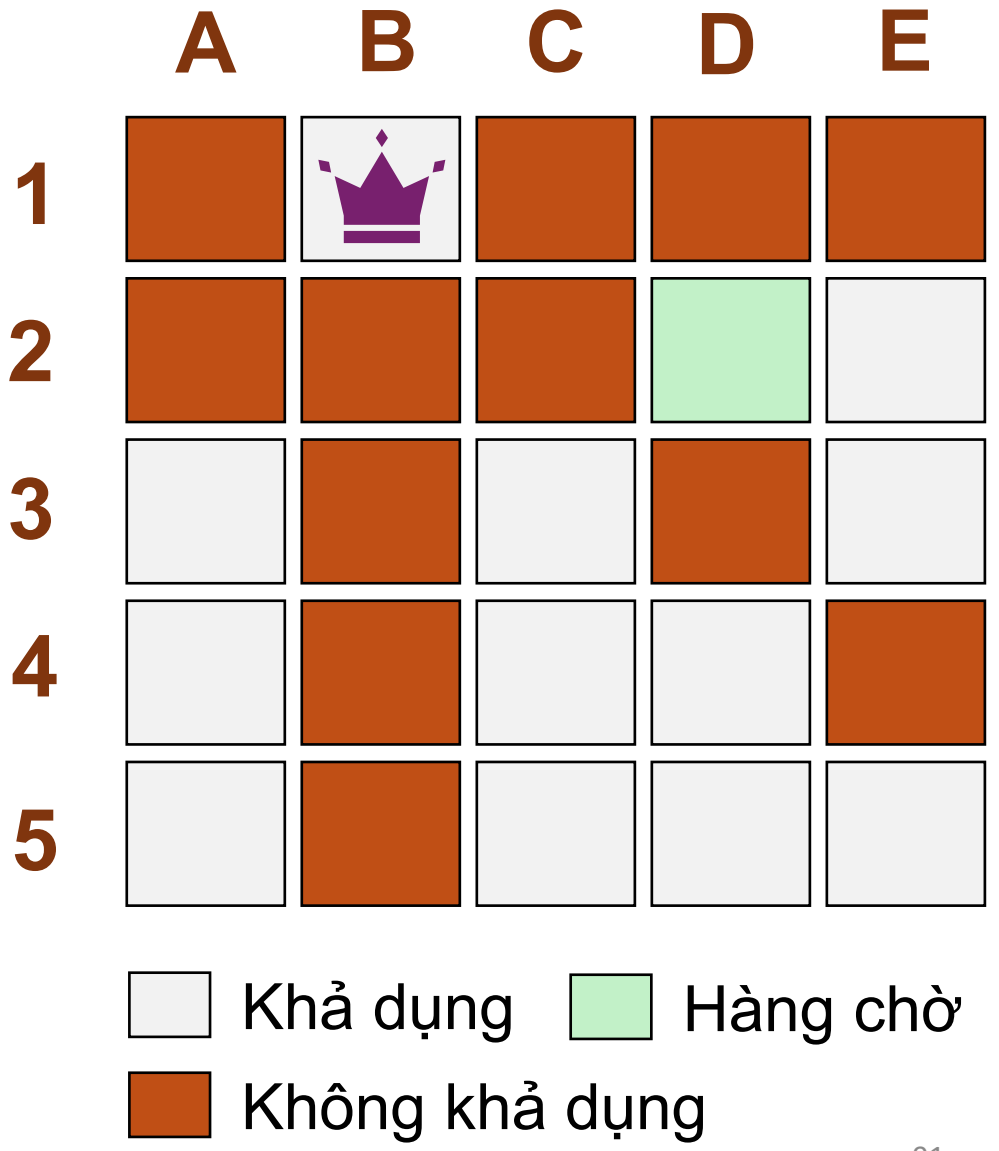
VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



Kết quả:

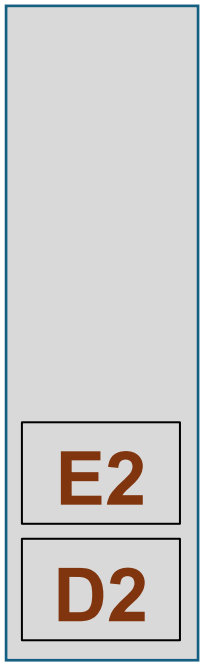




CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

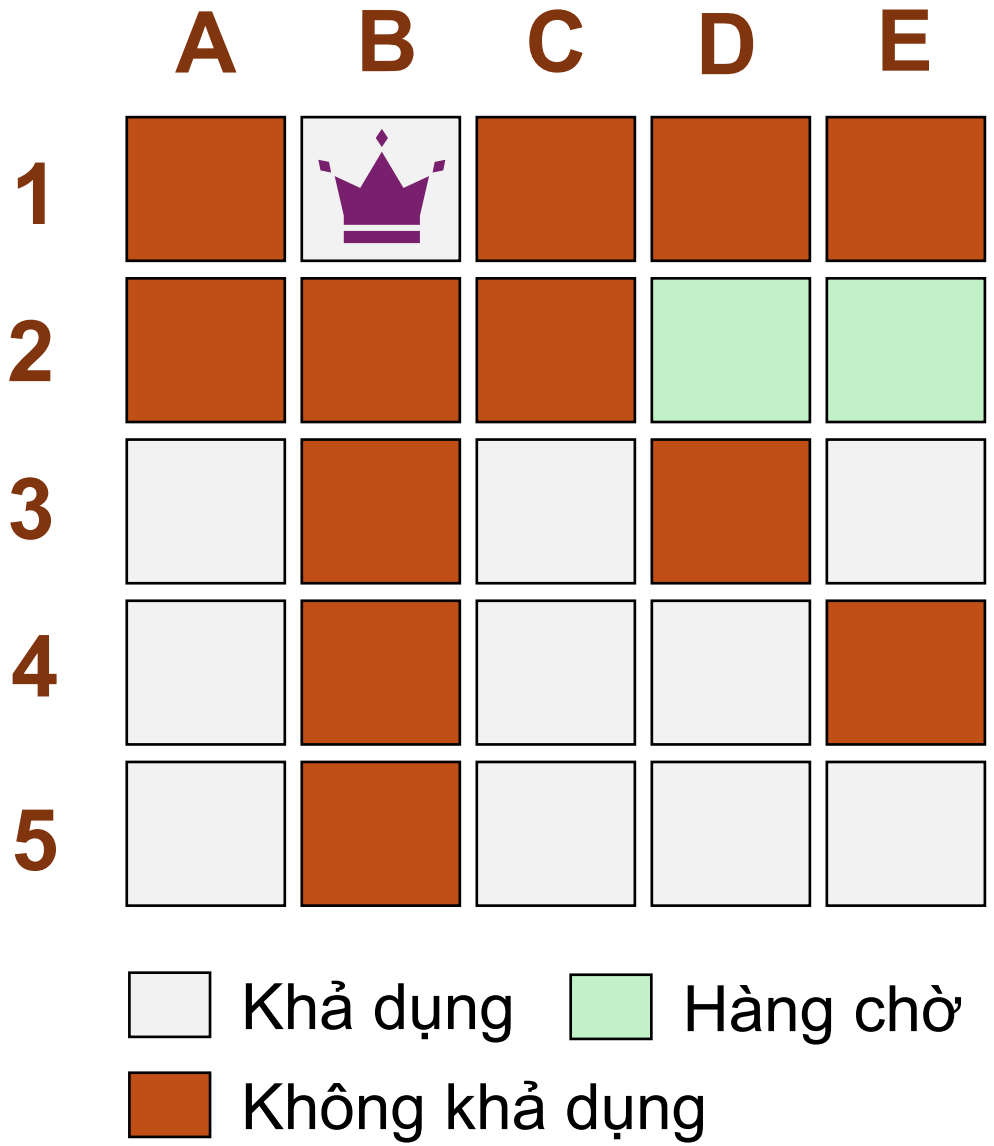
Stack danh sách chờ:



Kết quả:



B1

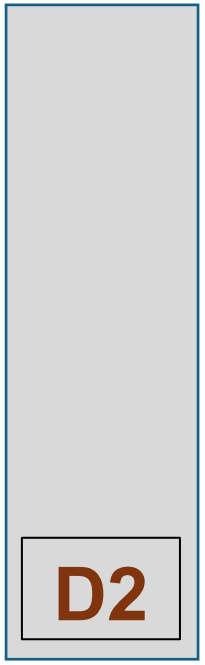


CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

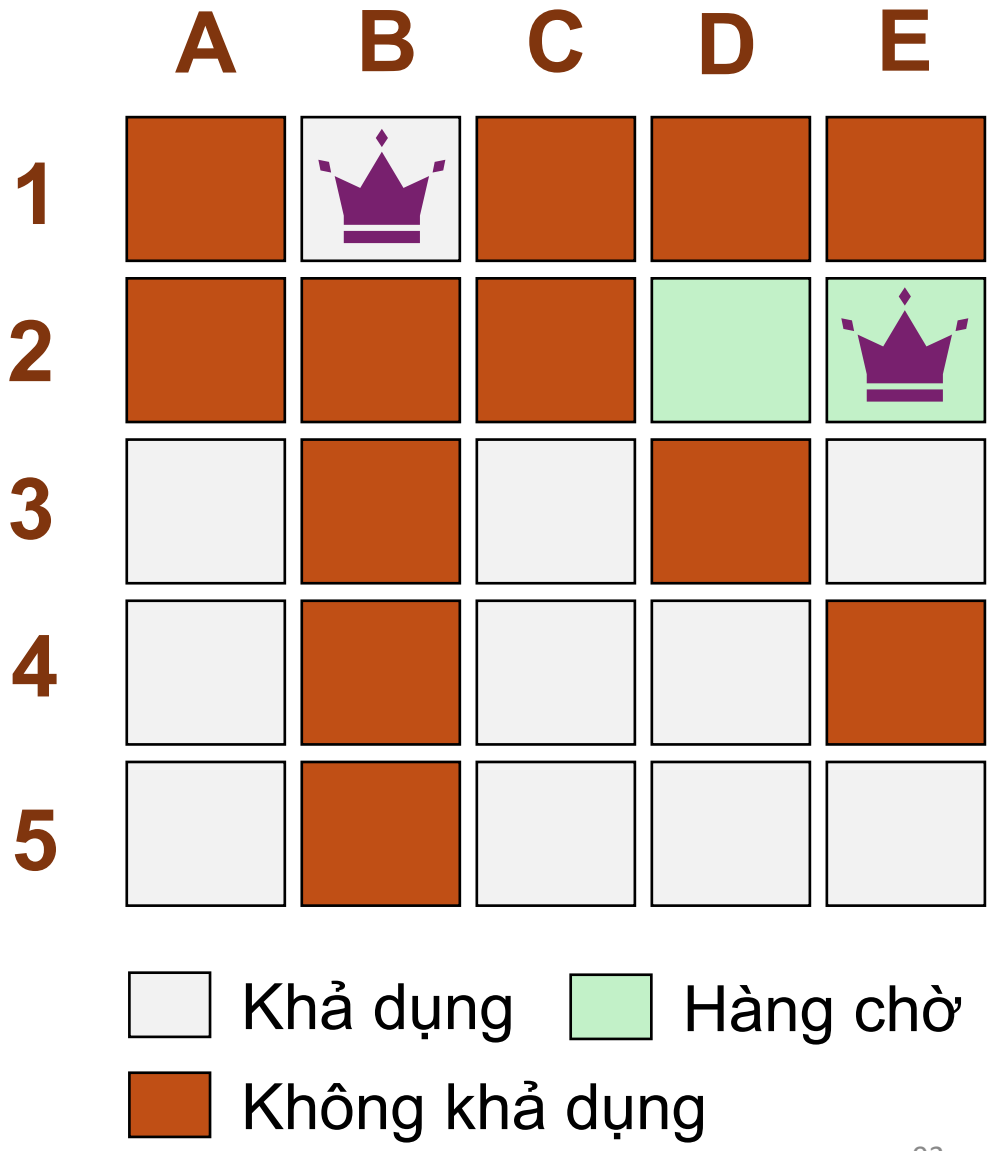


Vị trí xét: **E2**

Kết quả:



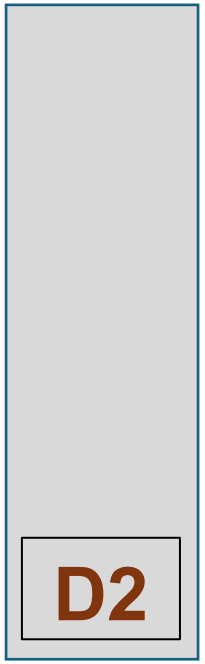
B1



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

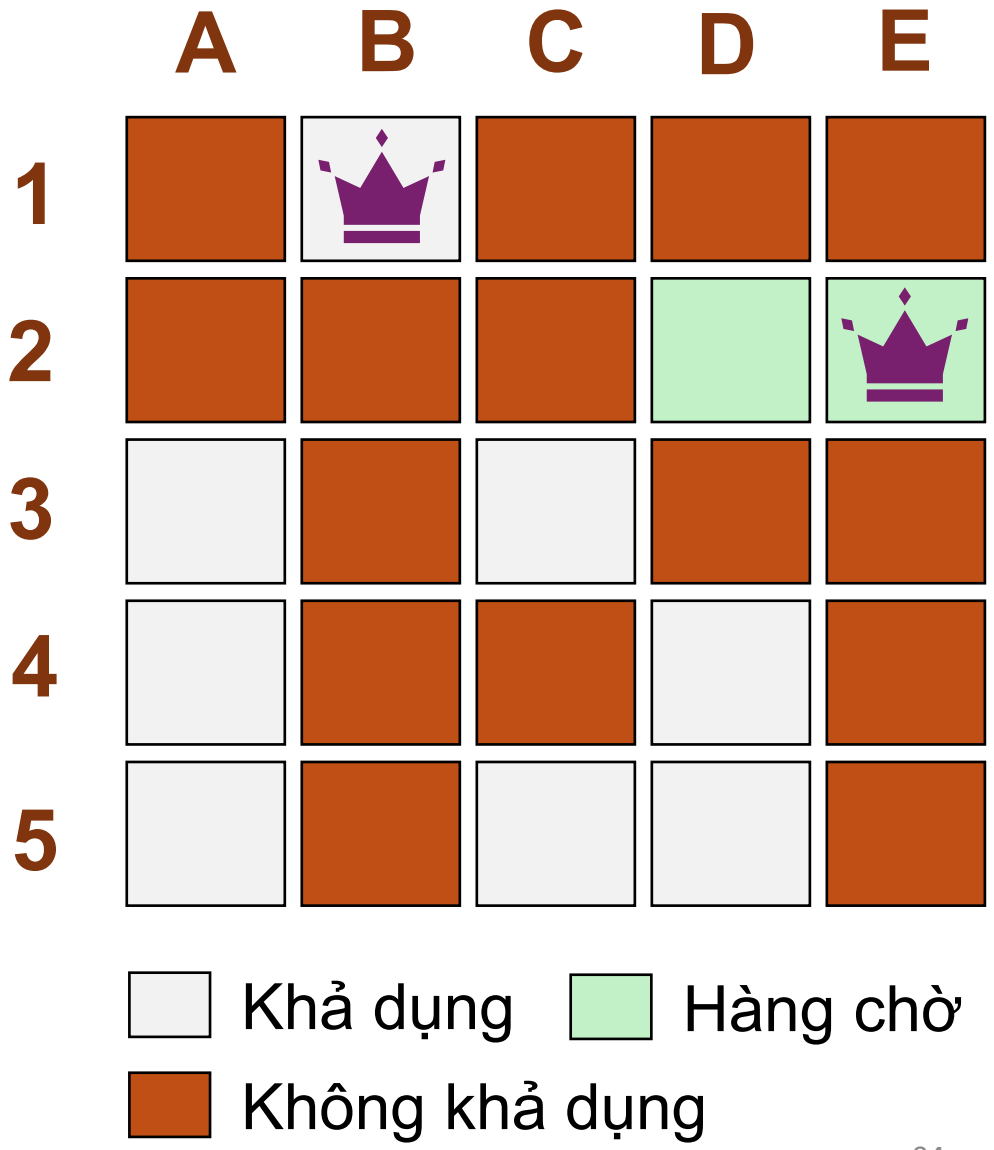


Vị trí xét: E2

Kết quả:



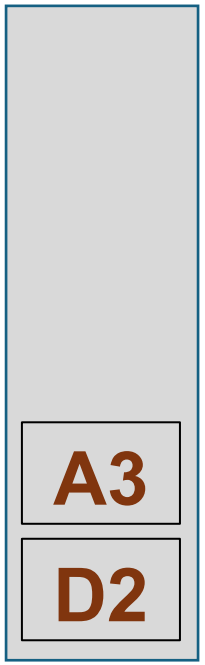
B1



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

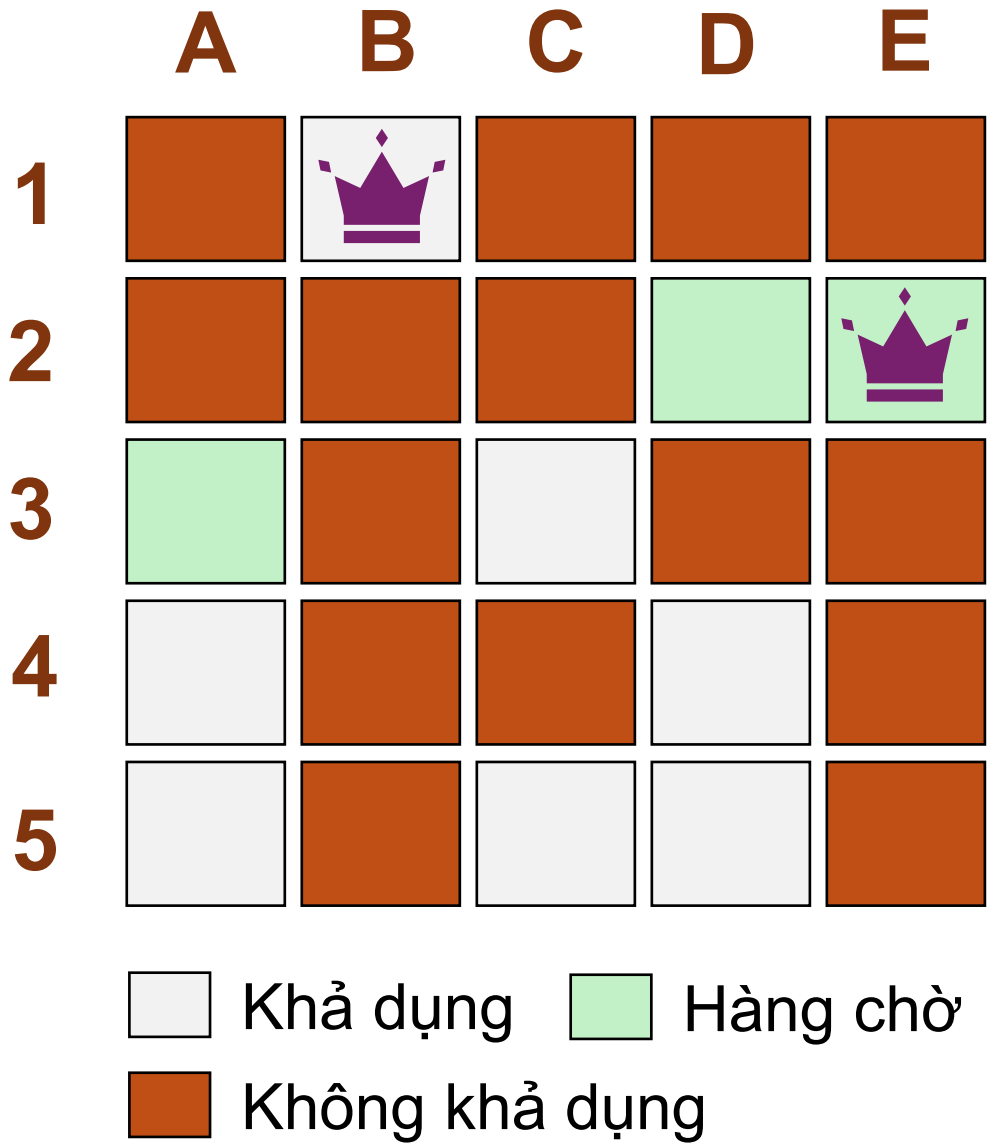


Vị trí xét: **E2**

Kết quả:



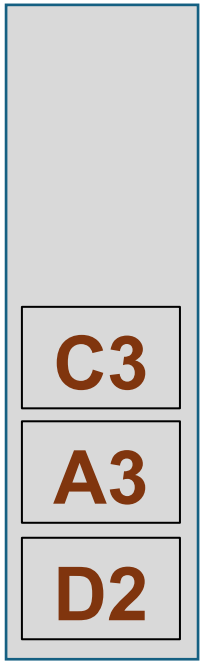
B1



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

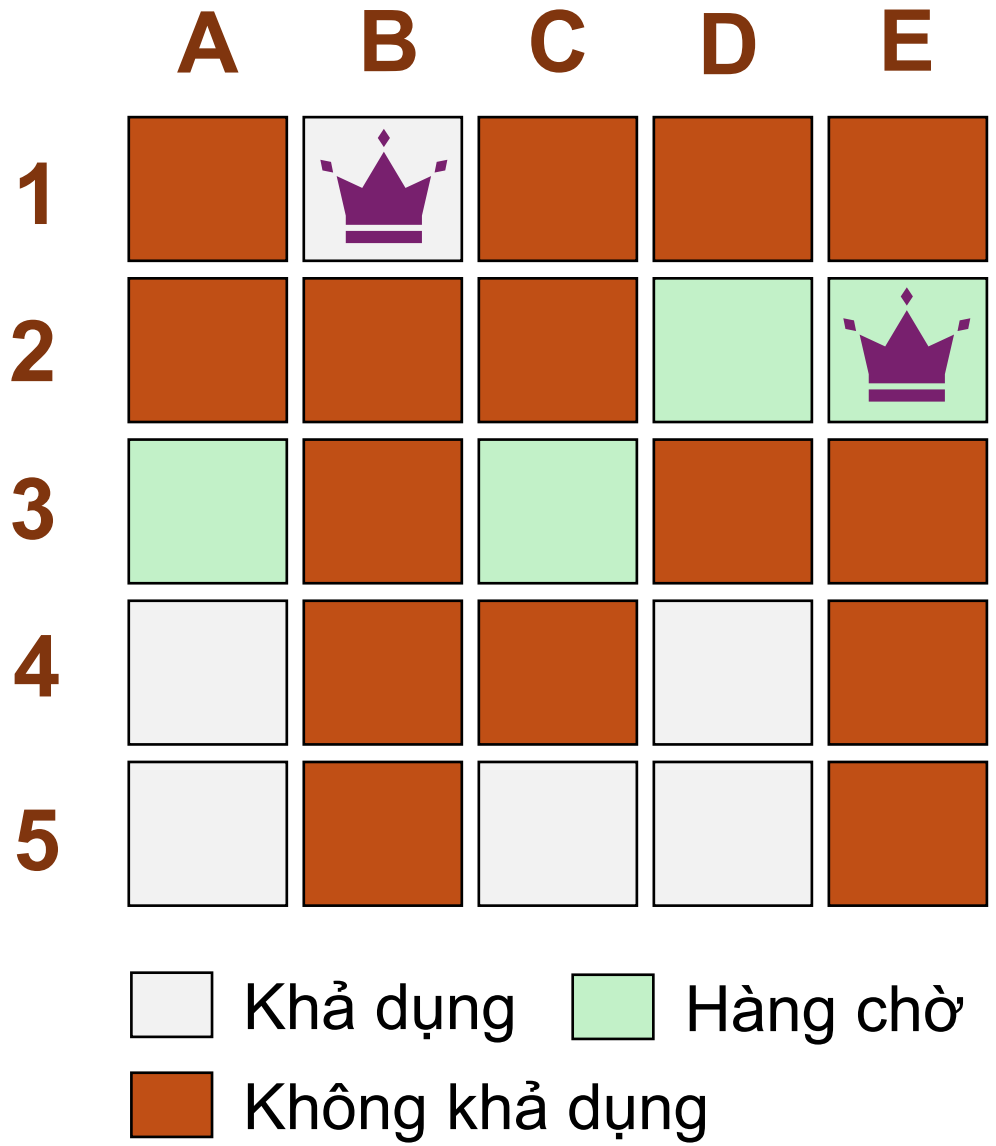


Vị trí xét: E2

Kết quả:



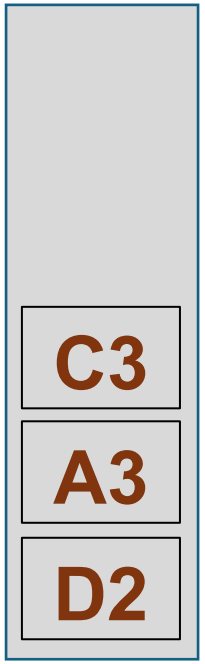
B1



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

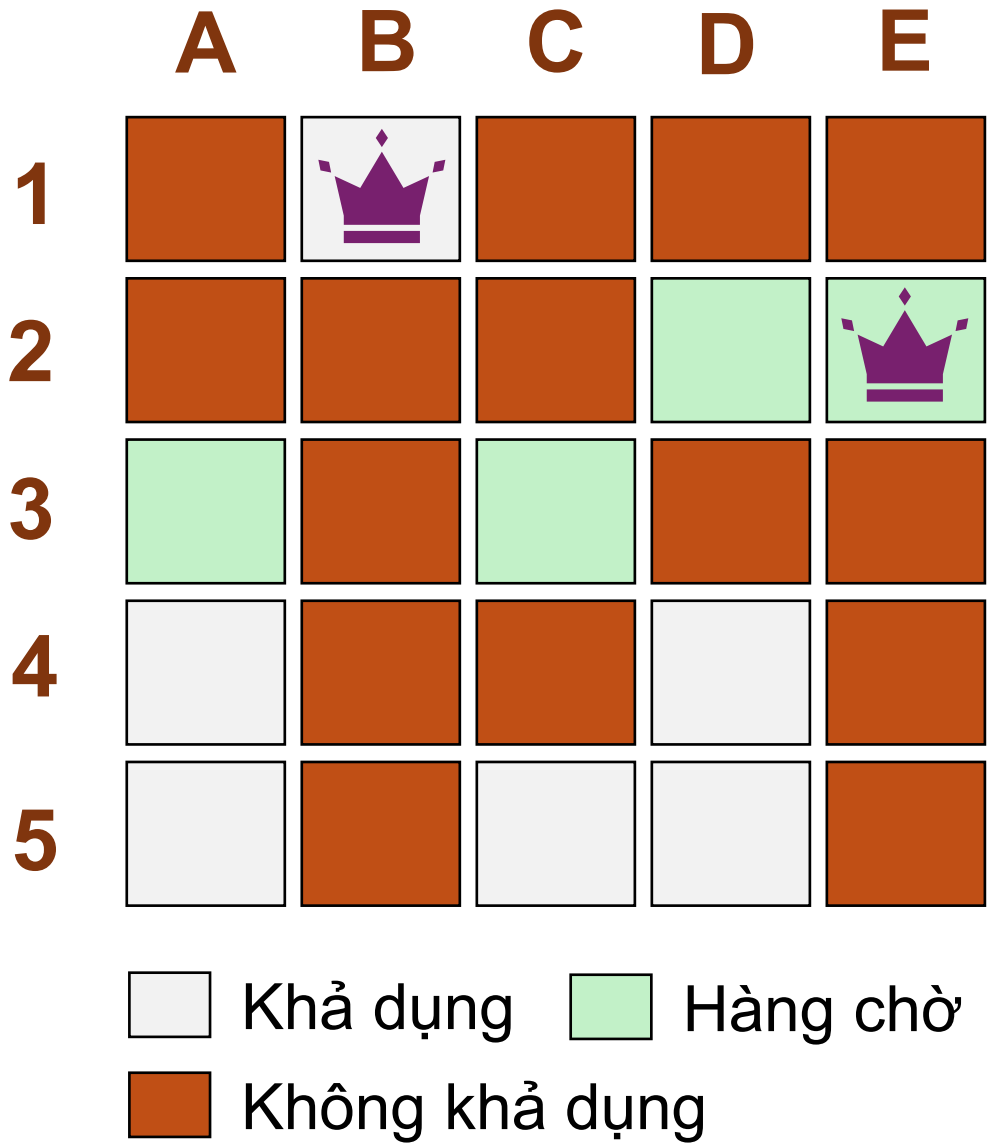


Vị trí xét:

Kết quả:



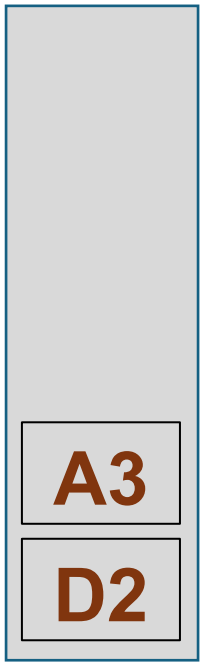
B1 E2



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

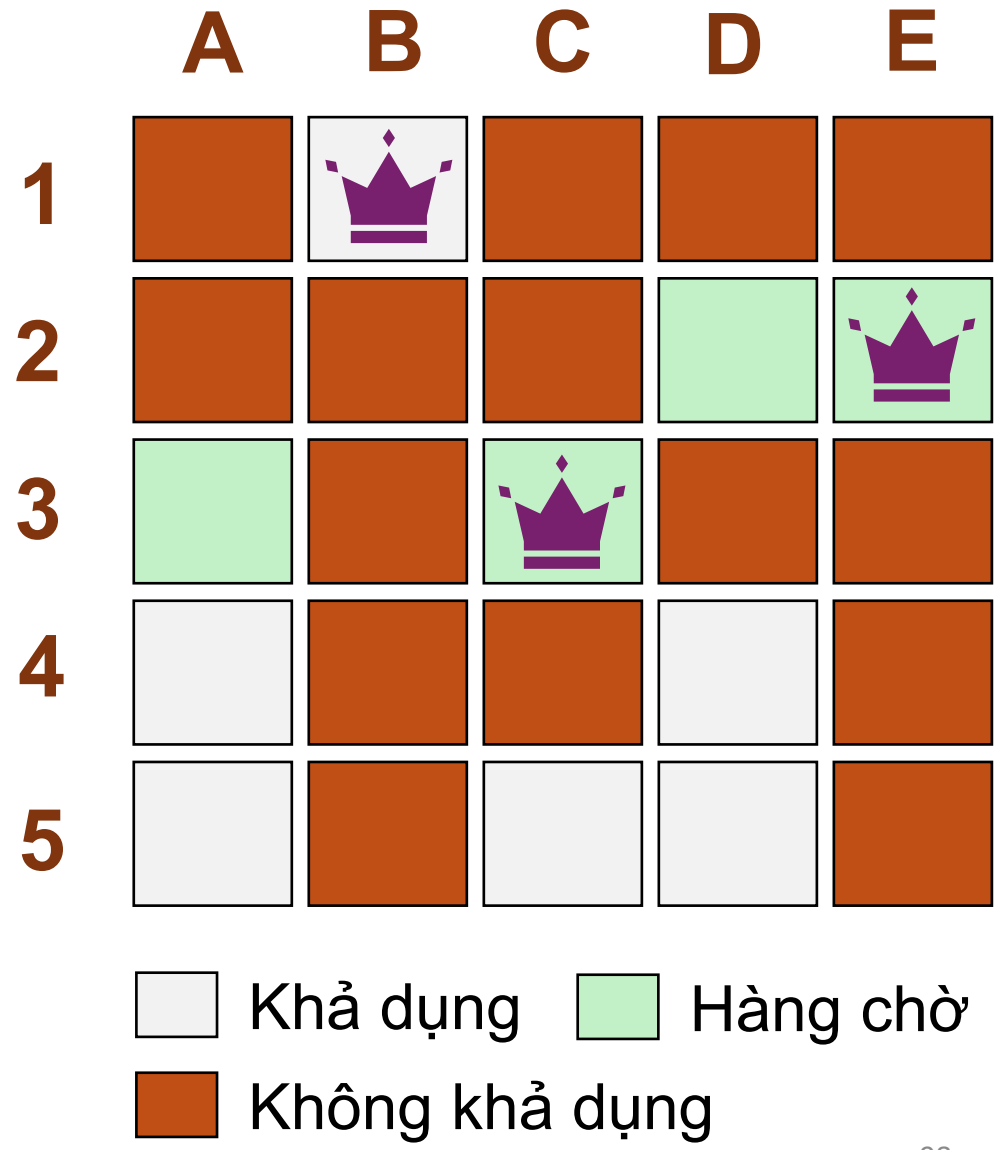


Vị trí xét: C3

Kết quả:



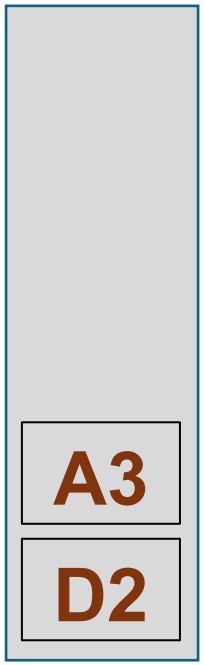
B1 E2



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

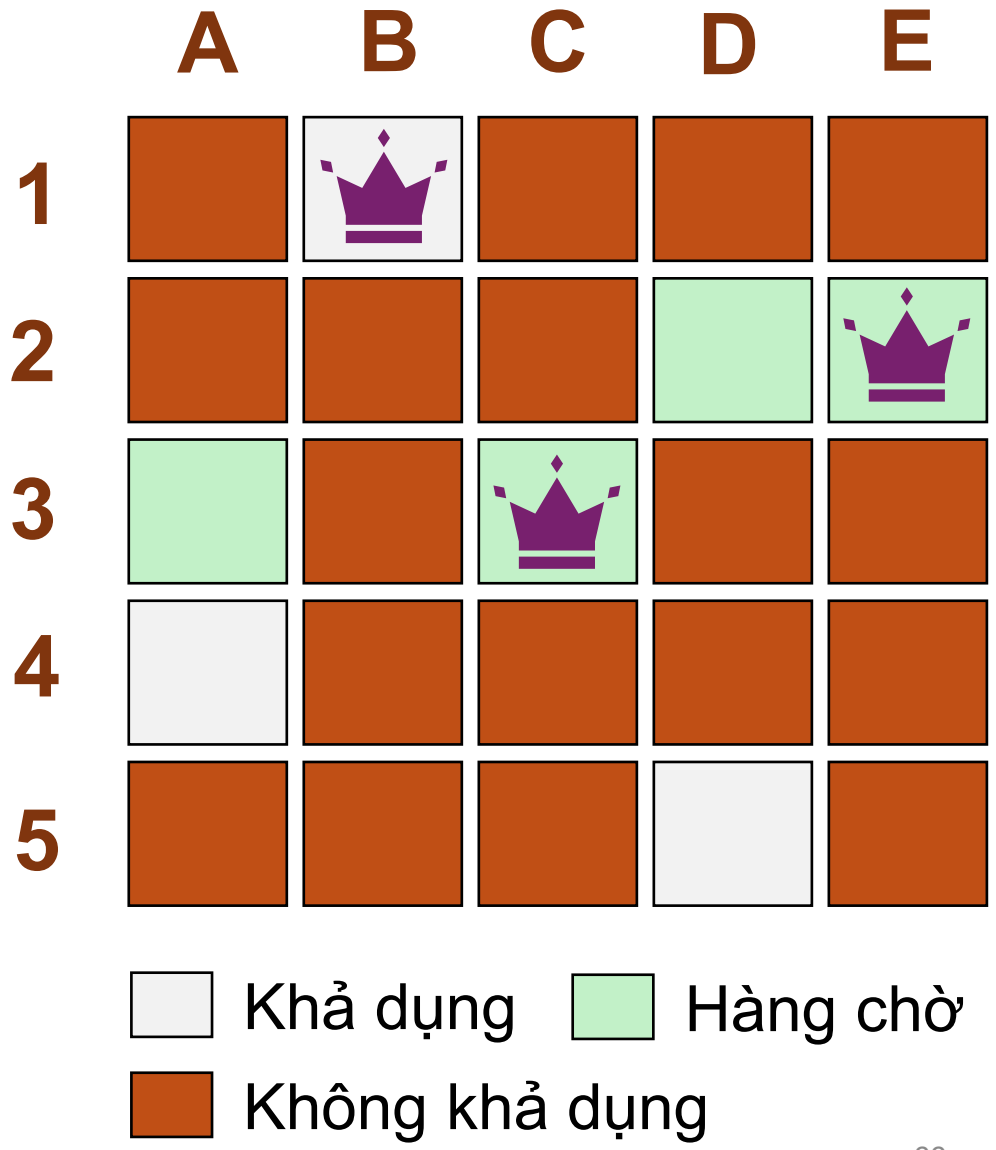


Vị trí xét: C3

Kết quả:



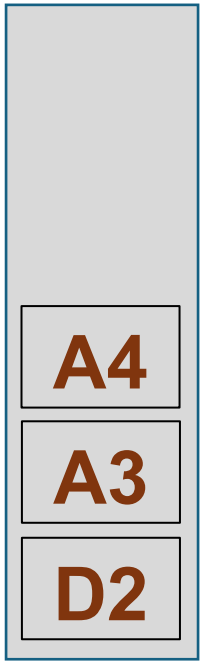
B1 E2



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

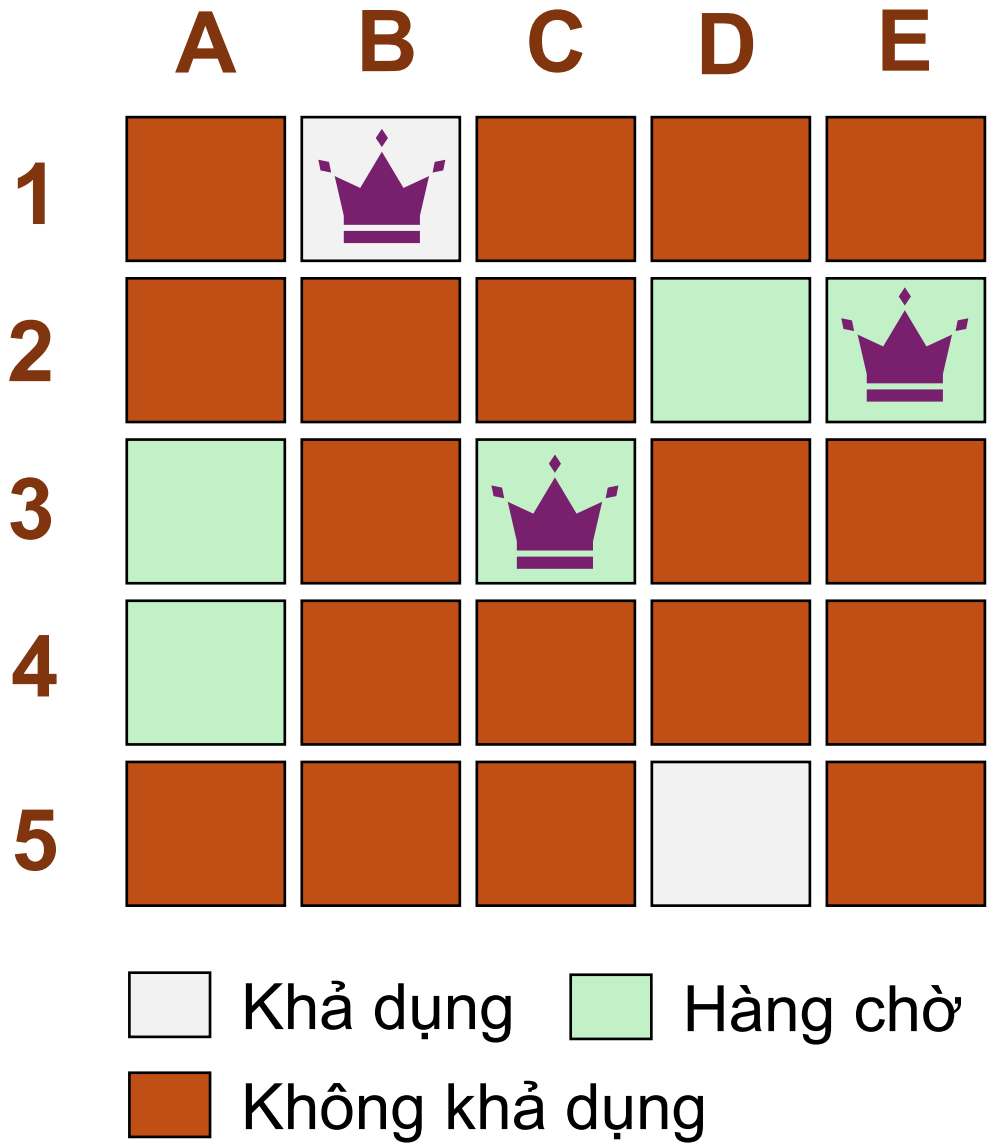


Vị trí xét: C3

Kết quả:



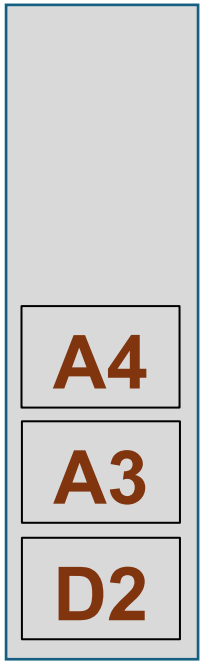
B1 E2



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

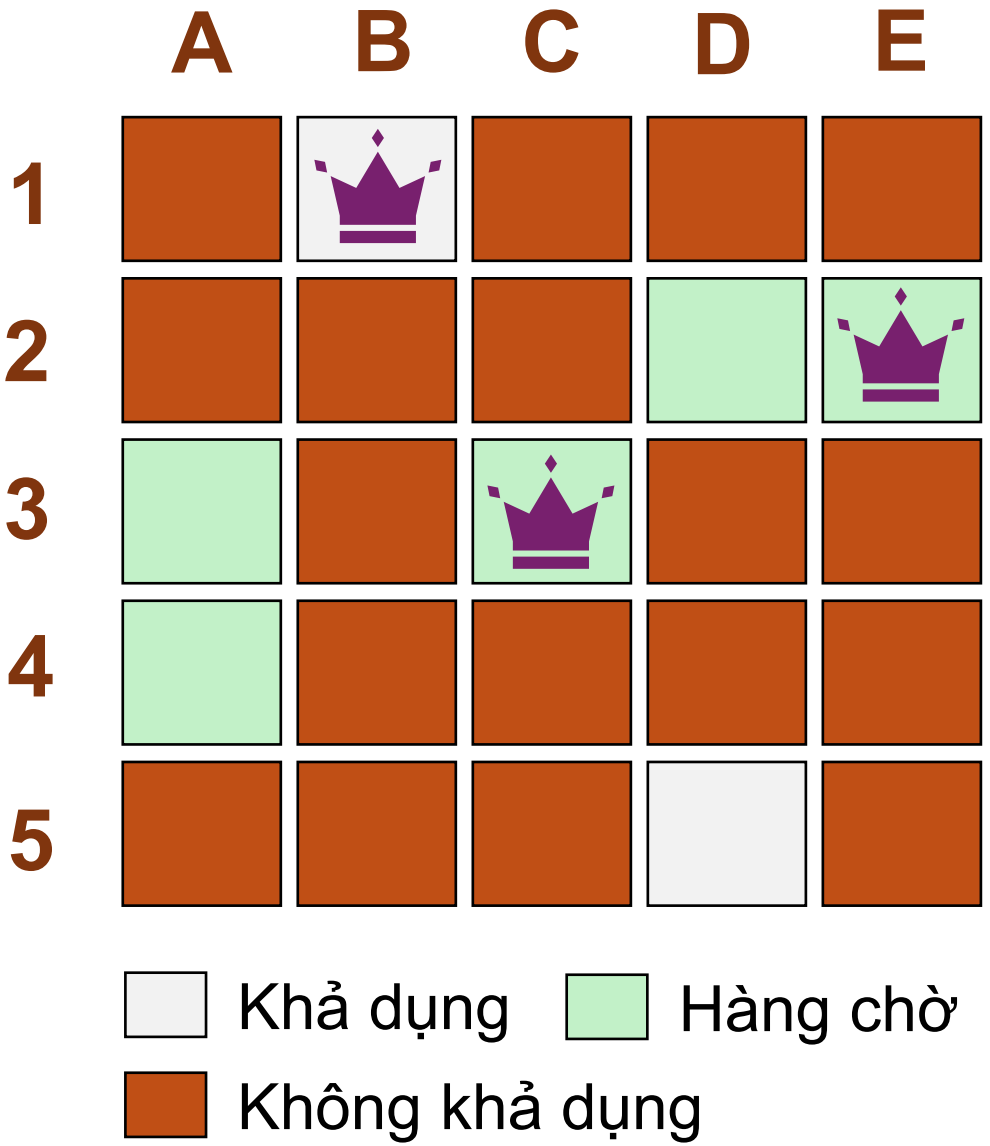


Vị trí xét:

Kết quả:



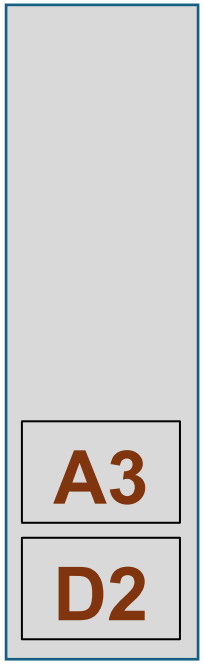
B1 E2 C3



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

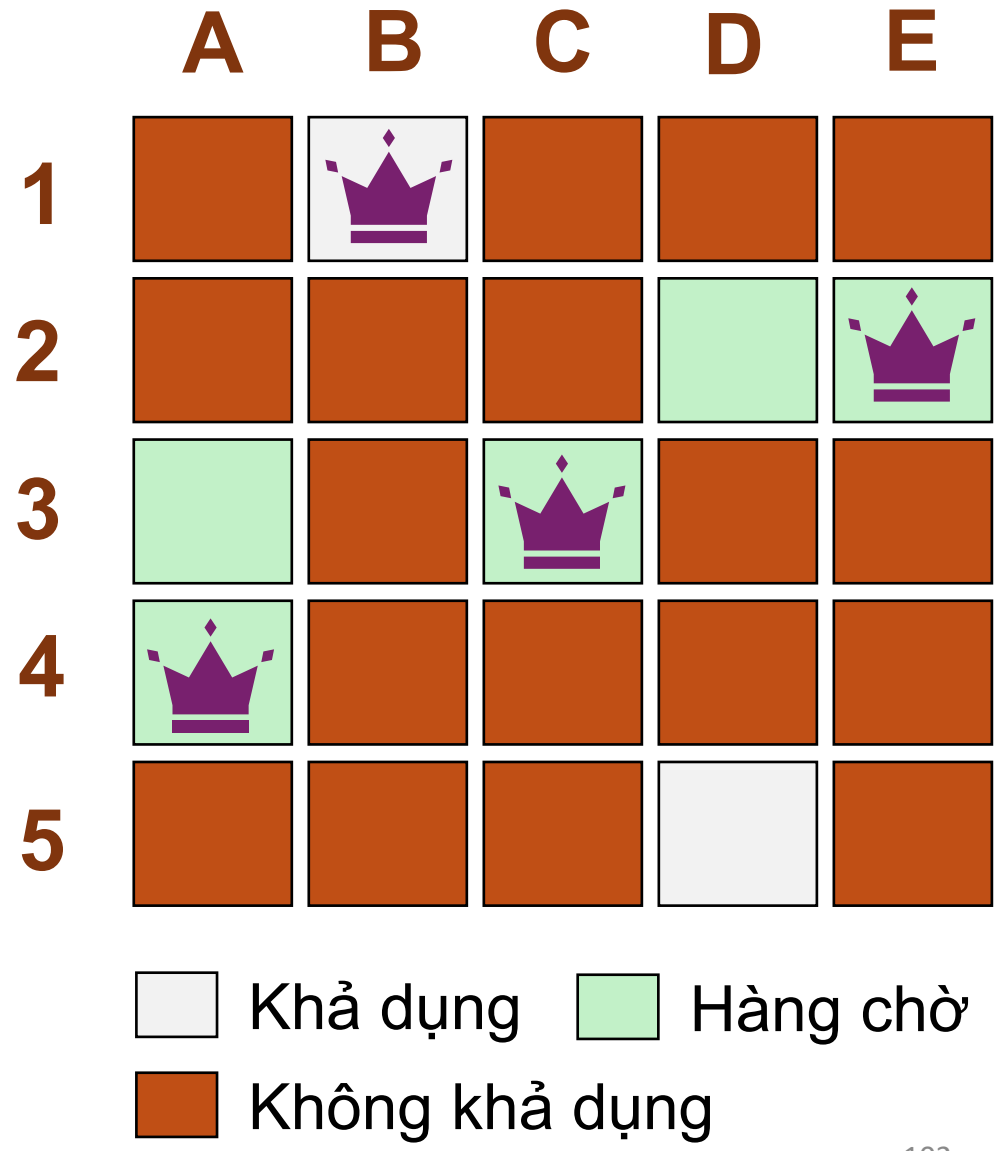


Vị trí xét: A4

Kết quả:



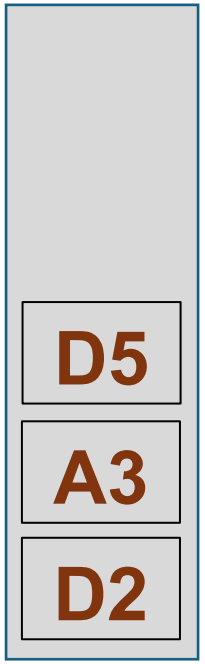
B1 E2 C3



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

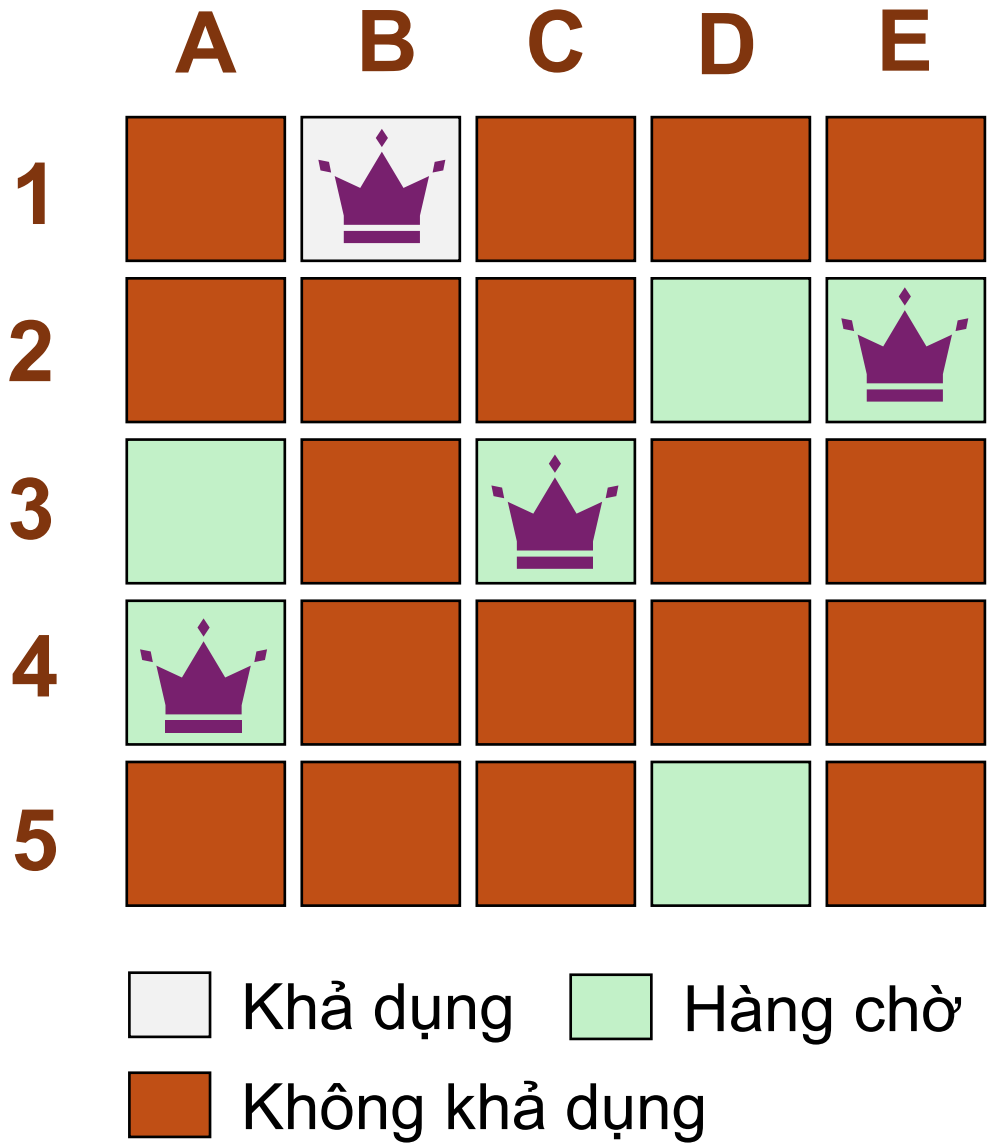


Vị trí xét: A4

Kết quả:



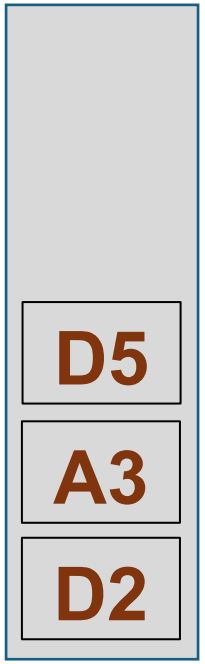
B1 E2 C3



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

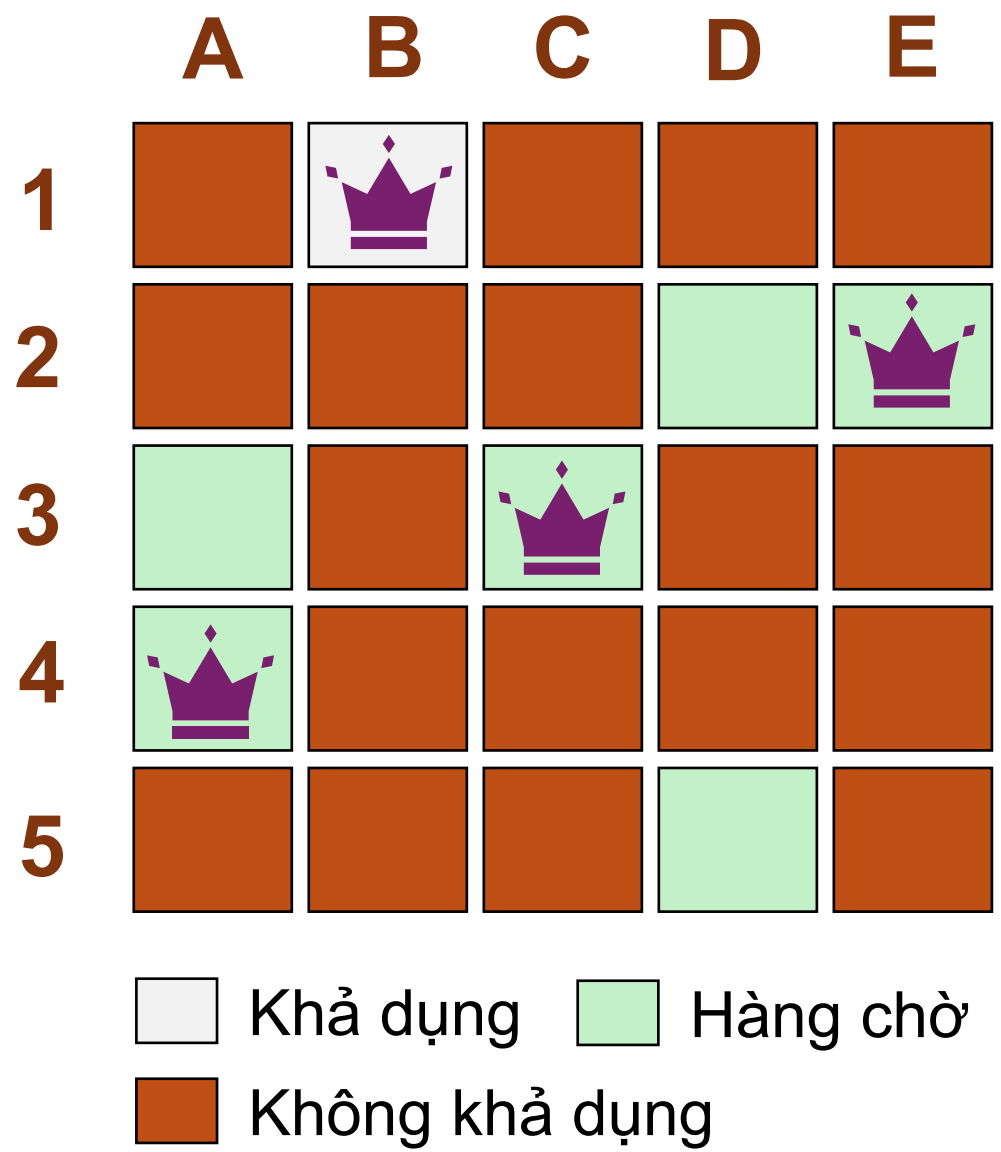


Vị trí xét:

Kết quả:



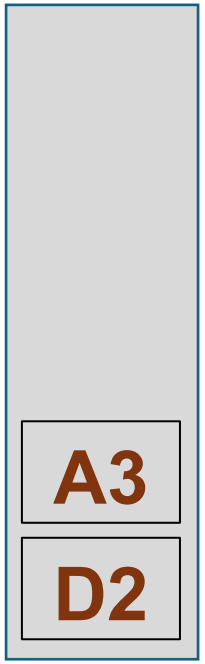
B1 E2 C3 A4



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

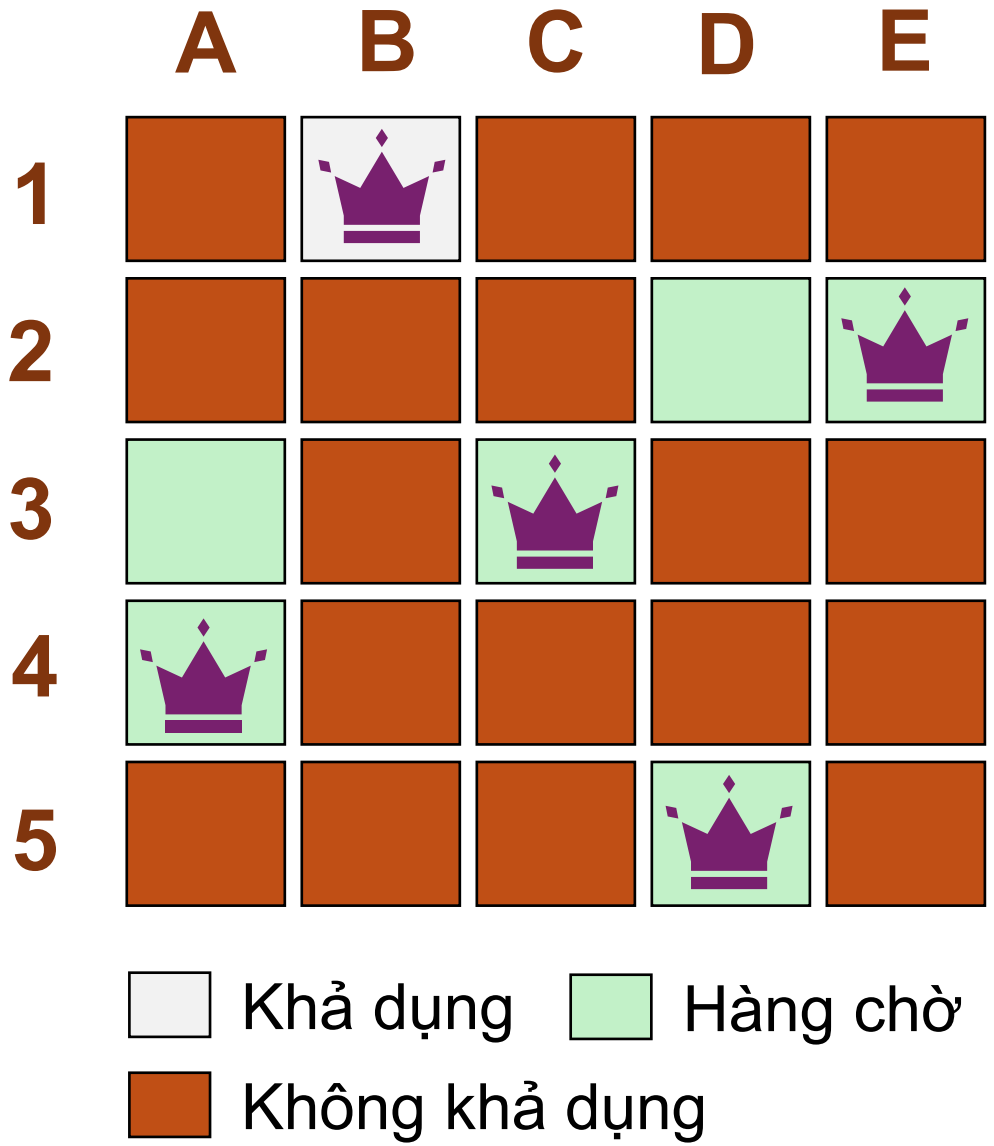


Vị trí xét: D5

Kết quả:



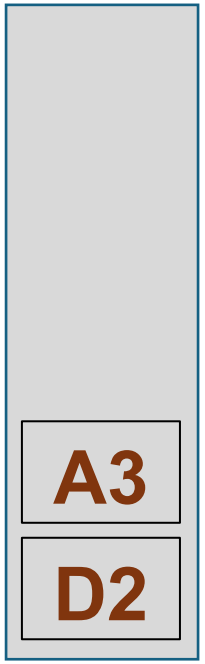
B1 E2 C3 A4



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

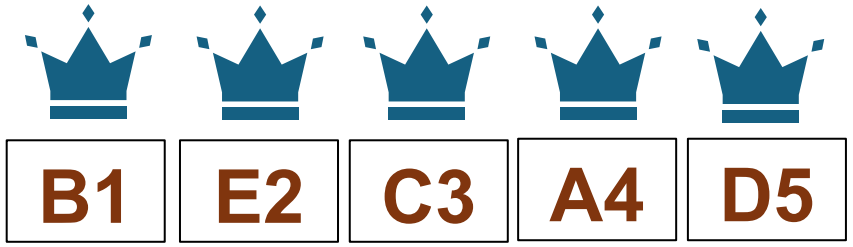
VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

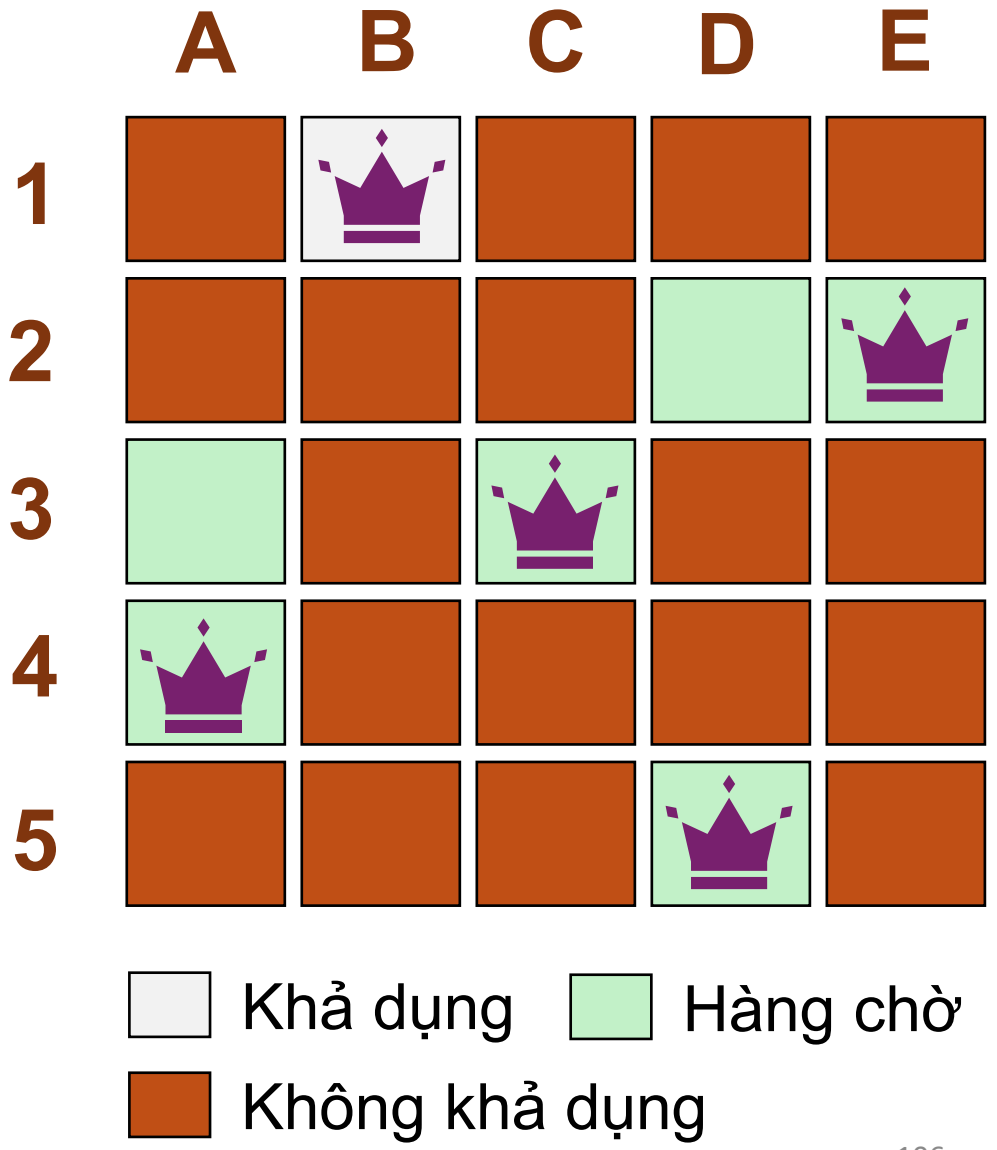
Stack danh sách chờ:



Vị trí xét:

Kết quả:





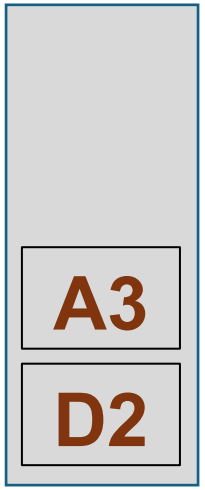
CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

Vị trí xét:



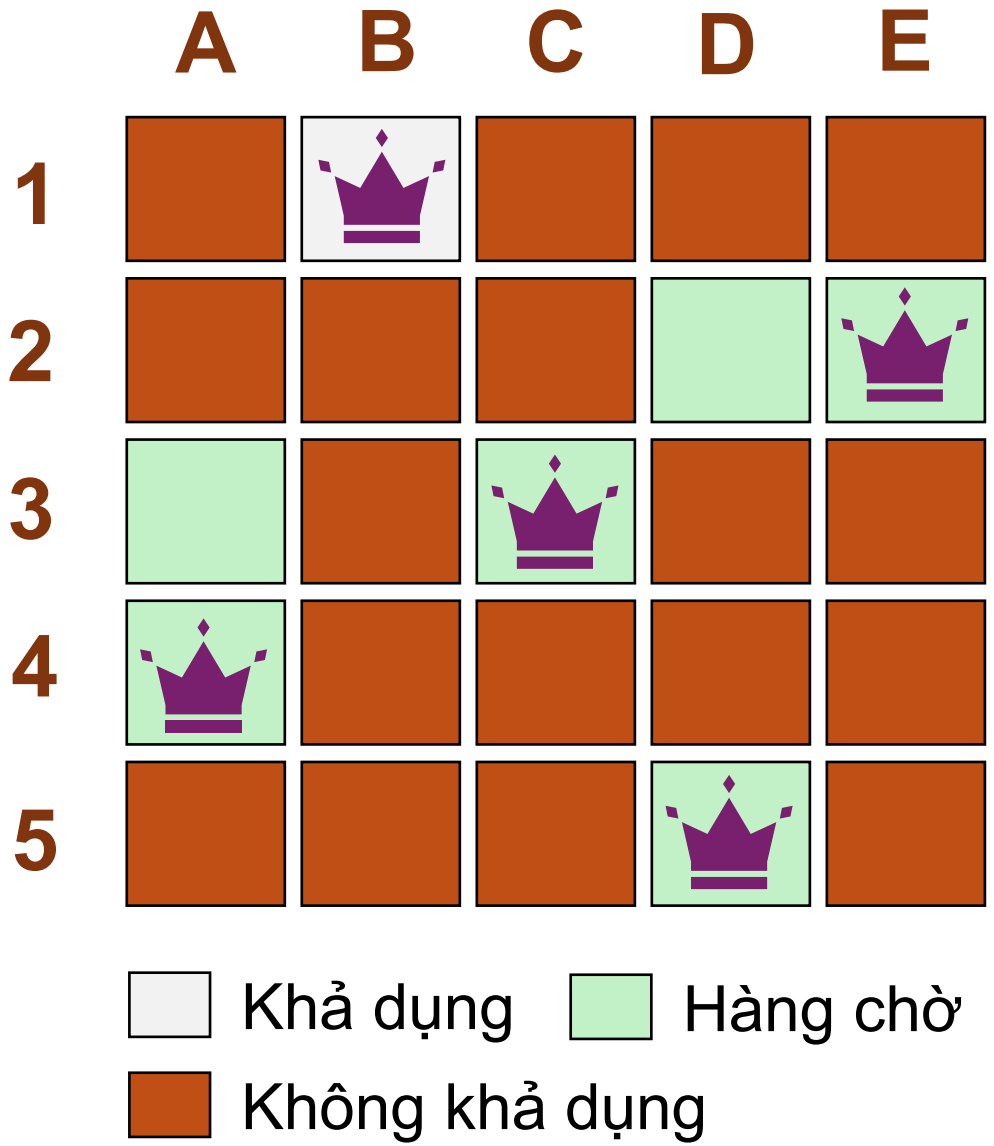
Kết quả:



B1	E2	C3	A4	D5

Cách 1:

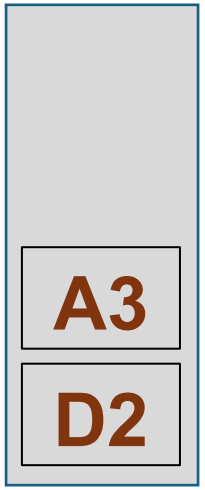
B1	E2	C3	A4	D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



Vị trí xét:

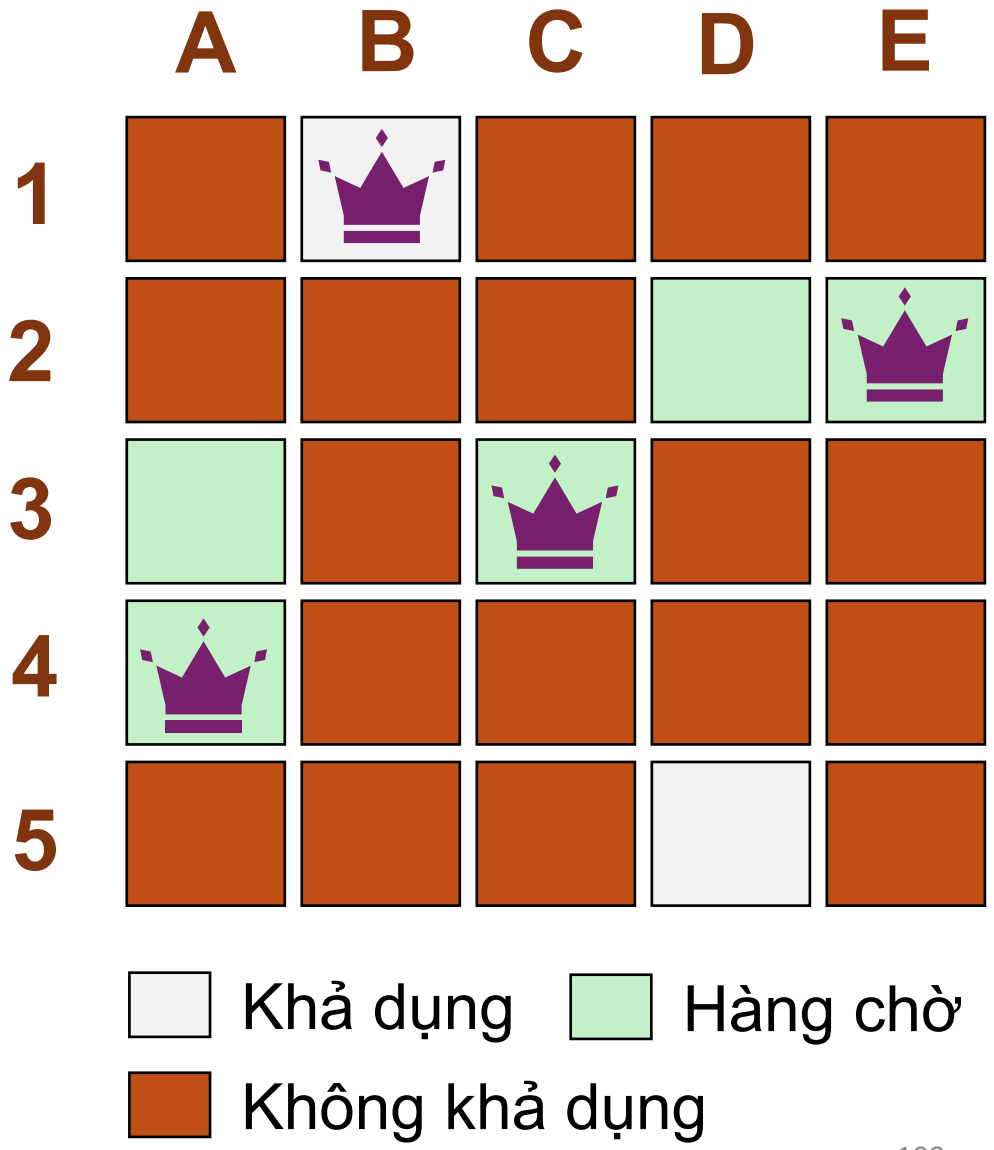
Kết quả:



B1	E2	C3	A4

Cách 1:

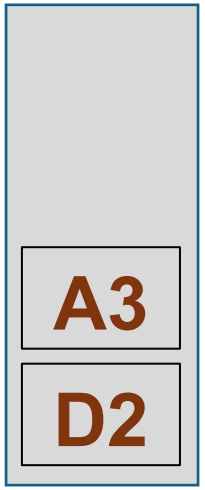
B1	E2	C3	A4	D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



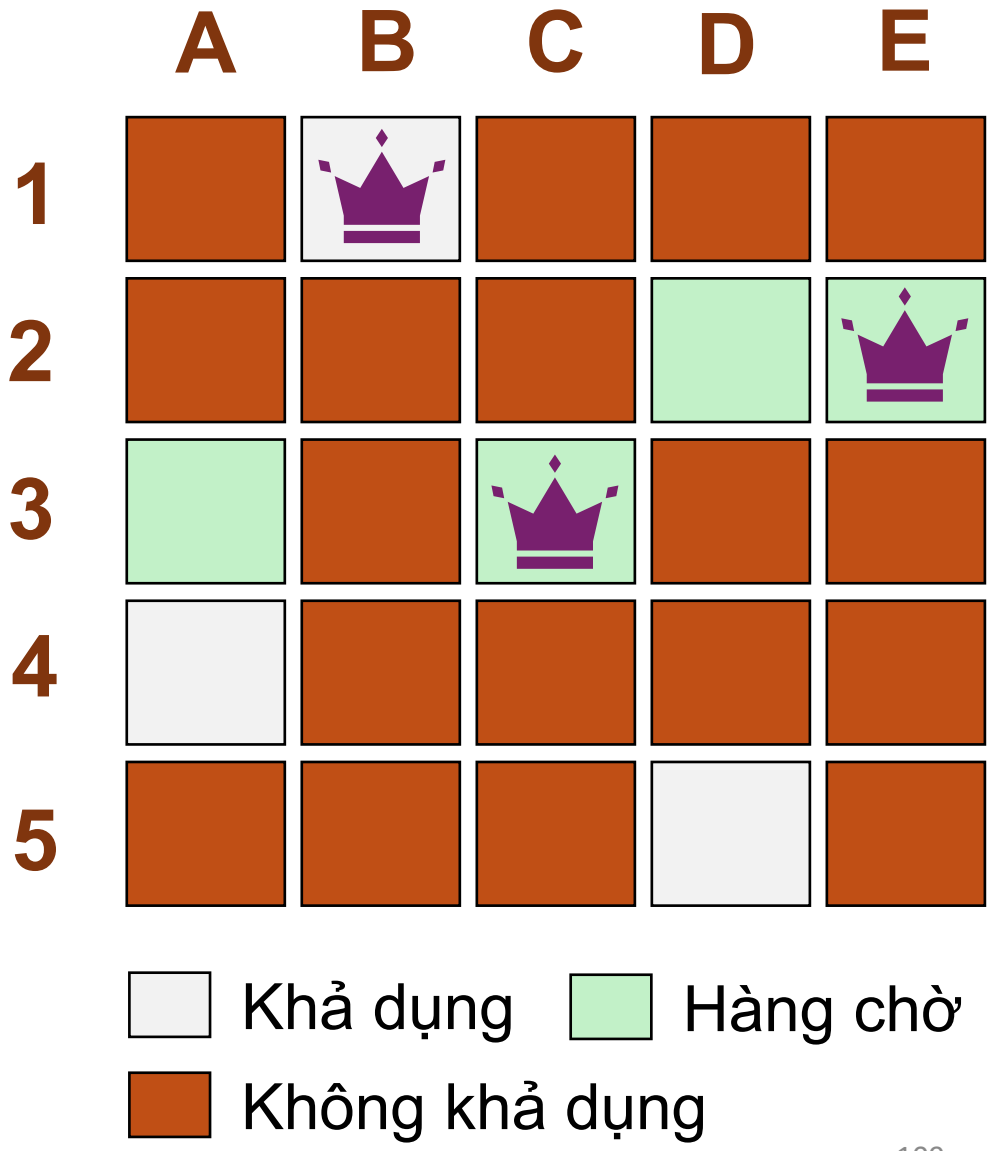
Vị trí xét:

Kết quả:



B1 E2 C3

Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



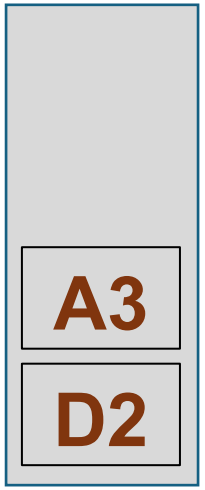
CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:

Vị trí xét:



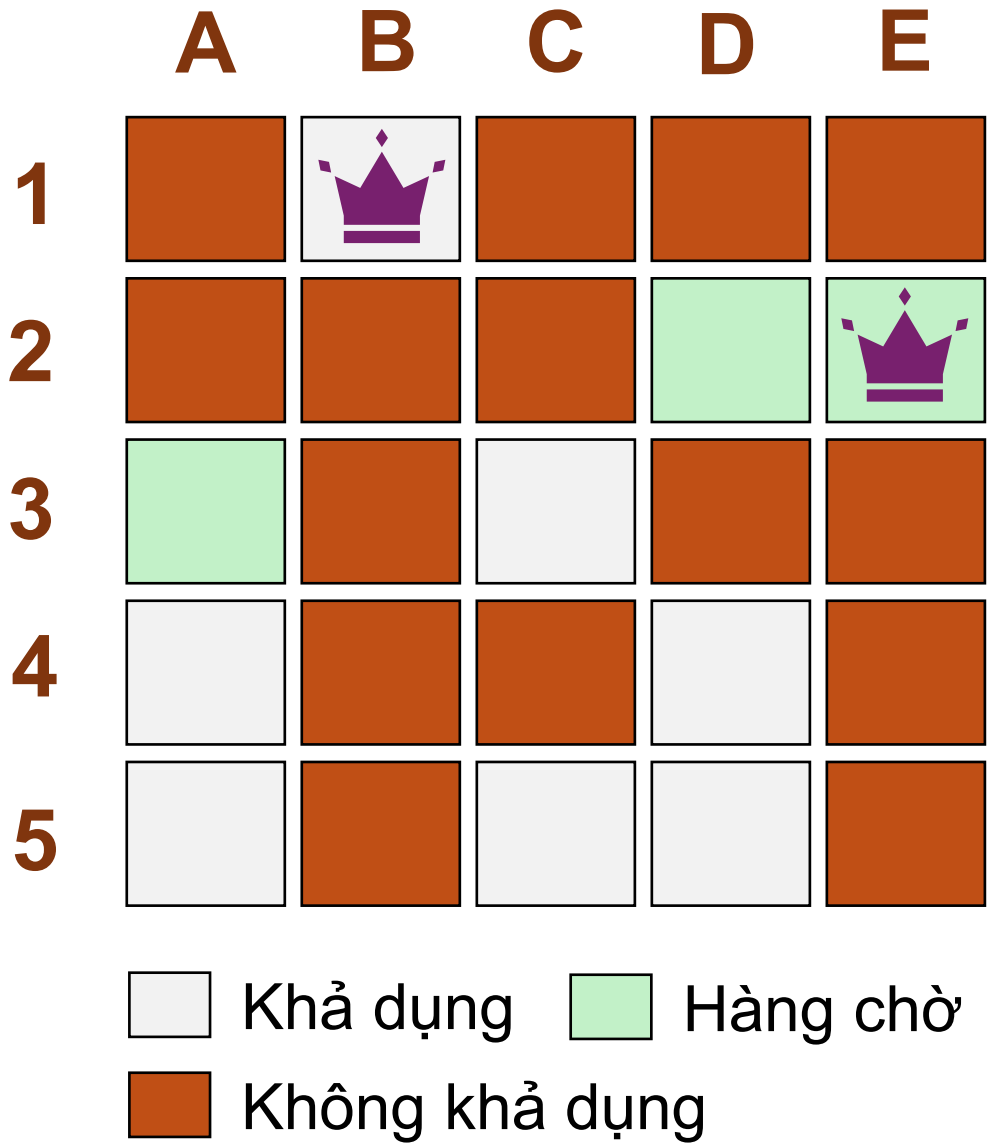
Kết quả:



B1	E2

Cách 1:

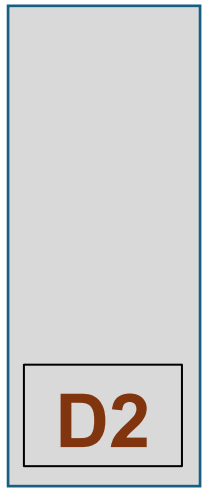
B1	E2	C3	A4	D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



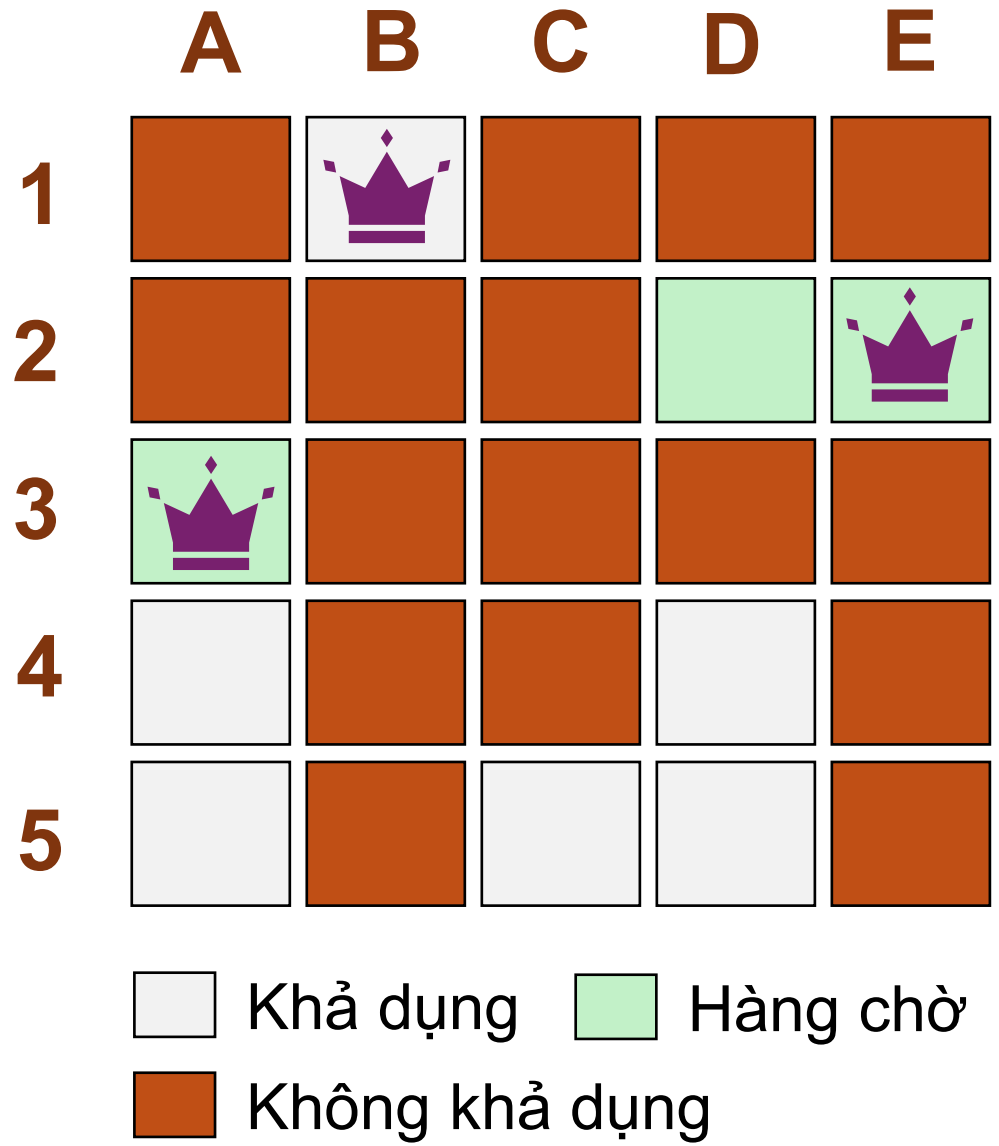
Vị trí xét: A3

Kết quả:



B1 E2

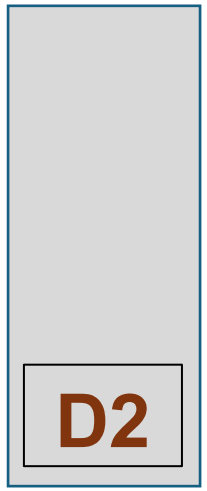
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



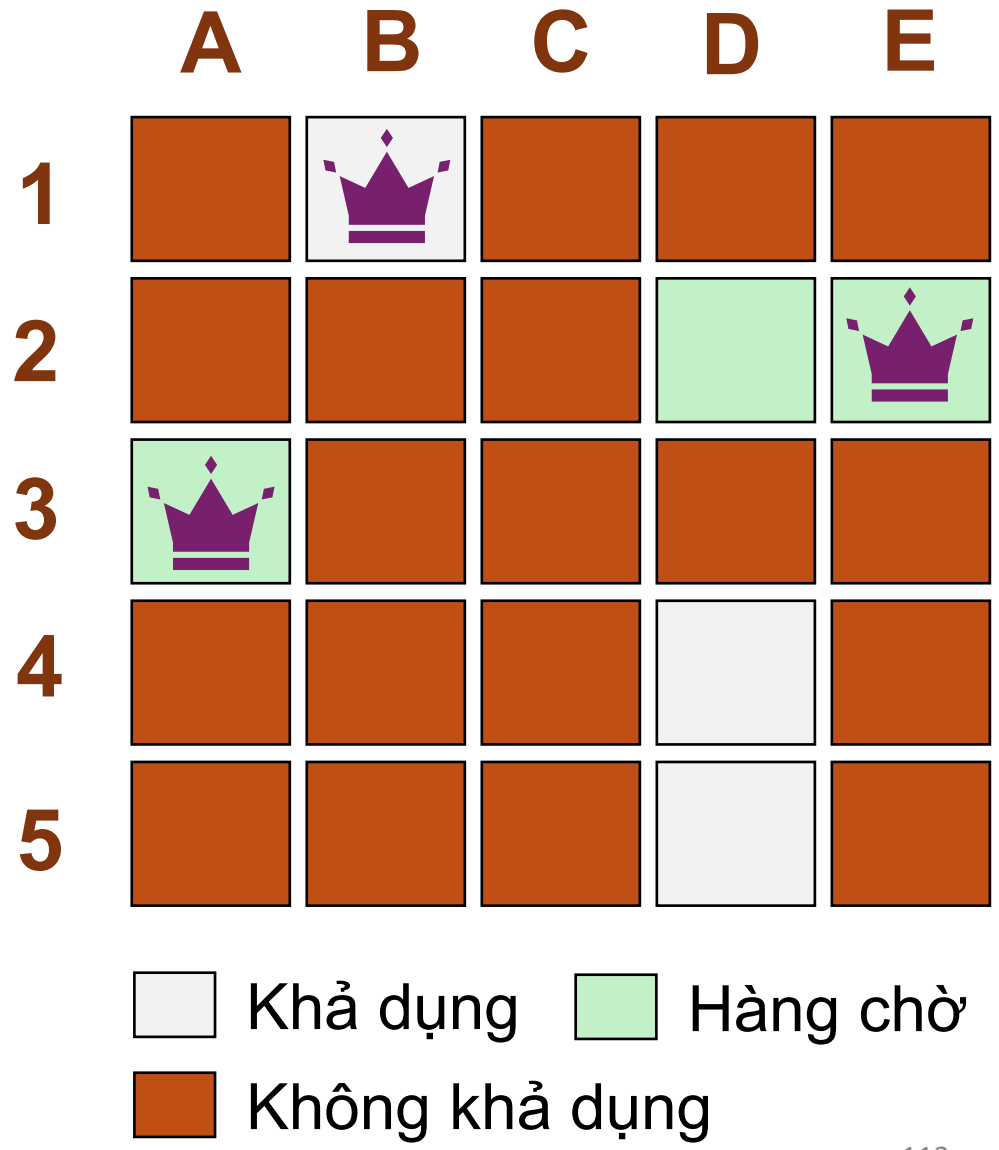
Vị trí xét: A3

Kết quả:



B1 E2

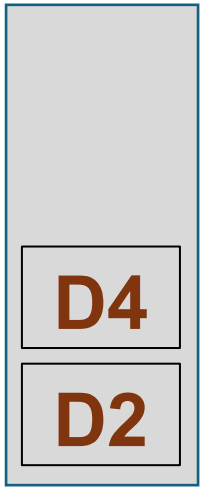
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



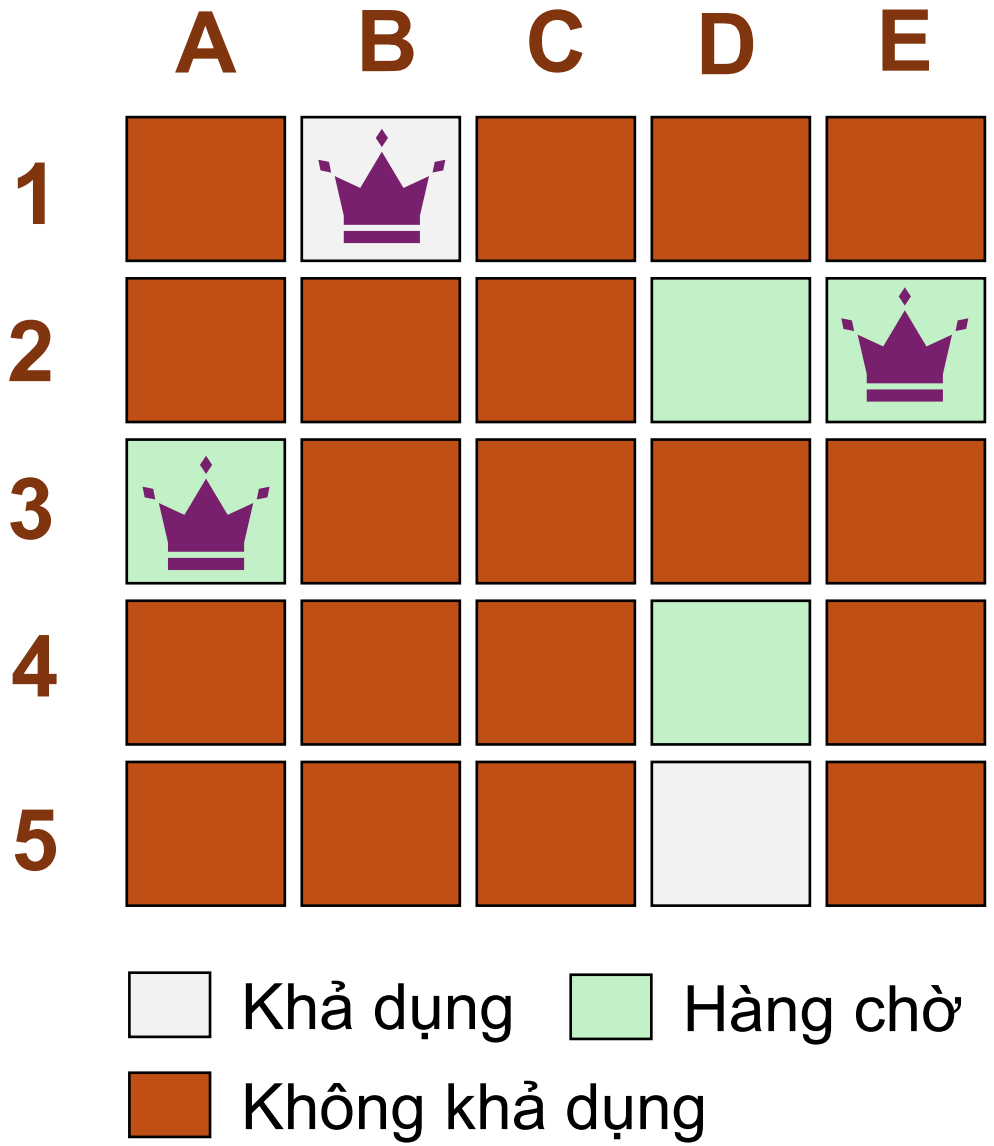
Vị trí xét: A3

Kết quả:



B1 E2

Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5

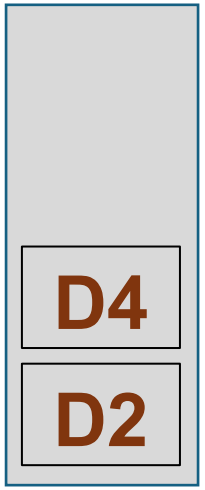


CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



Vị trí xét:

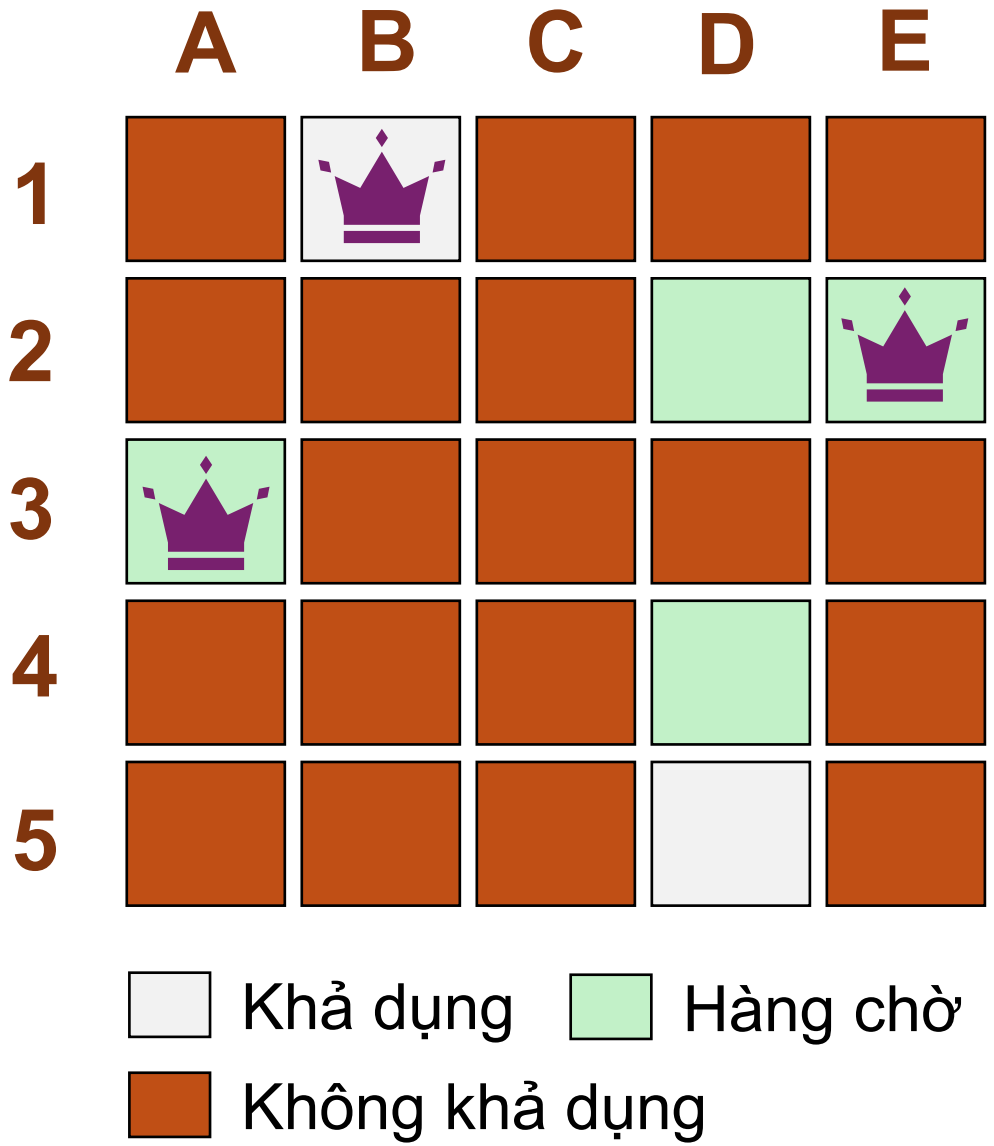
Kết quả:



B1	E2	A3

Cách 1:

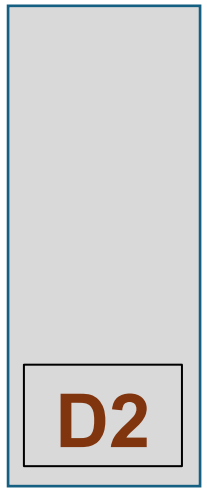
B1	E2	C3	A4	D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



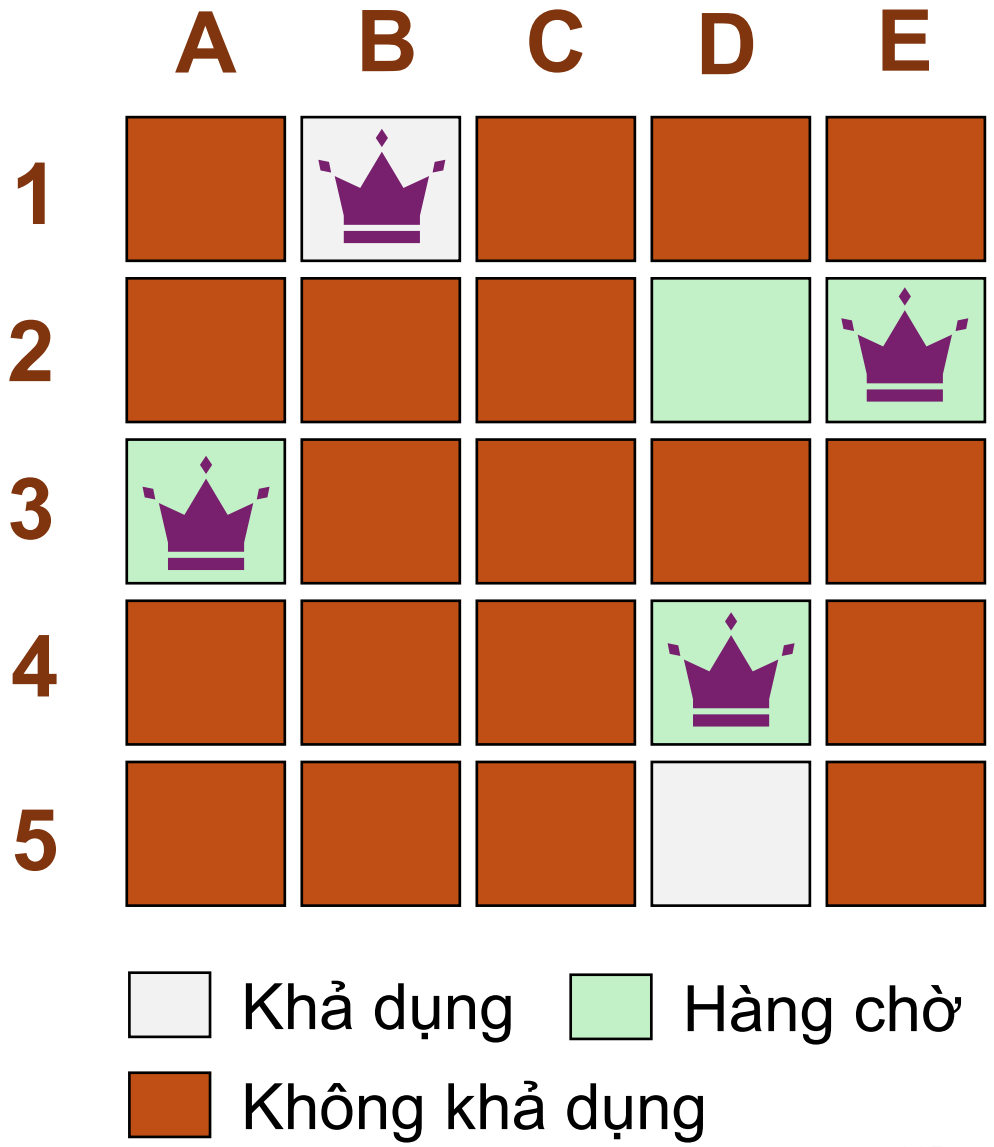
Vị trí xét: D4

Kết quả:



B1 E2 A3

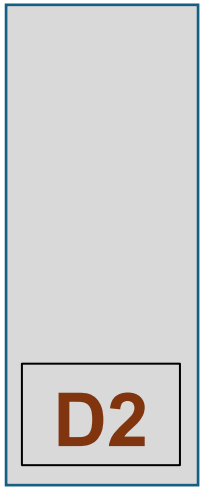
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



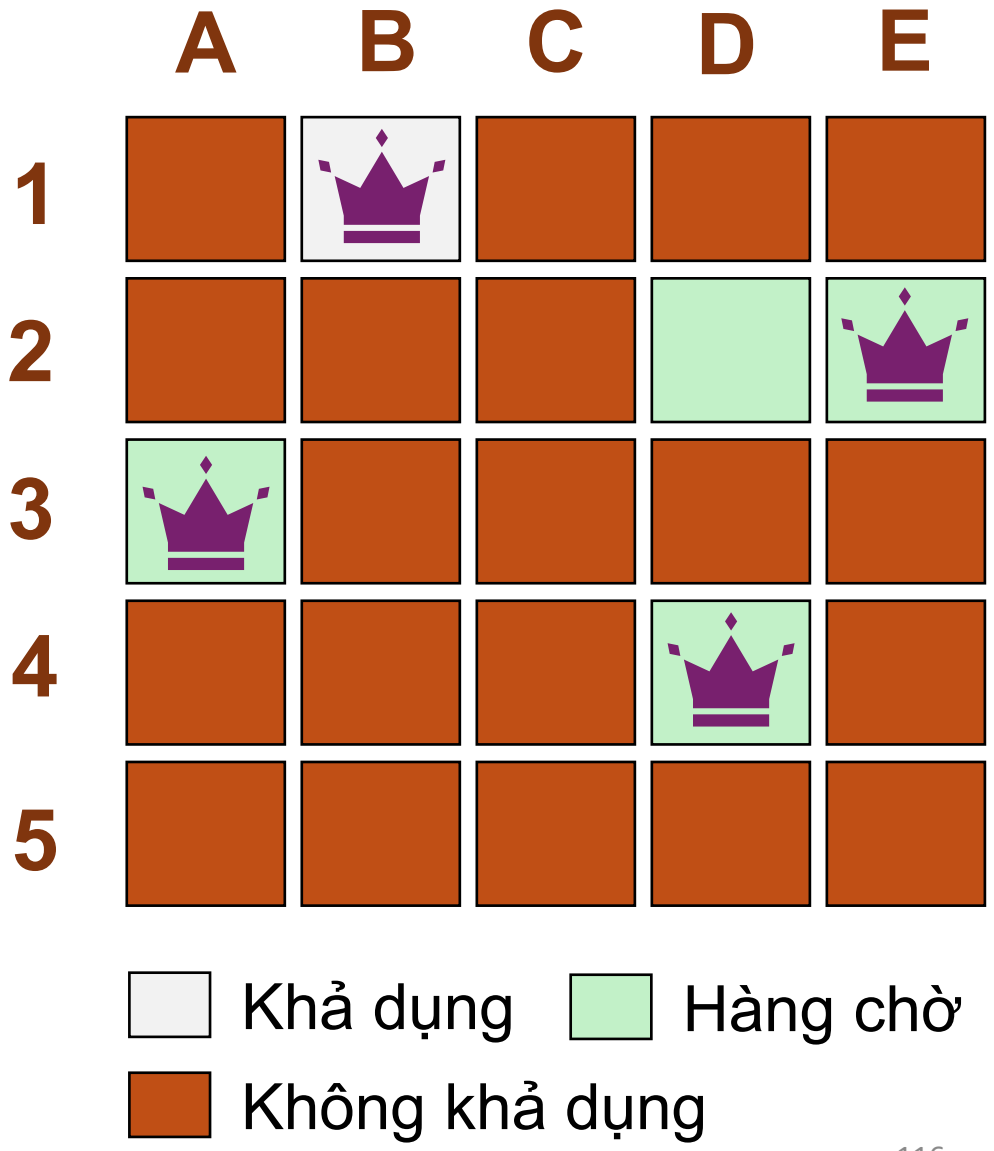
Vị trí xét: D4

Kết quả:



B1 E2 A3

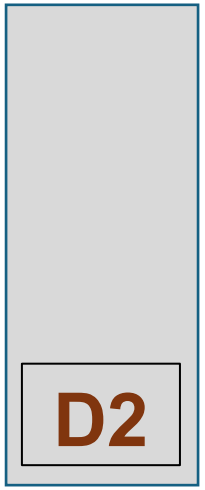
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



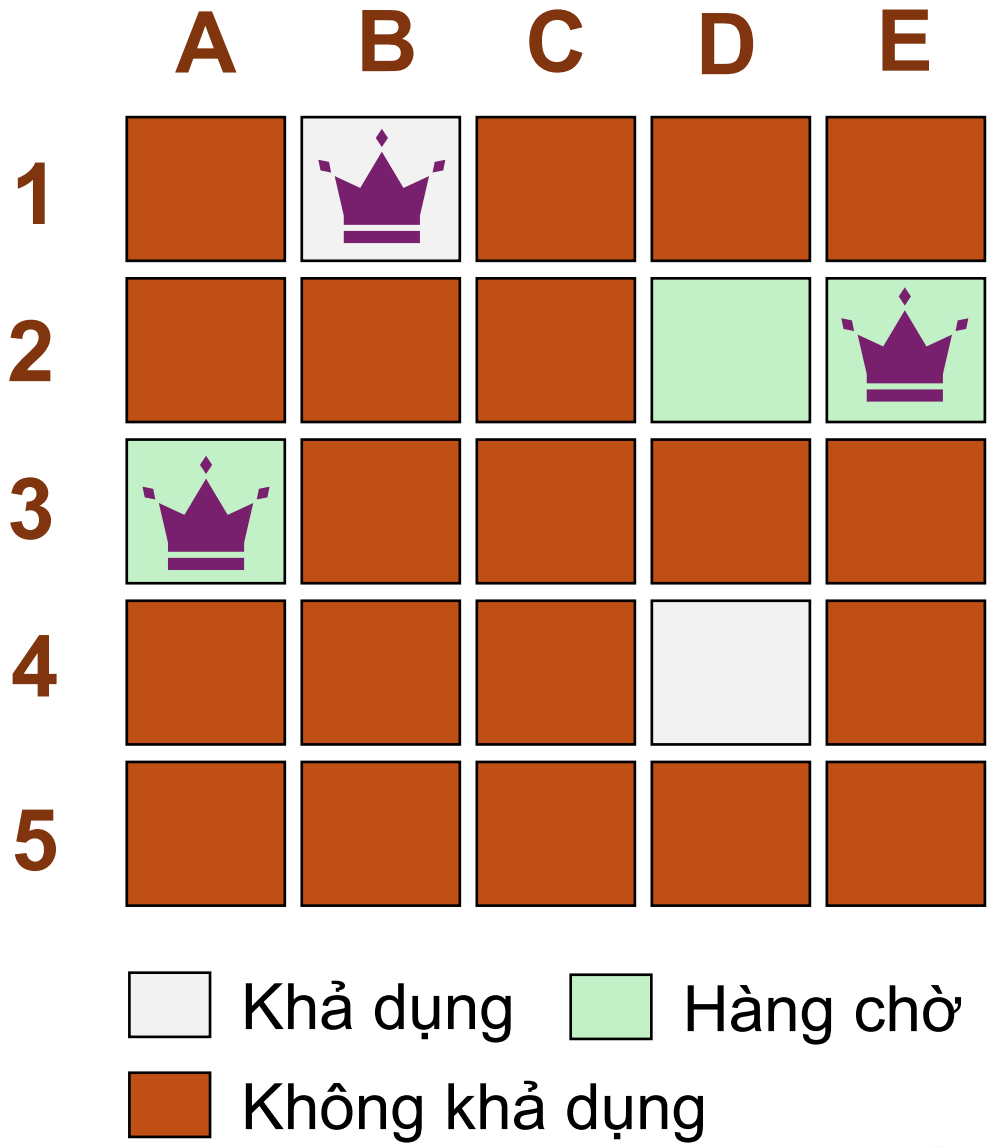
Vị trí xét:

Kết quả:



B1 E2 A3

Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5

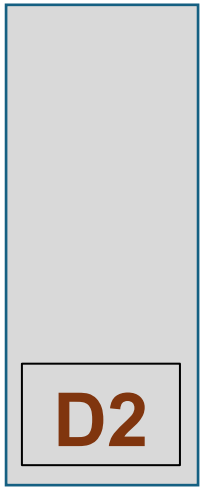


CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



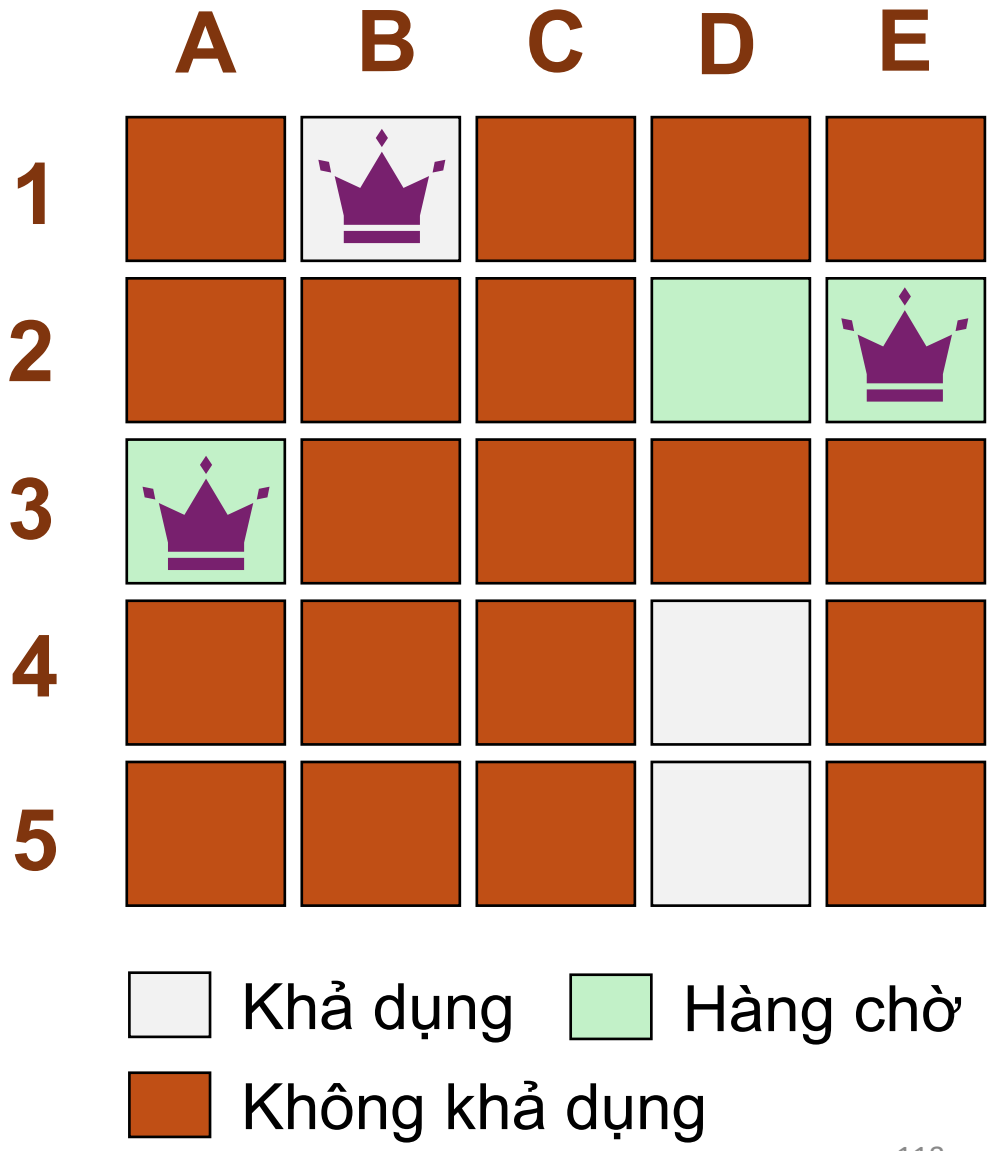
Vị trí xét:

Kết quả:



B1 E2 A3

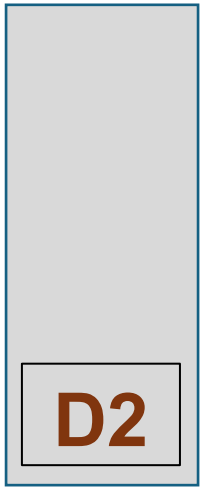
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



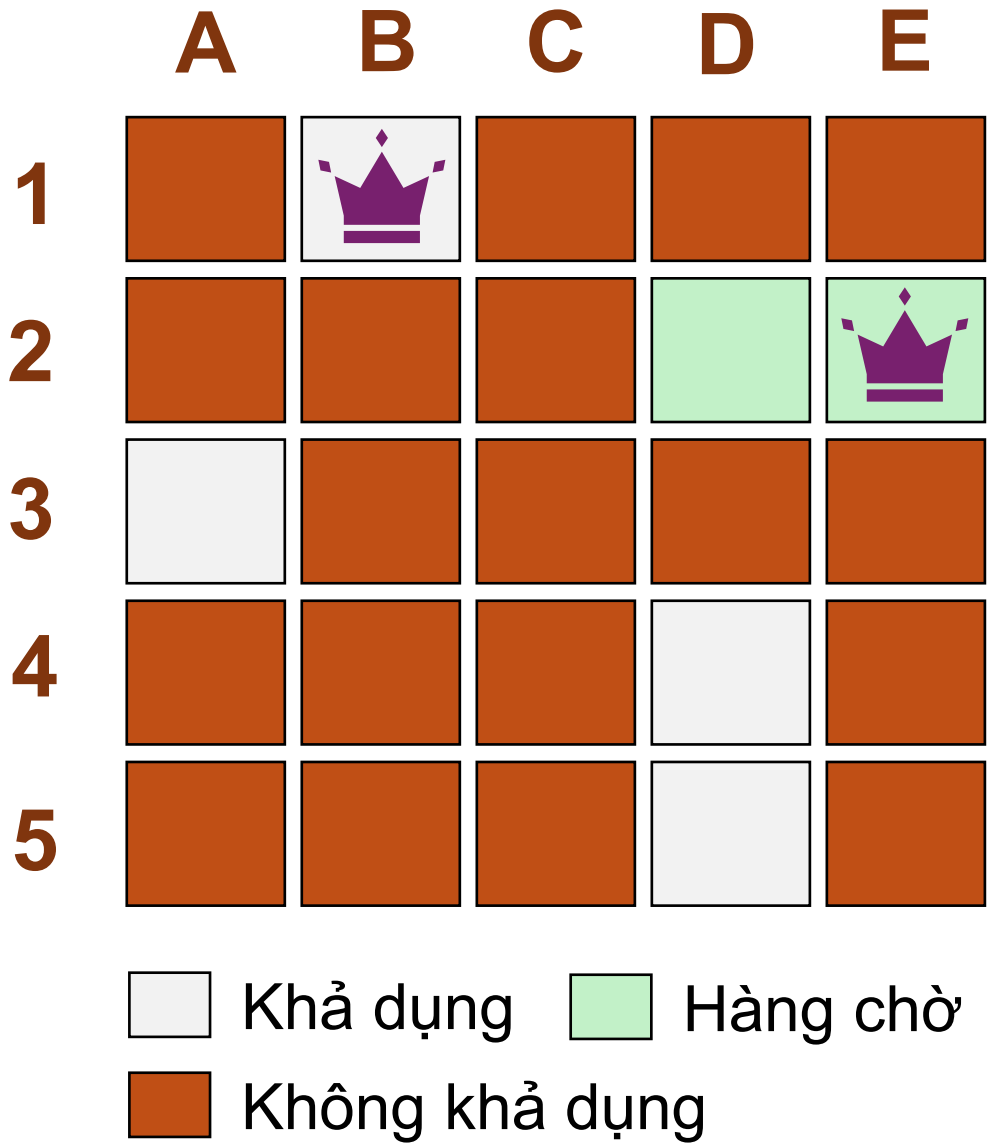
Vị trí xét:

Kết quả:



B1 E2

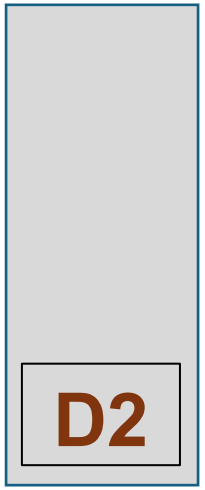
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



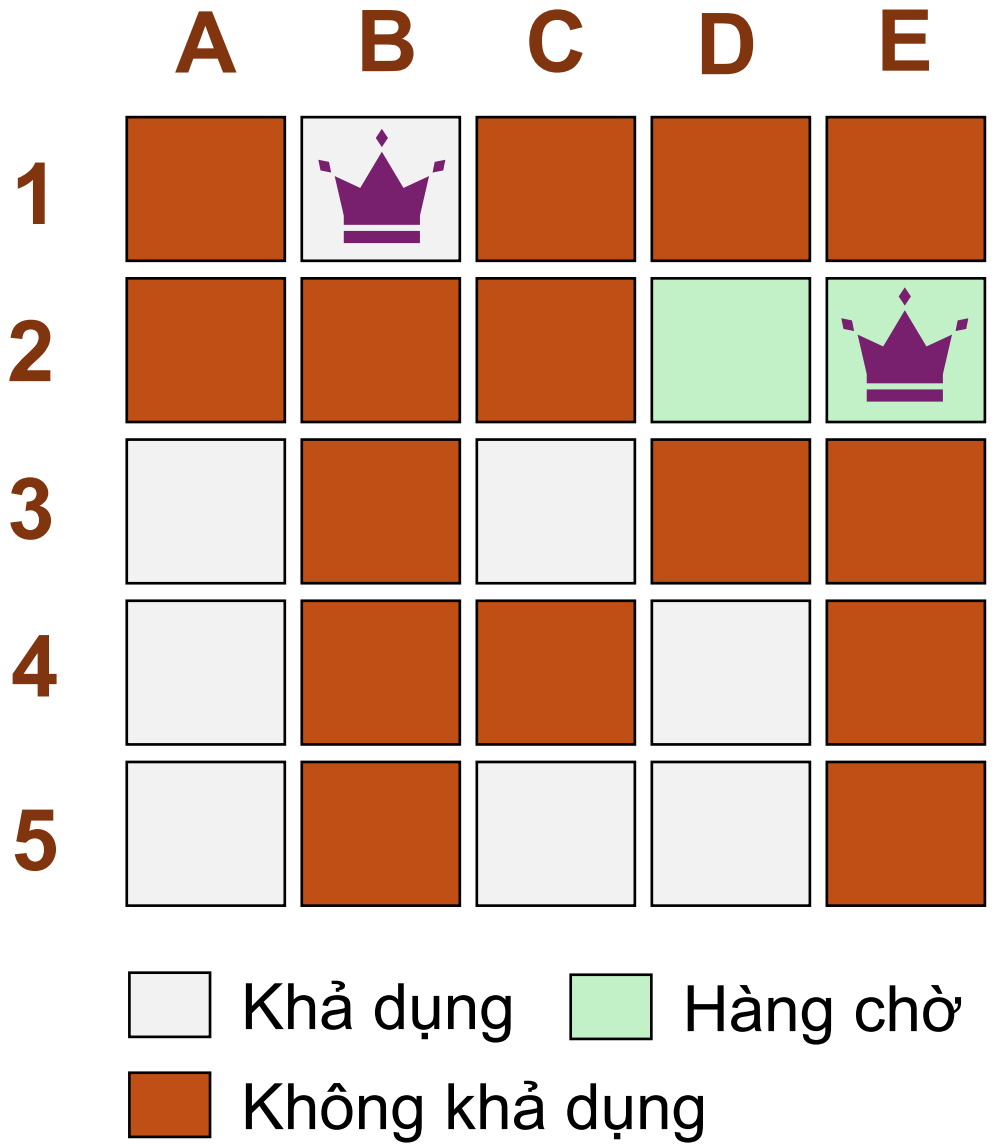
Vị trí xét:

Kết quả:



B1 E2

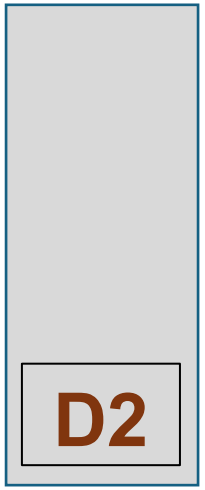
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



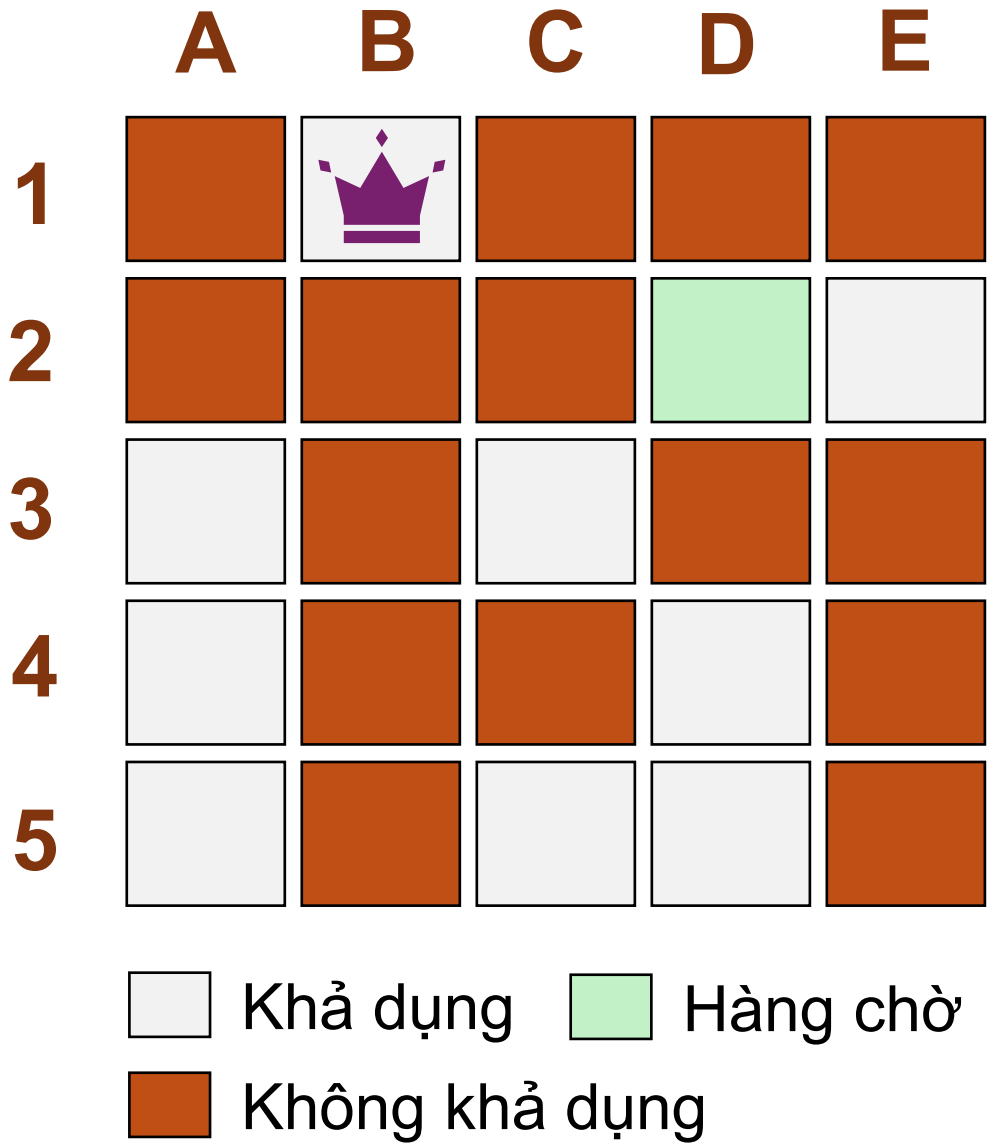
Vị trí xét:

Kết quả:



B1

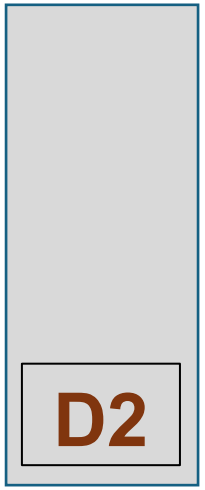
Cách 1: B1 | E2 | C3 | A4 | D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



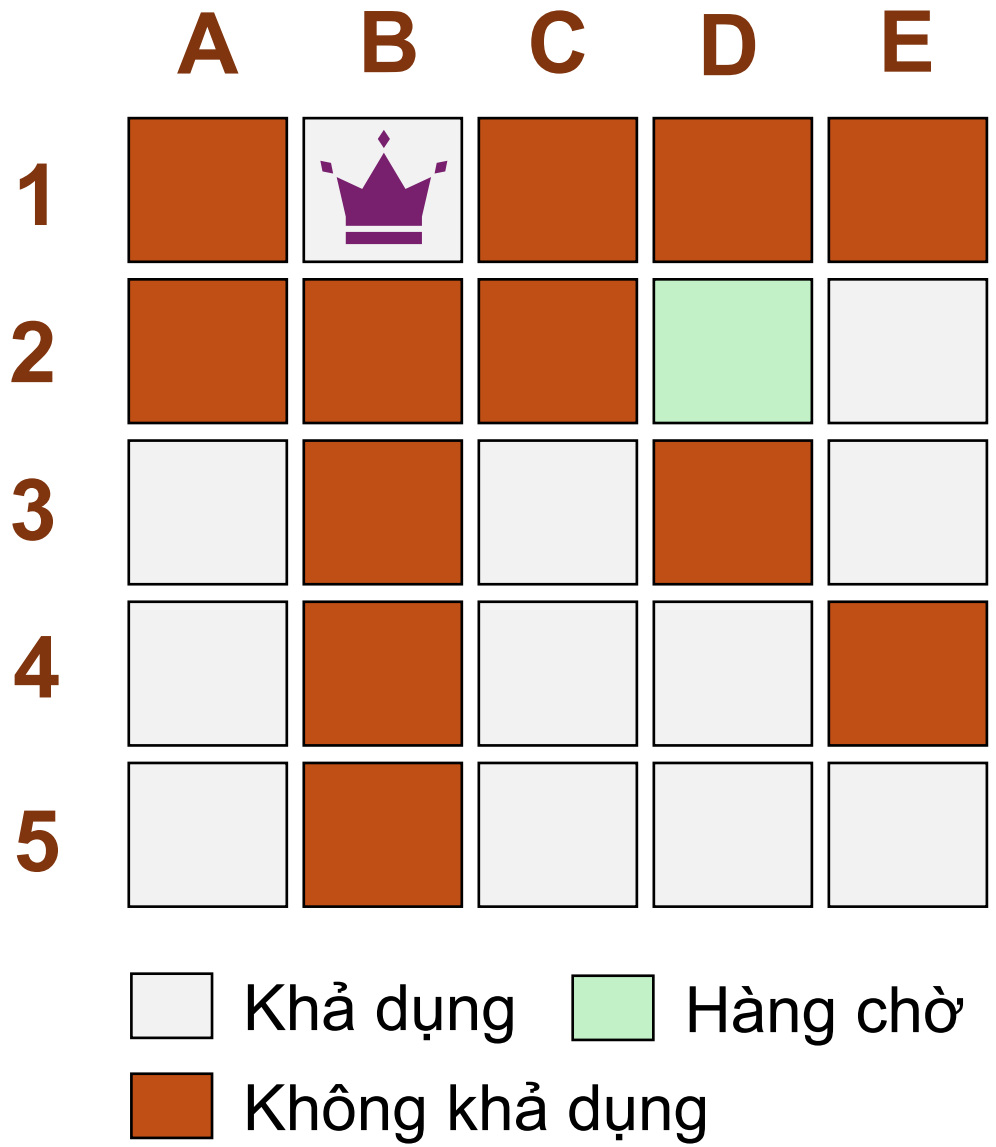
Vị trí xét:

Kết quả:



B1

Cách 1: B1 | E2 | C3 | A4 | D5

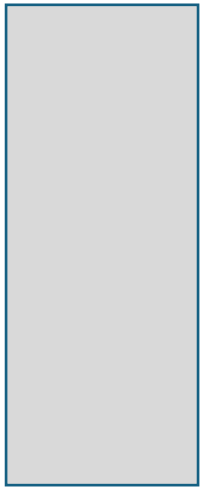


CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



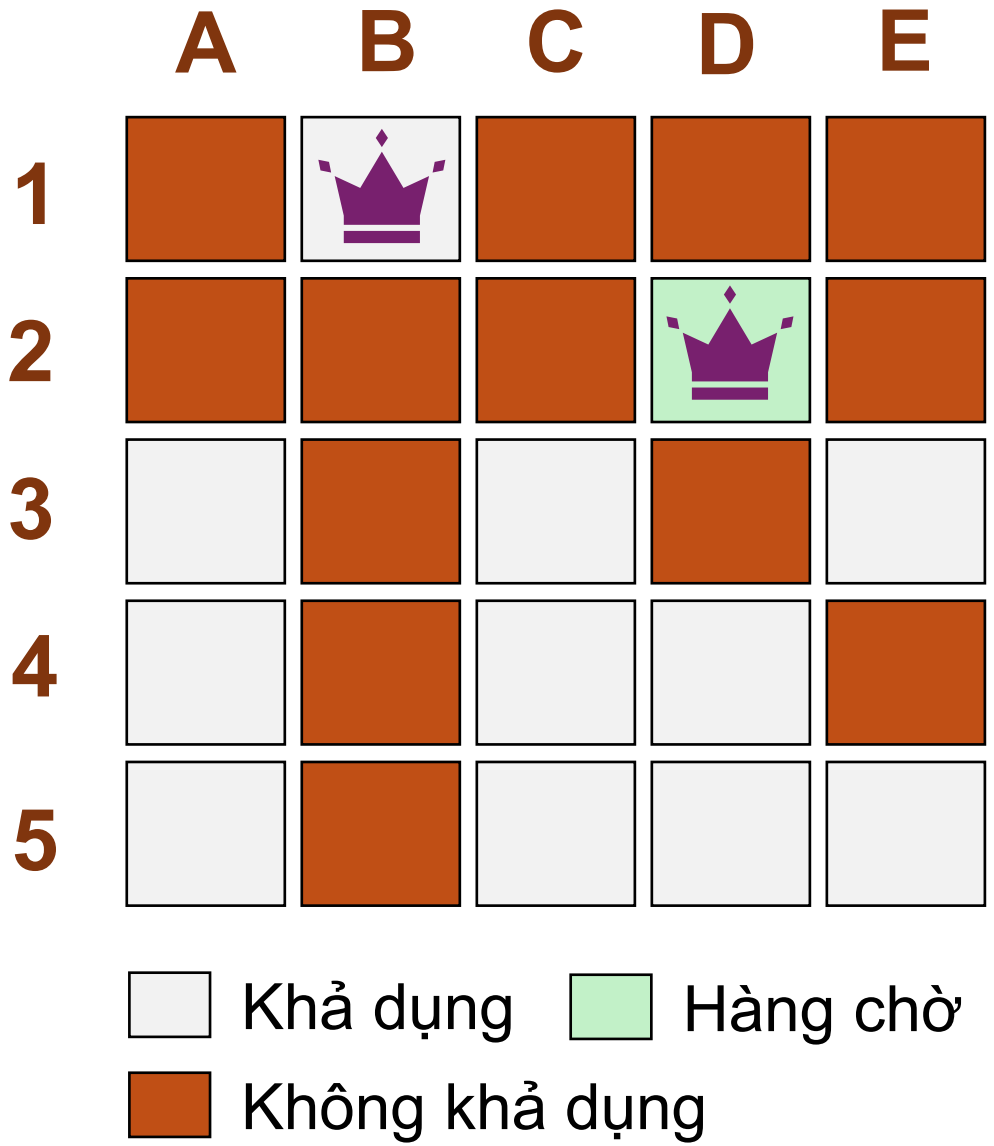
Vị trí xét: D2

Kết quả:



B1

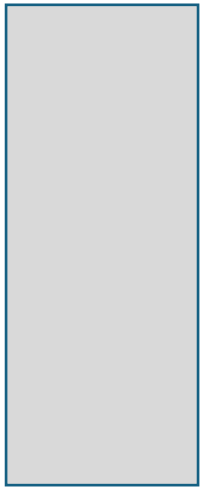
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



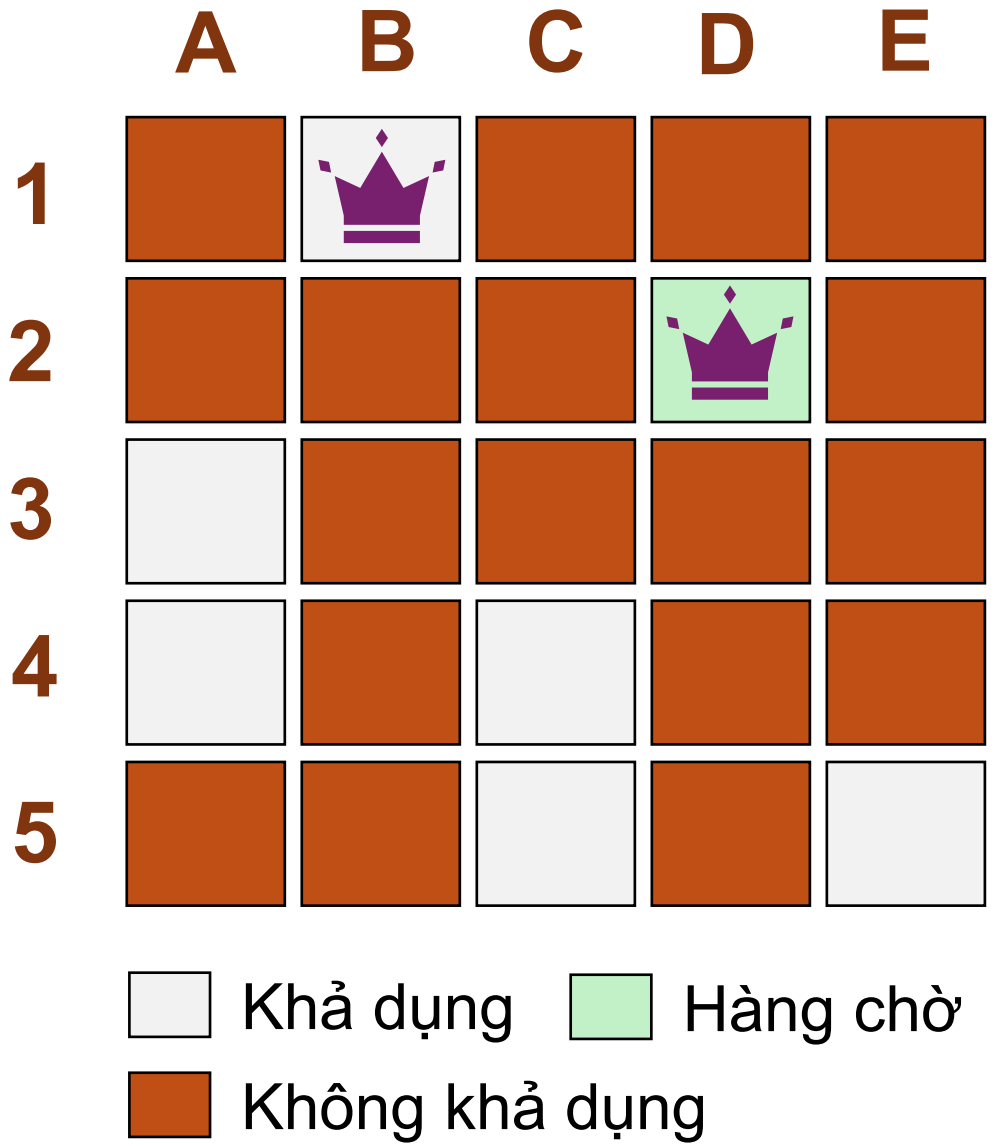
Vị trí xét: D2

Kết quả:



B1

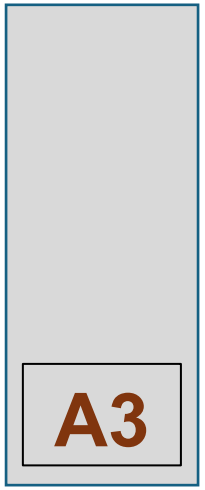
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



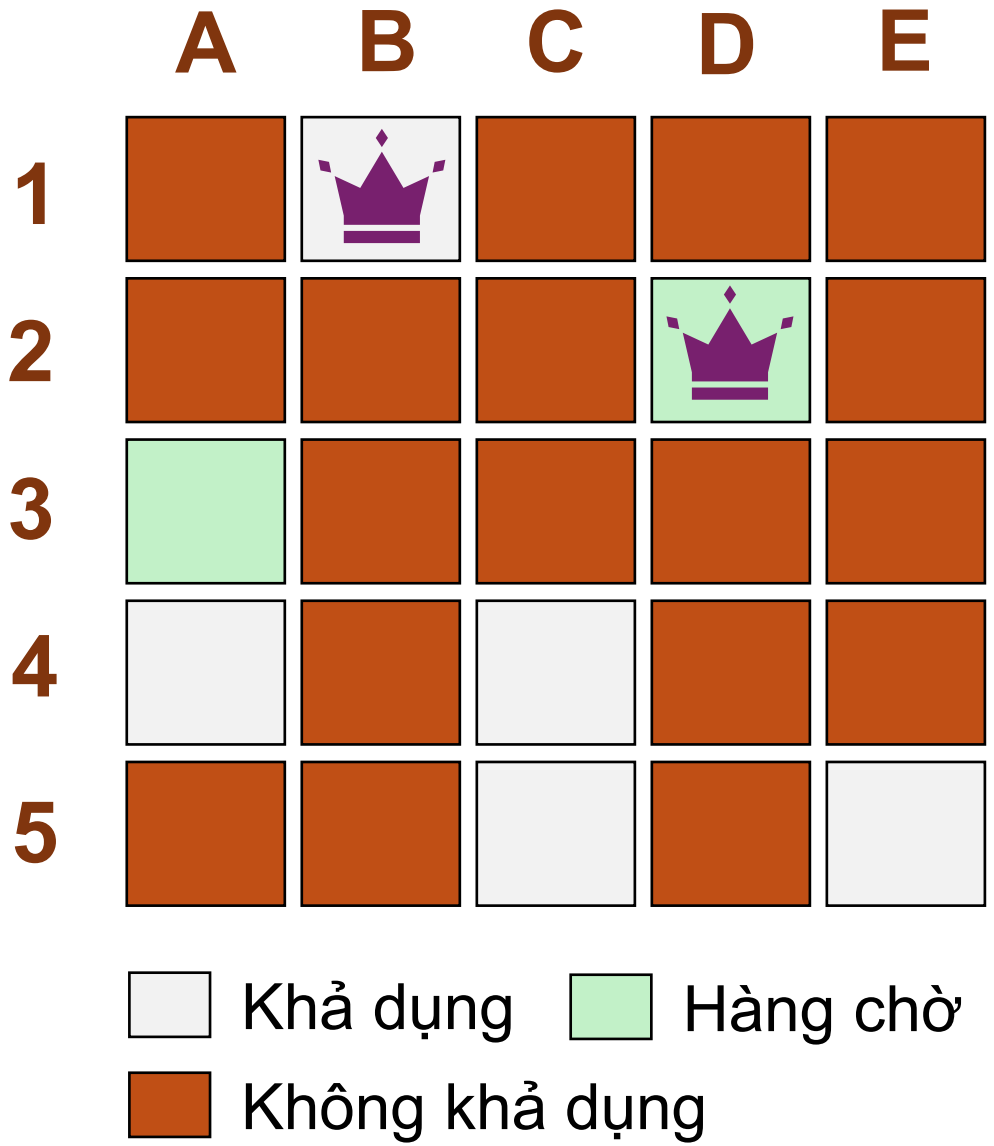
Vị trí xét: D2

Kết quả:



B1

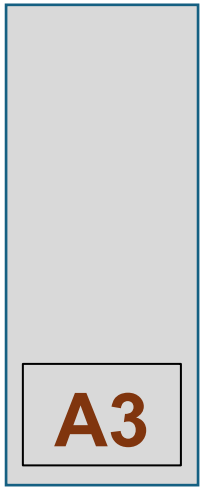
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



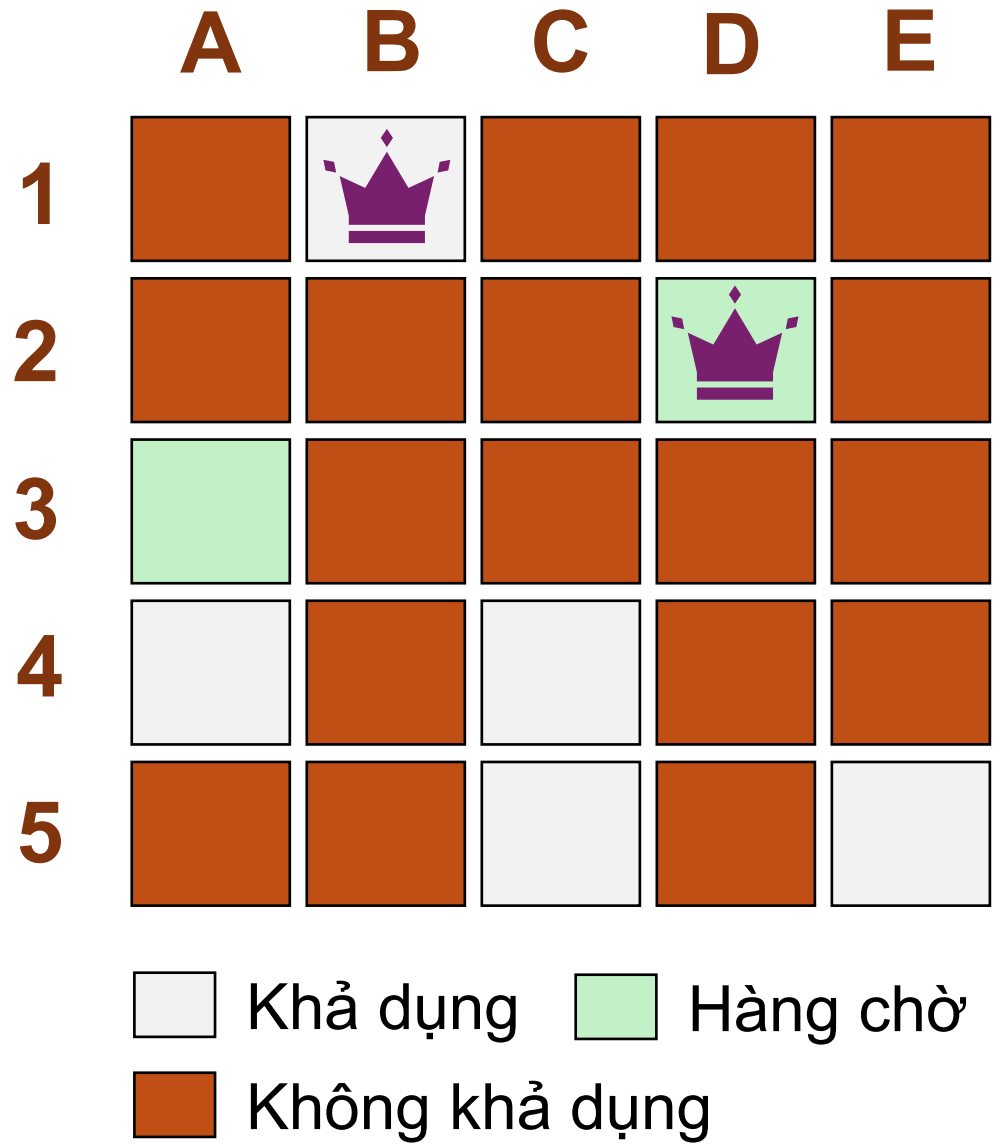
Vị trí xét:

Kết quả:



B1 D2

Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5

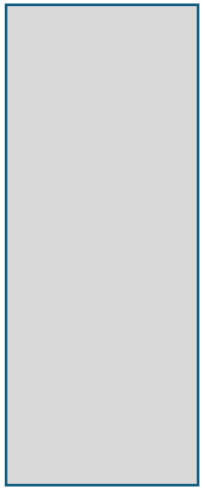


CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



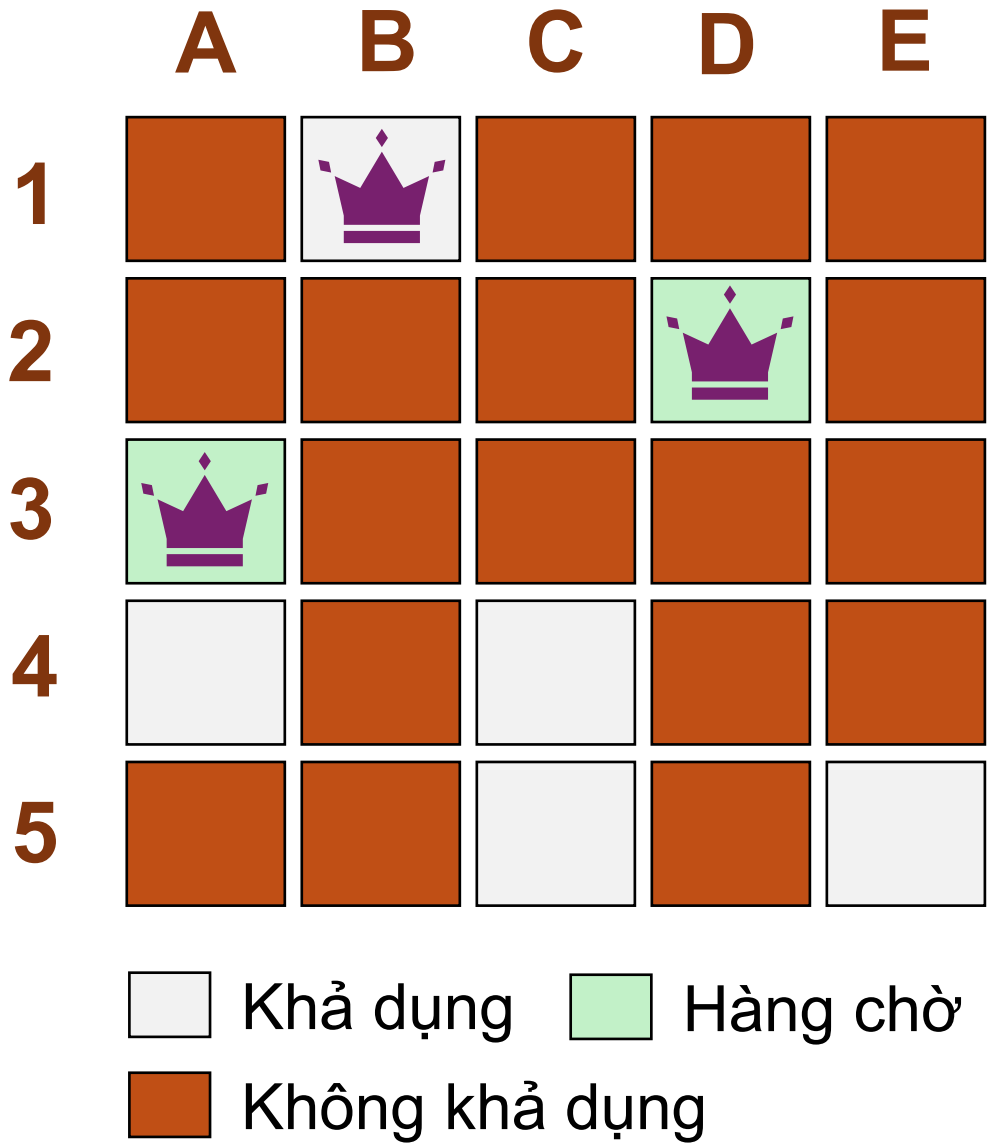
Vị trí xét: A3

Kết quả:



B1 D2

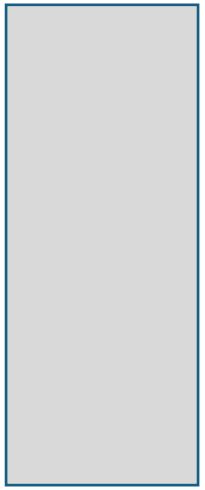
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



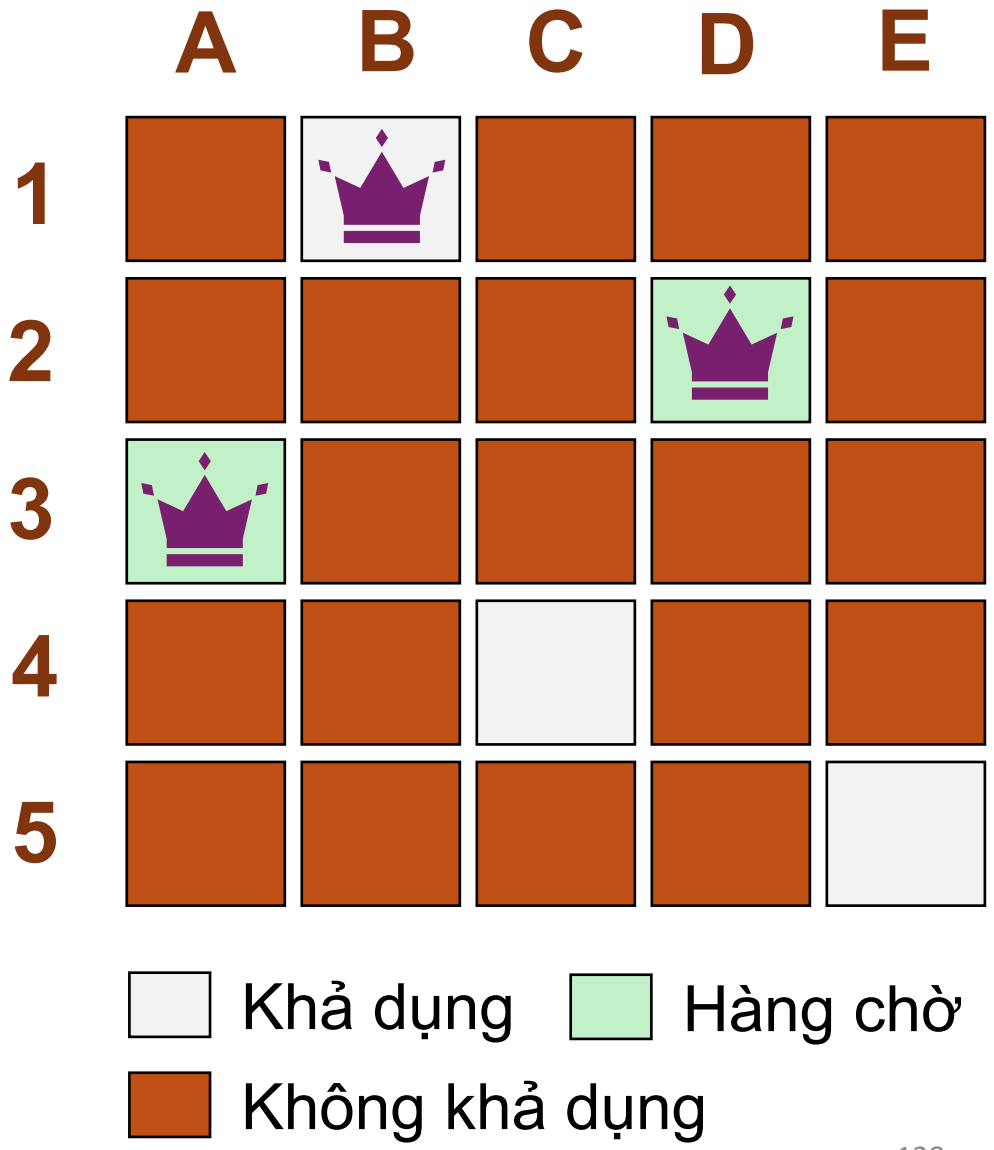
Vị trí xét: A3

Kết quả:



B1 D2

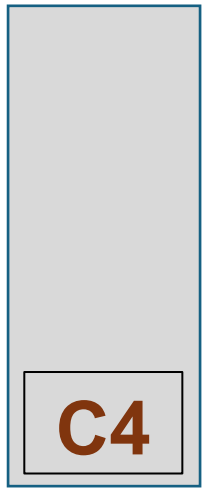
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



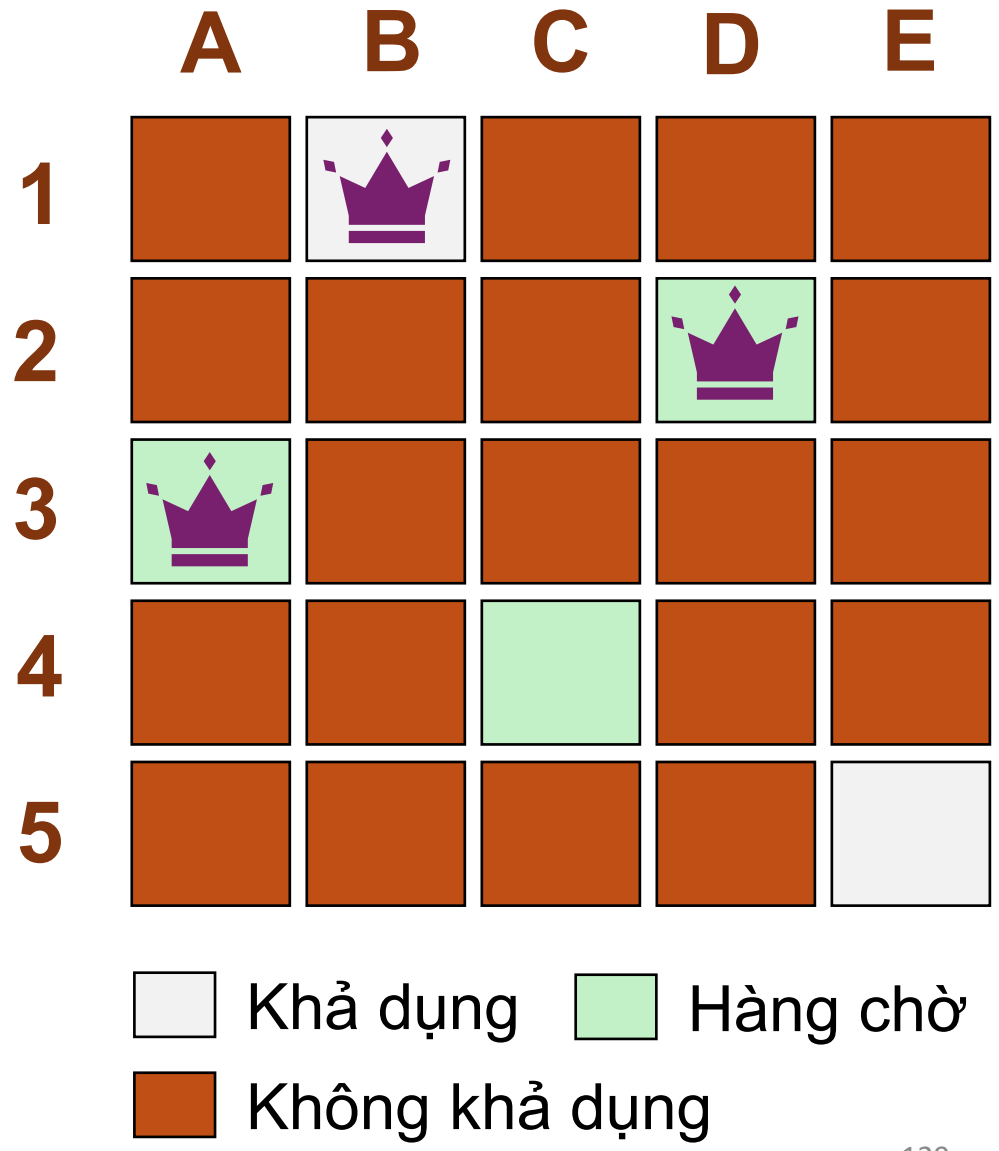
Vị trí xét: A3

Kết quả:



B1 D2

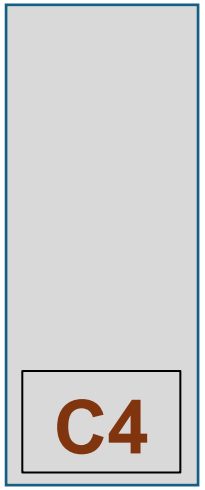
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



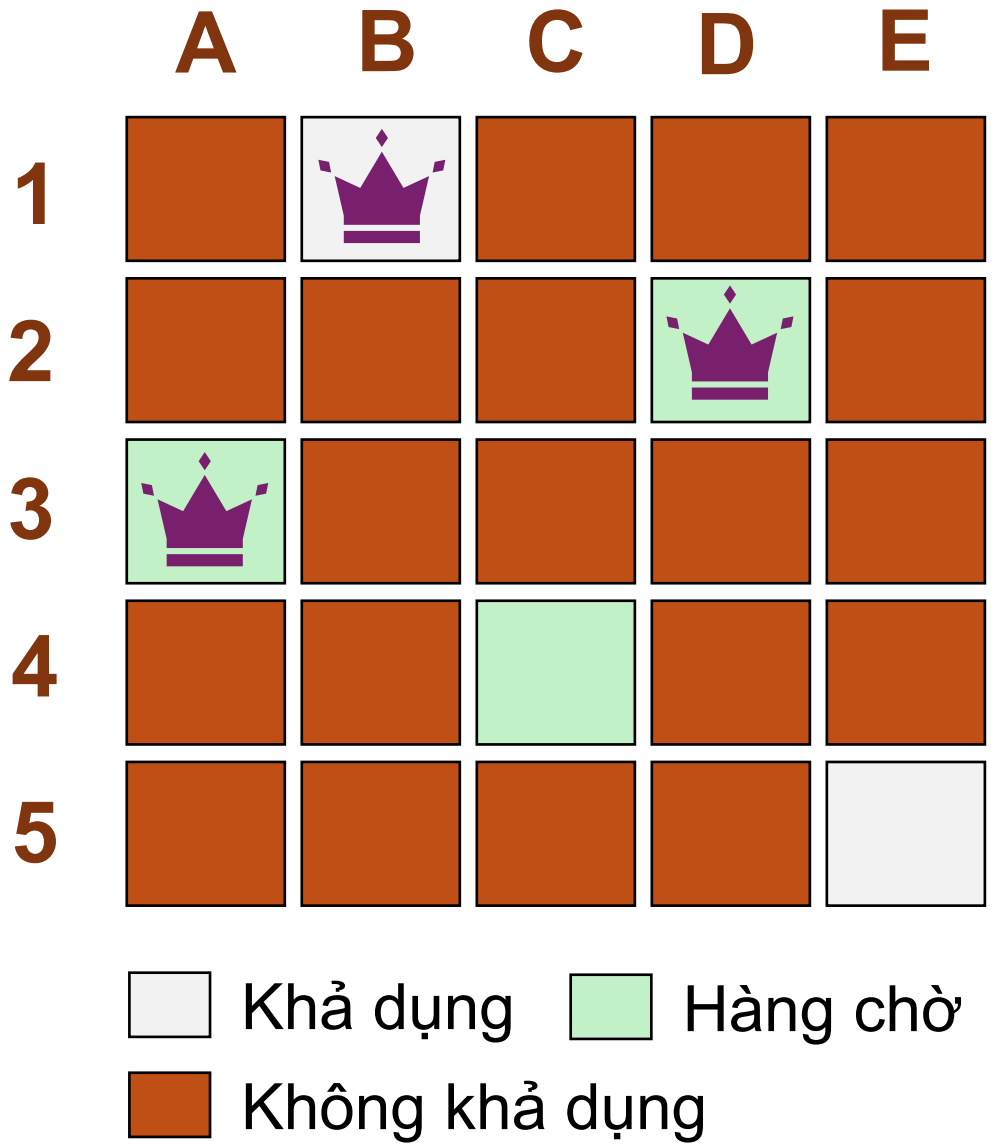
Vị trí xét:

Kết quả:



B1 D2 A3

Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5

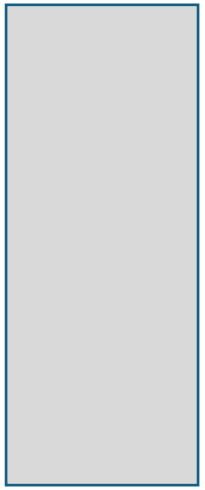


CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



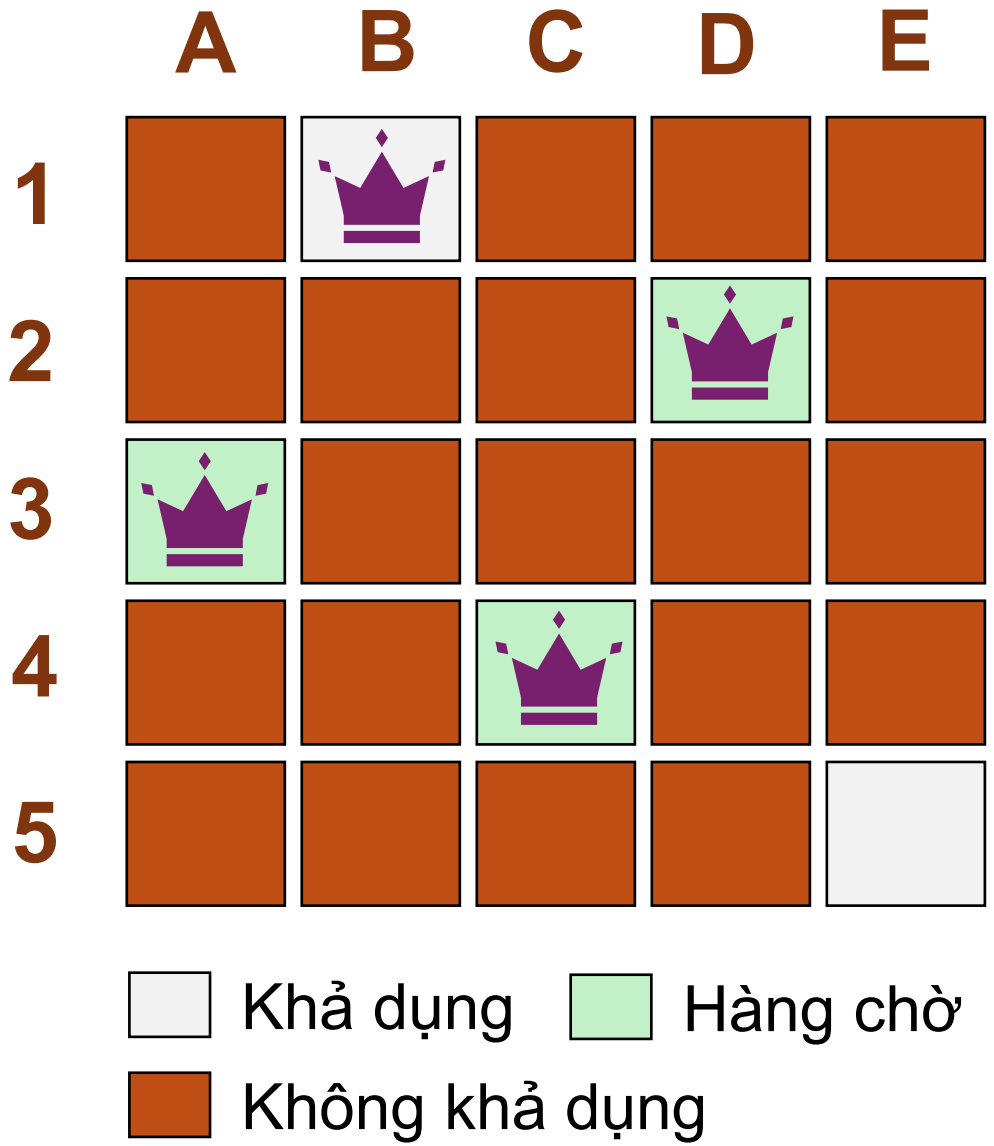
Vị trí xét: C4

Kết quả:



B1 D2 A3

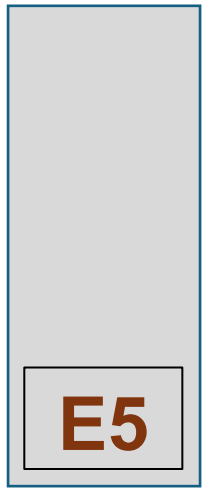
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



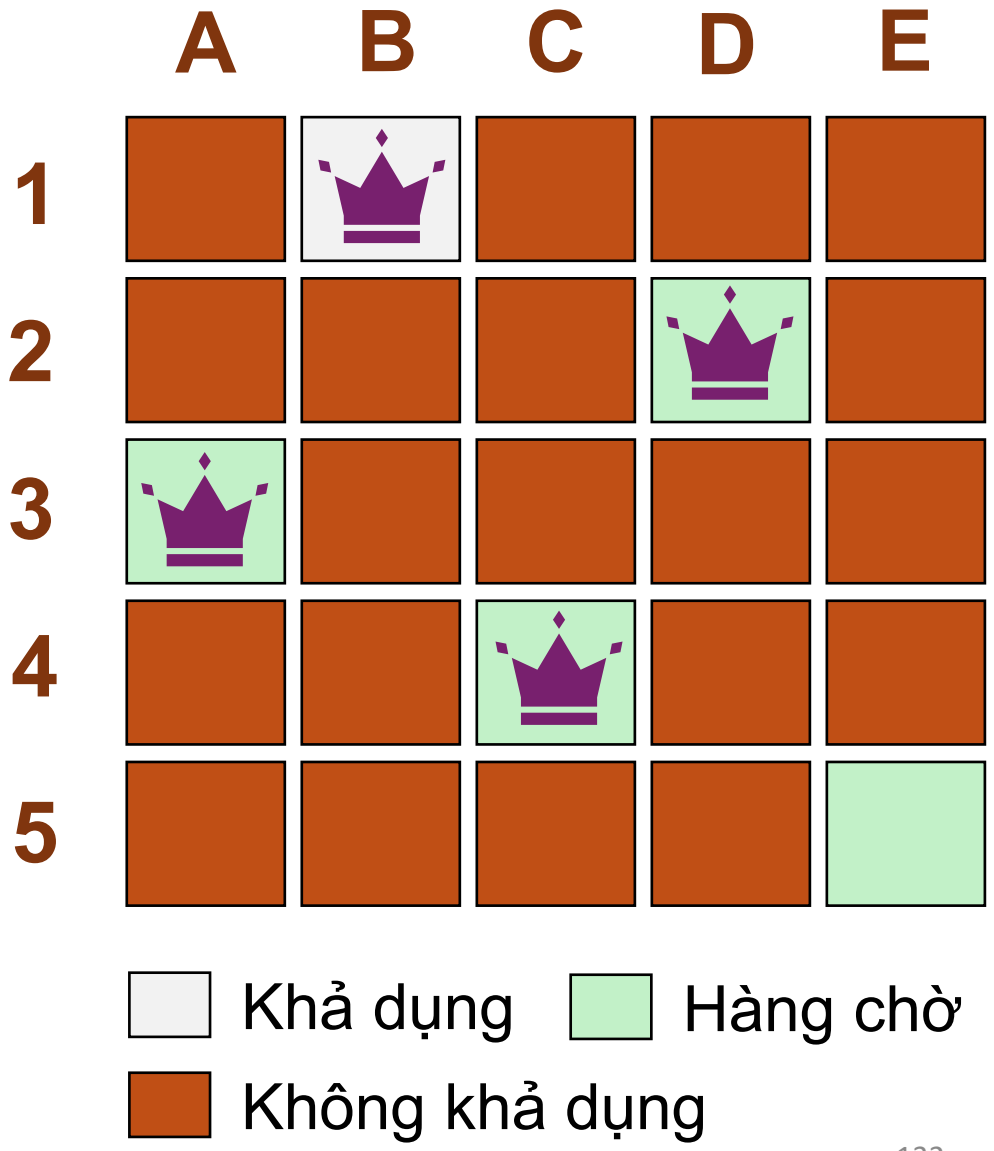
Vị trí xét: C4

Kết quả:



B1 D2 A3

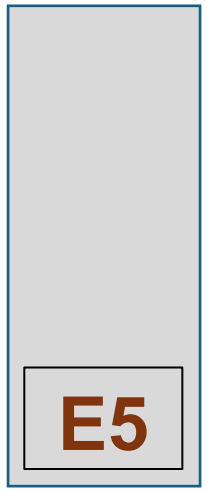
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



Vị trí xét:

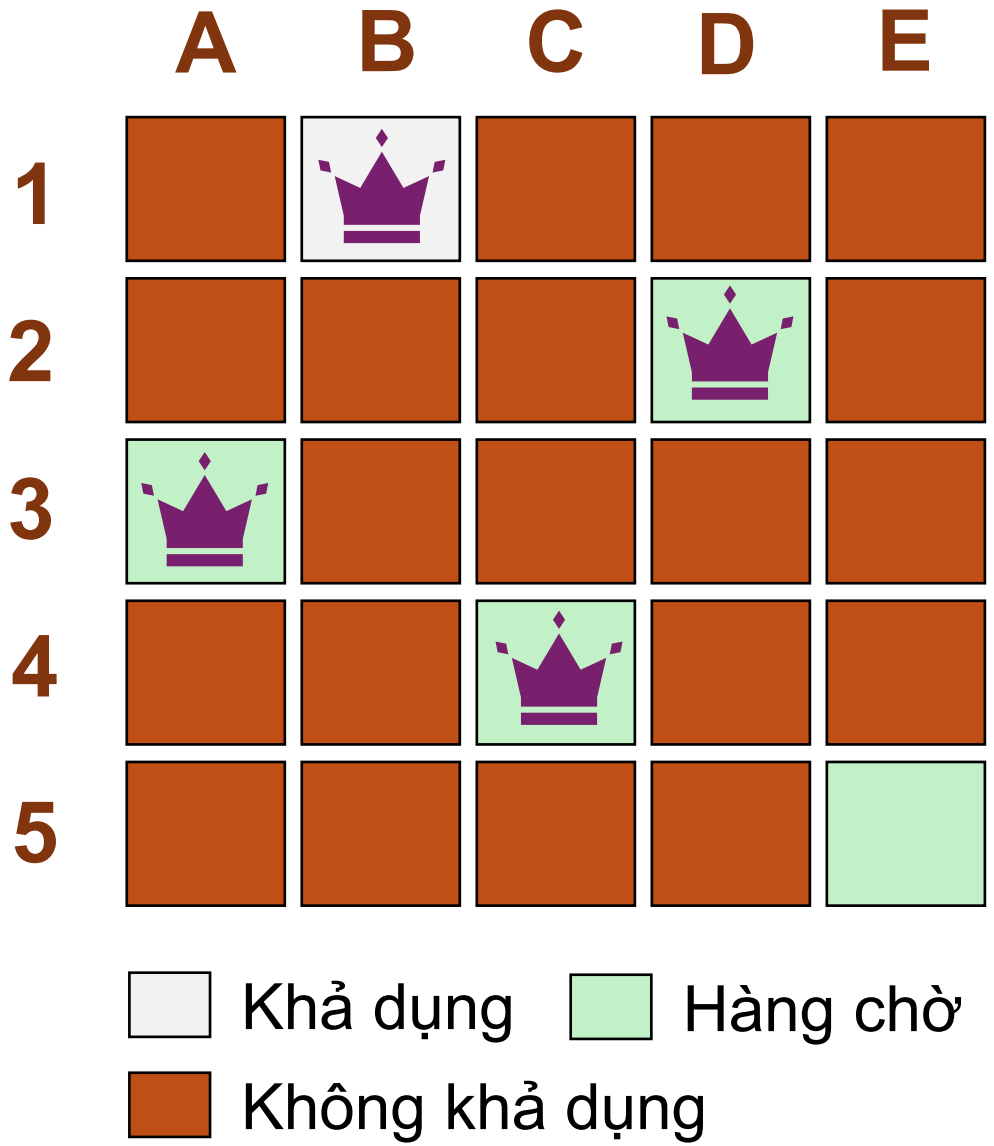
Kết quả:



B1	D2	A3	C4

Cách 1:

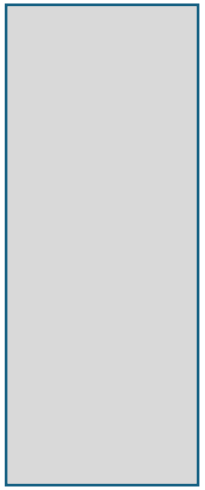
B1	E2	C3	A4	D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



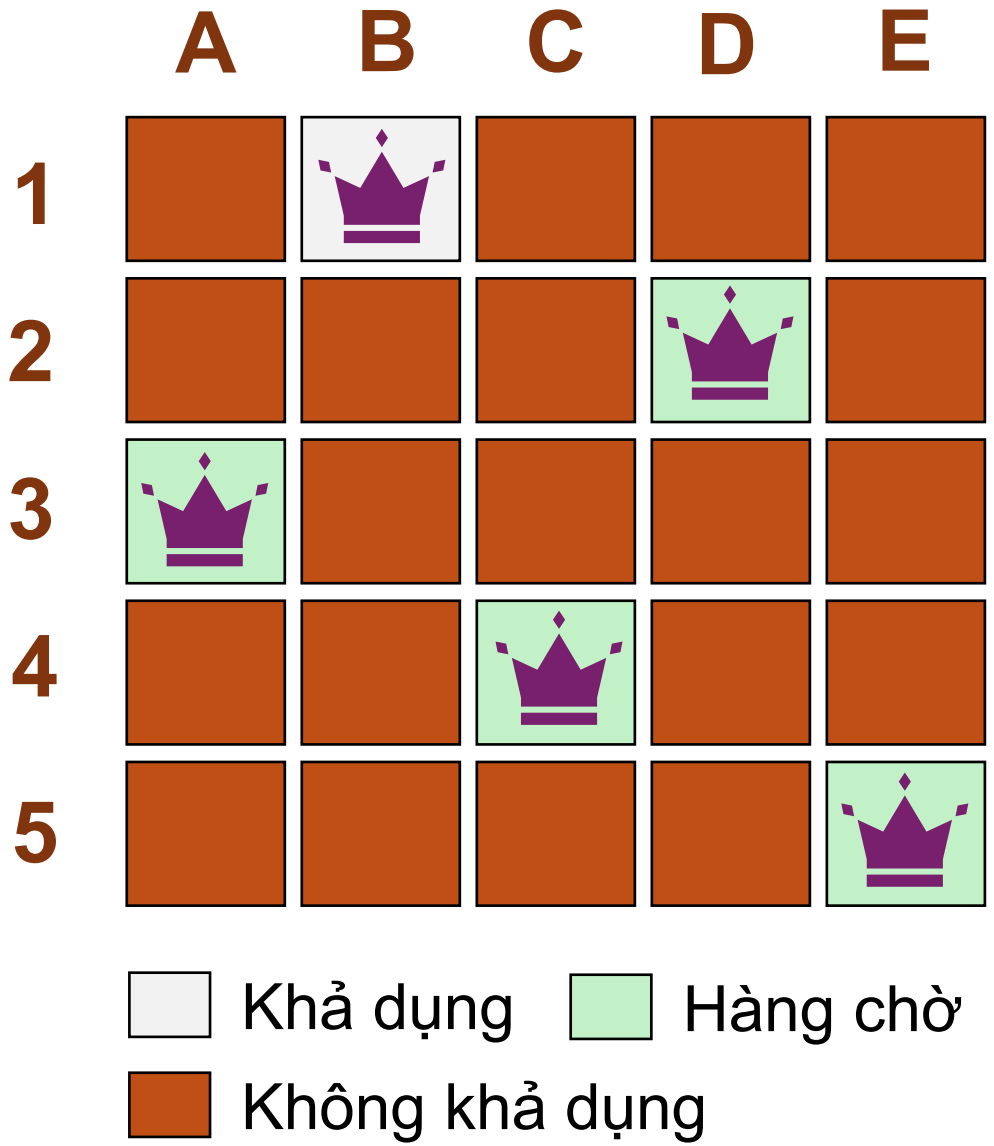
Vị trí xét: E5

Kết quả:



B1 D2 A3 C4

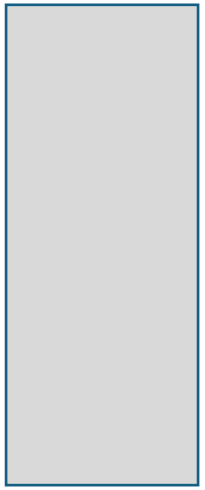
Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



Vị trí xét:

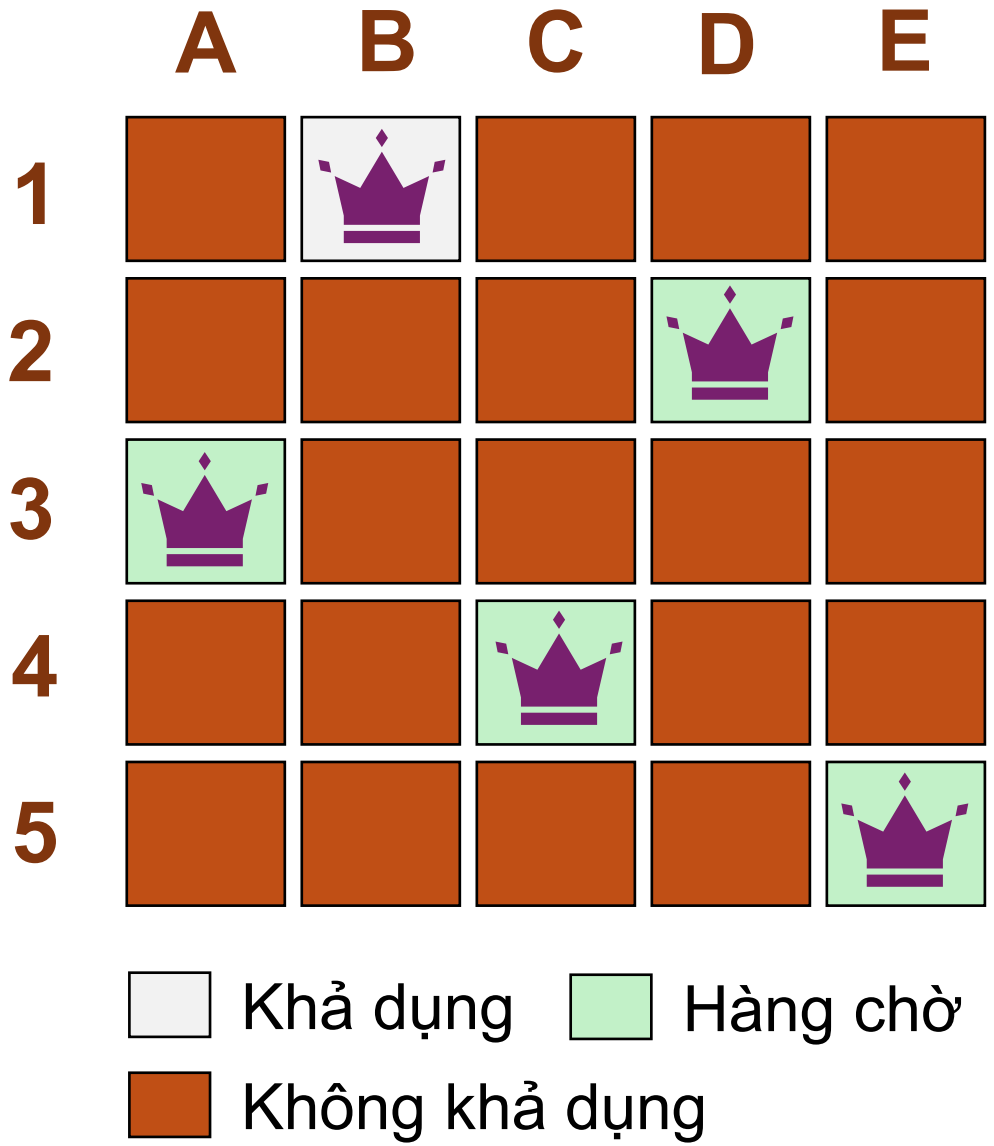
Kết quả:



B1	D2	A3	C4	E5

Cách 1:

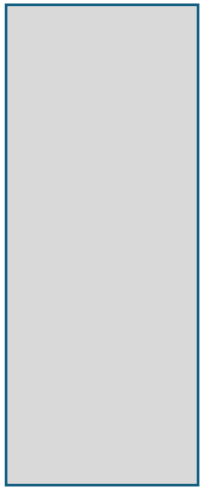
B1	E2	C3	A4	D5



CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS

Stack danh sách chờ:



Vị trí xét:

Kết quả:



Cách 2:

B1	D2	A3	C4	E5

Cách 1:

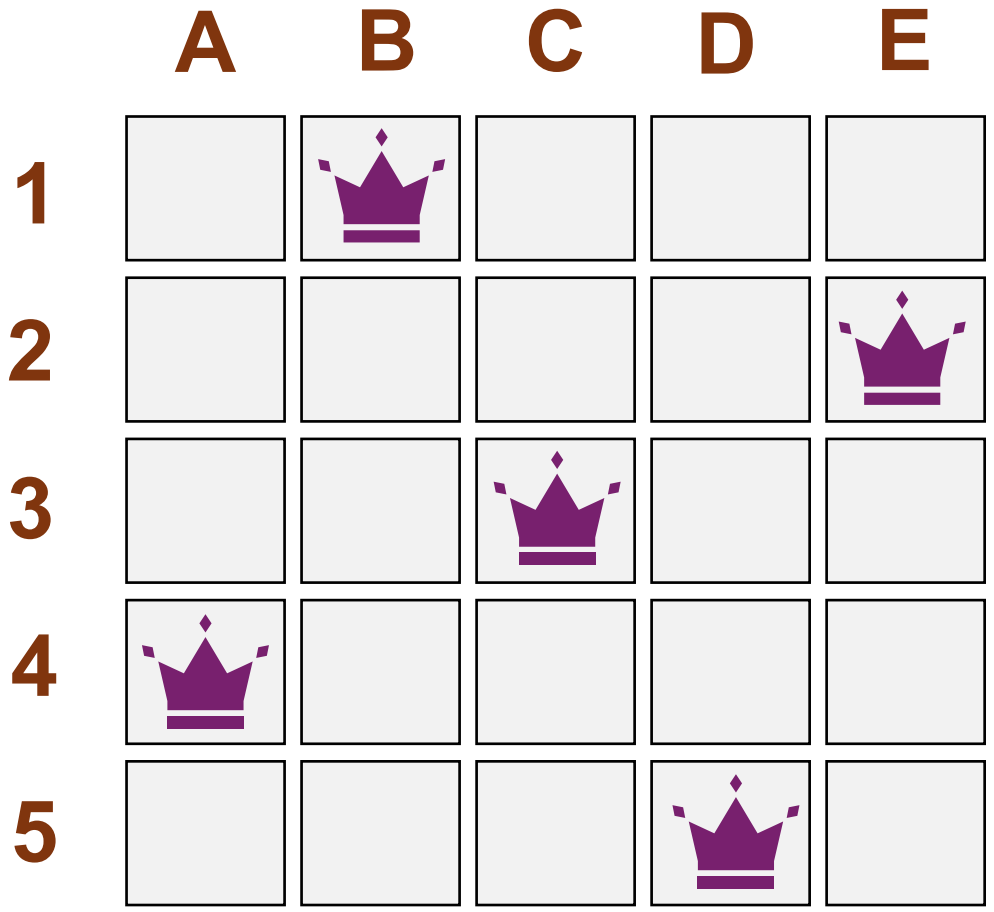
B1	E2	C3	A4	D5



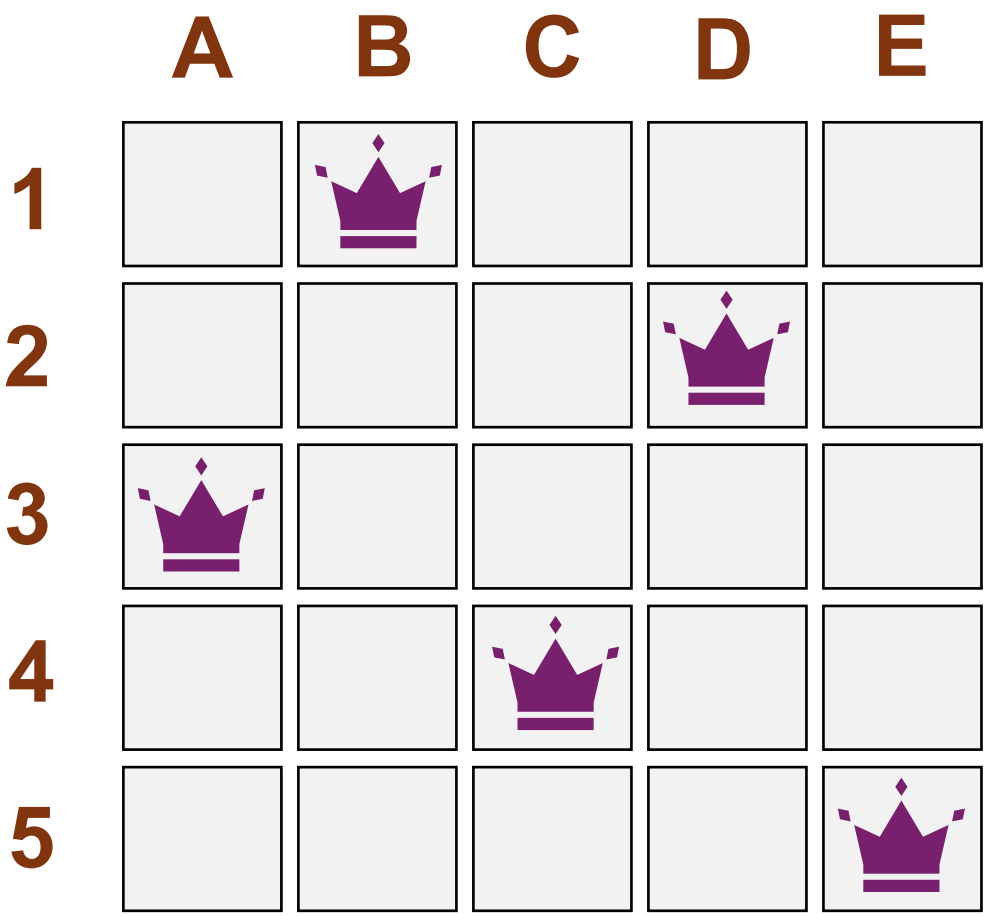
CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

VÍ DỤ KINH ĐIỂN – BÀI TOÁN N-QUEENS



Cách 1: B1 E2 C3 A4 D5



Cách 2: B1 D2 A3 C4 E5

KỸ THUẬT BĂM (HASHING)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Hashing Là kỹ thuật ánh xạ dữ liệu đầu vào (key) thành một vị trí trong bảng băm (hash table) thông qua hàm băm (hash function).

Bảng băm (hash table) gồm:

- Mảng có kích thước m (table size).
- Hàm băm h(key) ánh xạ key → chỉ số trong mảng.
- Cơ chế xử lý va chạm/xung đột/đụng độ (collision handling).

Hàm băm (Hash Functions) biến đổi khóa thành một chỉ số/địa chỉ của bảng băm.

Va chạm/đụng độ/xung đột (Collision): là trường hợp 2 khóa k1, k2 khác nhau có mã băm h(k1) = h(k2).

KỸ THUẬT BĂM (HASHING)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

TIÊU CHÍ MỘT HÀM BĂM TỐT

Một hàm băm được coi là khoa học và hiệu quả khi thỏa mãn:

- Tính toán nhanh: Không thể dùng một hàm phức tạp làm chậm cả hệ thống.
- Phân bố đều: Các khóa phải được rải đều khắp bảng để tránh "tụ tập" gây ra xung đột.
- Xác định (Deterministic): Cùng một khóa k thì luôn phải ra cùng một kết quả h(k).

KỸ THUẬT BĂM (HASHING)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HÀM BĂM

- Phương pháp nhân: h(k) = |m*(k*A mod 1)|
- Phương pháp chia: h(k) = k mod m
- Băm phổ quát: chọn ngẫu nhiên 1 hàm từ một họ các hàm băm mỗi khi khởi tạo bảng băm.
- Bảng tra: Tạo sẵn một bảng chứa các giá trị băm ngẫu nhiên hoặc tính toán trước.

KỸ THUẬT BĂM (HASHING)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ VA CHẠM/XUNG ĐỘT/ĐỤNG ĐỘ

1. Phép dò tuyến tính (Linear Probing):

Nếu vị trí h(key) bị chiếm thì dò tìm các địa chỉ kế tiếp h(key)+1, h(key)+2, h(key)+3, ...

Hàm băm lại lần i được biểu diễn bằng công thức sau:

$$f(i, key) = (h(key)+i) \%M$$

Trong đó f(key) là hàm băm chính của bảng băm. M là kích thước bảng

Lưu ý: Địa chỉ dò tìm kế tiếp là địa chỉ 0 nếu đã dò đến cuối bảng.

KỸ THUẬT BĂM (HASHING)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ VA CHẠM/XUNG ĐỘT/ĐỤNG ĐỘ

1. Phép dò tuyến tính (Linear Probing):

Ví dụ: Tạo bảng băm theo phương pháp dò tuần tự với hàm băm h(key) = key % 9.

Tập khóa: 47, 16, 19, 25, 17, 36, 5, 9, 24.

	17	19	47	36	9	5	24	16	25
Tập địa chỉ	0	1	2	3	4	5	6	7	8

Nhận xét: *Nếu số khóa lớn hơn số địa chỉ, ta bắt buộc phải tăng kích thước bảng băm (thường là gấp đôi) và thực hiện băm lại toàn bộ dữ liệu. Đây là cách duy nhất để duy trì hoạt động của cấu trúc dữ liệu này.*

CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ VA CHẠM/XUNG ĐỘT/ĐỤNG ĐỘ

2. Phép dò bậc hai (Quadratic Probing):

Nếu vị trí h(key) bị chiếm thì dò tìm các địa chỉ $h(key)+1^2$, $h(key)+2^2$, $h(key)+3^2$, ...

Hàm băm lại lần thứ i được biểu diễn bằng công thức sau:

$$fi(key) = (f(key) + i^2)\%M$$

CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ VA CHẠM/XUNG ĐỘT/ĐỤNG ĐỘ

2. Phép dò bậc hai (Quadratic Probing):

Ví dụ: Tạo bảng băm với kích thước M = 11 theo phương pháp dò bậc hai với hàm băm h(key) = key % 7.

Tập khóa: 47, 16, 19, 25, 17, 36, 5, 9, 24.

Tập địa chỉ	9	36	16	17	25	47	19	24		5	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ VA CHẠM/XUNG ĐỘT/ĐỤNG ĐỘ

3. Băm kép (Double Hashing):

Dùng hàm băm h(key) để tìm vị trí. Nếu bị đụng đồ thì dùng hàm băm thứ 2 g(key). Vị trí xét lần i được xác định theo công thức:

$$h'(key, i) = (h(key) + i*g(key)) \bmod M$$

CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ VA CHẠM/XUNG ĐỘT/ĐỤNG ĐỘ

3. Băm kép (Double Hashing):

Ví dụ: Tạo bảng băm với kích thước M = 11 theo phương pháp băm kép với hàm băm h(key) = key % 7. Hàm băm lại d(key) = 5 – (k mod 5).

Tập khóa: 47, 16, 19, 25, 17, 36, 5, 9, 24.

Tập địa chỉ		36	16	17	25	47	19	9	24		5
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KỸ THUẬT BĂM (HASHING)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

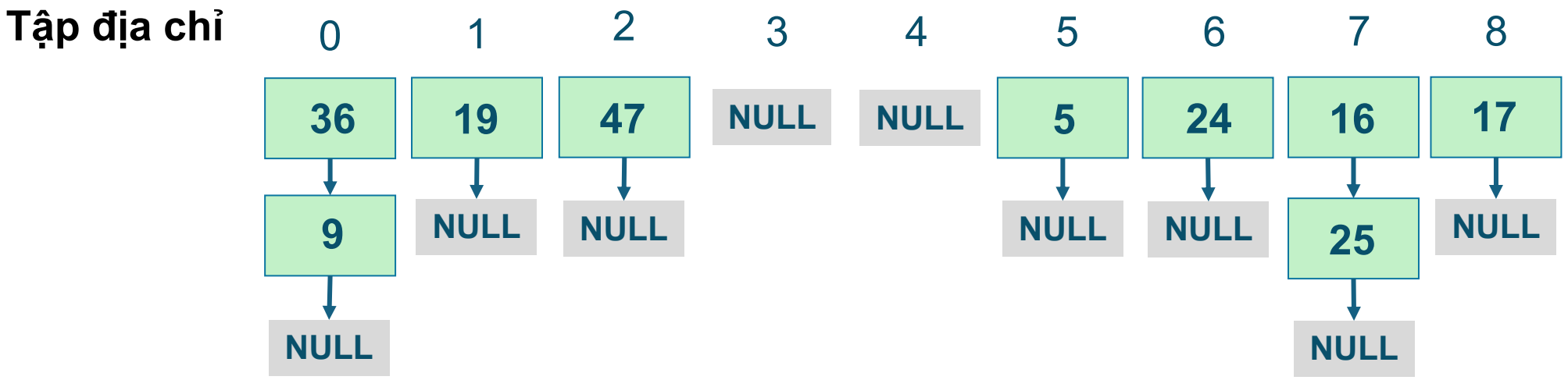
CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ VA CHẠM/XUNG ĐỘT/ĐỤNG ĐỘ

4. Phương pháp kết nối (Chaining):

Các giá trị đụng độ được kết nối thành một danh sách liên kết.

Ví dụ: Tạo bảng băm với kích thước M = 9 theo phương pháp kết nối với hàm băm h(key) = key % 9.

Tập khóa: 47, 16, 19, 25, 17, 36, 5, 9, 24.



ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT BĂM

Băm là một sự đánh đổi giữa không gian (bộ nhớ mảng) và thời gian (tốc độ truy cập). Để giải thuật chạy tốt, bạn cần chọn kích thước bảng băm m đủ lớn và một hàm băm đủ "thông minh".

Đánh giá chung:

- Ưu điểm: Dễ cài đặt, hiệu quả với dữ liệu lớn, các thao tác cho độ phức tạp trung bình O(1).
- Nhược điểm: Hiệu năng giảm khi bảng đầy. Khó tránh khỏi va chạm vì vậy cần hàm băm tốt.

KỸ THUẬT BĂM (HASHING)

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

ỨNG DỤNG CỦA HASHING

- Bảng tra cứu (lookup table).
- Từ điển (dictionary).
- Lưu trữ tập hợp (set).
- Phát hiện trùng lặp.
- Hệ thống cache.
- Cấu trúc dữ liệu: HashMap, HashSet.

THAM KHẢO THÊM

[1] DFS: https://youtu.be/Szpx4CszsGM

[2] Hashing: https://youtu.be/gD9OD-MASgo

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 3

Bài 1. Liệt kê các xâu nhị phân có độ dài 10 và không có 2 bit 0 đứng liền nhau

Bài 2. Tìm số nguyên tố đứng ngay sau số nguyên tố N.

Bài 3. Phân tích 1 số tự nhiên N ra thừa số nguyên tố (VD: 100 = 2*2*5*5).

Bài 4. Vẽ các bước giải bài toán N-Queens với N = 6. Điểm xuất phát nằm ở vị trí hàng 1 và cột x với: *x = [ngày sinh của bạn] %6 + 1*.

Bài 5. Cho bảng băm m = 11, h(x) = x mod 11.

Chèn các key: 22, 41, 53, 46, 30, 13.

a) Vẽ bảng băm với Linear Probing.

b) Cài đặt bảng băng dùng chaining.

Bài 6. Cho bảng băm kích thước m = 7. Hãy chèn các khóa sau: 12, 25, 45, 14, 5 sử dụng băm kép với $h_1(k) = k \bmod 7$ và $h_2(k) = 1 + (k \bmod 5)$

THANKS